

الوحدة 02 نمذجة البيانات وجداول البيانات

مقدمة

ستبحث في هذه الوحدة في خصائص البيانات والمعلومات وكيف يمكن للمعلومات أن تساعد المؤسسات في صنع القرار. وسوف تستخدم أساليب معالجة البيانات لمعالجة البيانات وإنشاء المعلومات. وكذلك ستقوم بإنشاء لوحة معلومات لتقديم واستخلاص النتائج من هذه المعلومات.

ولاتخاذ القرارات، تجمع المؤسسات كميات هائلة من البيانات من مجموعة من المصادر المختلفة. ويجب عليهم استخدام طرق جمع البيانات المناسبة لضمان أن البيانات ذات الجودة الكافية والدقة لتكون مفيدة. ويجب تحويل البيانات إلى معلومات للسماح باتخاذ قرارات فعالة.

سوف تستكشف طرق مختلفة لمعالجة البيانات تُستخدم لتغيير عرض البيانات وتقديم ملخصات لبيانات بعينها. وسوف تُقدم هذه الملخصات في لوحة معلومات تسمح للمؤسسات باتخاذ قرارات فعالة. وسوف تتعرف على سبب أهمية الطريقة التي يتم بها تقديم المعلومات، وأن العرض الجيد للمعلومات يمكن أن يساعد في اتخاذ القرار الفعال.

في هذه الوحدة، ستدرس ميزات العرض التقديمي المختلفة التي يمكن استخدامها لضمان فهم المعلومات بوضوح بطريقة موضوعية، بحيث لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

أهداف التعلم

- في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:
- (أ) فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات
 - (ب) إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات
 - (ج) التحقق من فاعلية لوحة المعلومات في توفير المعلومات

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال واجب محدد من قبل من يبرسون تُعده يبرسون ولكن يصححه معلمك. يجب عليك الرد على موجز الواجب المحدد من قبل يبرسون بالعمل على جهاز كمبيوتر وسيتم منحك وقتًا محددًا مقترحًا لإكمال الواجب المحدد من قبل يبرسون. سيتم تحديد مواعيد جلسات التقييم من قبل معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات والواجب المحدد من قبل يبرسون لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي قد تظهر في الواجب المحدد من قبل يبرسون الخاص بك. وسيعرفك الواجب المحدد من قبل يبرسون بالضبط بالشكل الذي ستخذه تقييماتك وما يتعين عليك تسليمه.

Daily Signups



15,323 Signups past 30 days ▲ 2.42% vs previous month

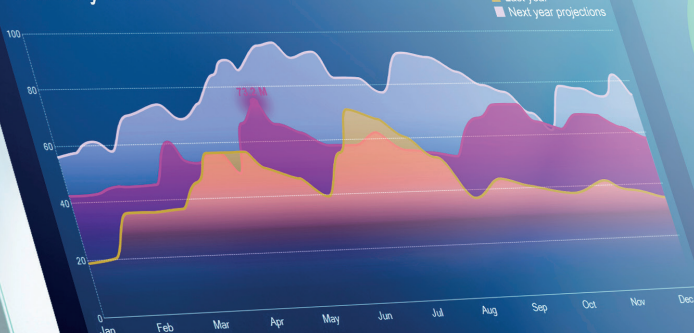
Liquidity



Daily Signups



Monthly Sales



May Sales 73.2 M
Up 21.3 M From Last May

Refreshed 2 Min ago



Affiliates Sales



Last 24 Hours

Sales By Product



Retention



Profit and Loss summary



تعرض هذه الوحدة **ممارسة التقييم** من خلال استخدام أمثلة ودراسات حالة وأنشطة محددة من أجل تغطية المعارف والمعارك والمهارات المطلوبة للتحضير **لأنشطة التقييم** في الصفحة 126.

هدف التعلم (أ): فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات

(1أ) معالجة المعلومات

يفترض الكثير من الناس أن البيانات والمعلومات هما شيء واحد. إلا أن لهما معاني مختلفة تمامًا. ستتعلم في هذا القسم الفرق بين البيانات والمعلومات وكيفية تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة.

البيانات

يعني مصطلح "**البيانات**" مجموعة من الأحرف أو الأرقام أو الكلمات التي يتم جمعها لغرض ما. وليس لقيم البيانات معنى. فعلى سبيل المثال، إذا تم إعطاؤك الأرقام 15022007، فلن يكون من الواضح ما تعنيه هذه الأرقام. ومع ذلك، إذا تم تقديم هذه الأرقام في شكل 15/02/2007 في سياق تاريخ الميلاد، حينئذٍ سيصبح معناها واضحًا وستصبح معلومات.

البيانات الأولية

البيانات الأولية هي البيانات التي لم تتم معالجتها، مثل الردود المتمخضة عن استبيان أو من واجهة إلكترونية لنقطة بيع في سوبر ماركت. وهي عبارة عن بيانات لم يتم فحصها أو تنظيمها أو ترتيبها بأي شكل من الأشكال. ويتم إعداد البيانات ومعالجتها لإعطائها معنى حتى يكون تفسيرها ممكنًا. وعندما تتم معالجة البيانات وتنظيمها وترتيبها في سياقها، فإنها تصبح معلومات يمكن للمؤسسات الاستفادة منها.

عمليات إعداد البيانات

معالجة البيانات

معالجة البيانات هي عملية يتم من خلالها تنظيم البيانات بحيث تظهر بتنسيق قياسي في جميع الصفوف حتى يمكن معالجتها وتفسيرها وتحليلها وبالتالي استخدامها. تتضمن أمثلة معالجة البيانات ما يلي:

- استخدام حالة الجملة أو الأحرف الكبيرة لأسماء العائلة؛ على سبيل المثال، Miss Amy Wu أو Miss Amy Wu
- استخدام المسافات أو الواصلات لأرقام الهواتف وفقًا للاتفاقيات الوطنية؛ على سبيل المثال، استخدام التنسيق NNN-NNNNNNN في الأردن الذي يفصل رمز الاتصال المكون من ثلاثة أرقام عن رقم الهاتف، أو استخدام التنسيق NN NN NN في النرويج
- استخدام نموذج طويل بدلاً من الاختصارات للعناوين؛ على سبيل المثال، "طريق" بدلاً من "ط" و"شارع" بدلاً من "ش" وعنوان بدلاً من "ع".
- استخدام تنسيقات مختلفة لتسجيل التواريخ؛ على سبيل المثال 31 يناير 2023، -31ينا-23، 01/31/23 أو 31/01/2023.
- تشمل معالجة البيانات أيضًا "تنقية" البيانات. وذلك يسمح بإصلاح البيانات غير المكتملة أو غير الدقيقة أو المكررة أو إزالتها من مجموعة البيانات الأولية.

بدء النشاط

تخيل أن شخصًا ما أعطاك الأرقام 05062010. يمكن أن تمثل هذه الأرقام في تاريخ الميلاد. اكتب خمسة أشياء أخرى تعتقد أن هذه الأرقام يمكن أن تمثلها.



المهارات

المهارات المعرفية، العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- حل المسائل
- الاستخدام الفعال للبيانات



هل تعلم؟

تأتي كلمة "البيانات" من اللغة اللاتينية، وهي صيغة جمع لاتينية تعني "شيئًا تم إعطاؤه".



المصطلحات الرئيسية

البيانات: مجموعة من الأحرف أو الأرقام أو الكلمات التي يتم جمعها بدون معنى حتى يتم معالجتها.

معالجة البيانات: تنظيم البيانات بحيث تظهر بتنسيق قياسي في مجموعة البيانات.

تكرار البيانات

تكرار البيانات

هي عملية إزالة البيانات المتكررة أو غير المطلوبة. على سبيل المثال، تخيل أن اسمك وعنوانك ورقم هاتفك مخزنين في نظام حجز السينما. وفي كل مرة تريد فيها حجز تذاكر السينما، تقوم بإدخال نفس التفاصيل. ومع ذلك، قد يعني هذا أنه تم إدخال اسمك وعنوانك ورقم هاتفك عدة مرات. ما يعني أن عملية الحفظ تمت عدة مرات. لذلك فإن التفاصيل تكون زائدة عن الحاجة ويمكن إزالة هذه البيانات بدون أي مشاكل.

تسوية البيانات

عندما يتم تخزين البيانات إلكترونياً، غالباً ما يتم تخزينها في جدول. **يتم استخدام تسوية البيانات** لتحديد عدد الجداول المطلوبة والبيانات المخزنة في كل جدول. على سبيل المثال، قد يخزن مرآب السيارات البيانات التالية: معرف العميل والاسم الأول واللقب والتسجيل والماركة والطرز. يمكن استخدام التسوية لتقسيم هذه البيانات إلى جدولين. سيكون الجدول الأول عبارة عن جدول العملاء وسيخزن معرف العميل والاسم الأول واللقب. سيكون الجدول الثاني عبارة عن جدول للسيارة وسيخزن التسجيل والماركة والطرز. يساعد استخدام التسوية على الحد من تكرار البيانات.

خصائص المعلومات

باختصار، من أجل الحصول على **المعلومات**، تحتاج إلى:

1. **البيانات الأولية** - الحقائق والأرقام الأولية التي تم جمعها.
2. **المعنى** - ما تعرضه البيانات بالفعل.
3. **الهيكل** - يجب تقديم البيانات بطريقة تسمح للناس بفهمها.
4. **السياق** - ما هي طبيعة البيانات.

المصطلحات الرئيسية

تكرار البيانات: مجموعة من البيانات المتكررة أو غير المطلوبة داخل مجموعة بيانات معينة.

تسوية البيانات: عملية فصل وهيكل البيانات إلى فئات مختلفة.

المعلومات: البيانات التي تم معالجتها من خلال إعطائها المعنى والبنية والسياق.

المهارات

- المهارات المعرفية العملية والاستراتيجيات المعرفية:
- التفكير الناقد
 - حل المسائل
 - التحليل



الشكل 2.2 يجب معالجة البيانات الأولية من أجل تحويلها إلى معلومات.

النشاط

انظر إلى البيانات التالية وأجب عن الأسئلة أدناه.

+962736510077	مندوب المبيعات	1989/7/21	كرم	آدم
+962448287371	بائع	1989/2/15	جاد	أحمد
+962 712115619	المبيعات	1990/12/8	عبد الله	هاشم
+962150780634	تنفيذي مبيعات	1993/2/30	ريان	يوسف
+962 661832450	مندوب مبيعات	1999/3/4	إبراهيم	عمر
+9629102856312	تنفيذي مبيعات	1993/2/30	ريان	يوسف
+962823720046	التجارة	1933/4/1	عبد الرحمن	أمير

- 1 كم عدد المشاكل التي يمكنك تحديدها؟
- 2 ما الذي يمكنك فعله لمعالجة هذه البيانات وجعلها ذات مغزى؟
- 3 ما هي مخاوفك بشأن هذه البيانات ولماذا؟

بدء النشاط

فكر في هذه الأسئلة.

1 ما هي المؤسسات التي تحتفظ ببيانات عنك؟

2 ما البيانات التي تحتفظ بها هذه المؤسسات عنك؟

تذكر تضمين أنشطتك بعيداً عن المدرسة أو الكلية أو مكان عملك. فكر في كيفية سفرك وكيفية التعامل مع أموالك وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

قارن ملاحظاتك مع صديق. هل فكروا في أي شيء مختلف أو شيء نسيت؟

المصطلحات الرئيسية

مصدر البيانات: المكان الذي يتم جمع البيانات منه والطريقة المستخدمة في جمعها.

(2أ) مصادر وخصائص بيانات

ستتعلم في هذا القسم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات. وسوف تطلع على الخصائص المختلفة للبيانات من مصادر مختلفة وفائدتها في توفير المعلومات. وسوف تطلع على مجموعة من مصادر البيانات وخصائصها وموثوقيتها.

مصادر البيانات وكيفية استخدامها لتوفير المعلومات

هناك العديد من الطرق المختلفة لجمع البيانات. يُعرف المكان الذي يتم جمع البيانات منه **بمصدر البيانات**.

بطاقات الولاء الخاصة بالمتجر

عندما نقوم بالتسجيل لأول مرة للحصول على بطاقة ولاء من السوبر ماركت، فإننا نعطي السوبر ماركت معلوماتنا الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني. وفي كل مرة نقوم فيها بمسح بطاقة الولاء الخاصة بالمتجر أو تمريرها، نتبادل البيانات للحصول على مزايا مثل النقاط أو الخصومات أو الصفقات أو الهدايا المجانية.

وفي بعض الأحيان يجمع السوبر ماركت معلومات أخرى حول الخصائص الديموغرافية وتفضيلات الاتصال أيضاً. وعندما تُجري عملية شراء، نقدم للسوبر ماركت بيانات حول عادات وسلوكيات التسوق الخاصة بنا، بما في ذلك عدد الأصناف وقيمة كل صنف والقيمة الإجمالية لسلة التسوق.

يتم أيضاً جمع أوصاف المنتج بما في ذلك العلامة التجارية وحجم العبوة والنكهة المفضلة، بالإضافة إلى التاريخ والوقت والمكان الذي قمنا بالتسوق فيه. ويمكن للسوبر ماركت بعد ذلك استخدام هذه البيانات لاستهدافنا بالإعلانات والعروض الترويجية المستقبلية. ويساعد ذلك على إدارته للمخزون وتطوير منتجات جديدة.

ماكينات الصراف الآلي

تتيح ماكينة الصراف الآلي (ATM) أو نقاط النقد أو آلة الصراف الآلي لعملاء البنك إجراء مجموعة من المعاملات المصرفية بما في ذلك التحقق من الرصيد وطباعة البيانات وسحب النقود. وتقوم ماكينة الصراف الآلي بجمع البيانات من خلال قراءة الشريحة والشريط المغناطيسي على البطاقة المصرفية للعميل وربطها بالحساب المصرفي للعميل. بدوره يقوم العميل بإدخال رقم التعريف الشخصي الخاص به باستخدام لوحة مفاتيح ماكينة الصراف الآلي ويحدد المعاملة التي يريد القيام بها. تستخدم بعض ماكينات الصراف الآلي واجهة مستخدم تعمل باللمس لإدخال البيانات. وتُخرج الطابعة أيضاً ورقياً عند الطلب ويصدر موزع النقد العملات الورقية من الخزنة الموجودة أسفل الجهاز.

التعداد وأجهزة الاستشعار

التعداد هو دراسة استقصائية تقوم بها هيئة إدارية. يُطلب من الأشخاص في مناطق معينة من بلد ما أو قطاعات معينة من السكان إكمال هذه الاستطلاعات لتوفير المعلومات. ويتم إجراء تعداد وطني في المملكة المتحدة كل 10 سنوات مما يسمح للحكومة بتكوين فكرة عن الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية للسكان. وخلال هذه العملية، تتلقى كل أسرة في المملكة المتحدة دراسة استقصائية من الحكومة. وهذا يسمح للحكومة بجمع البيانات واتخاذ القرارات بشأن مكان بناء المستشفيات والمتاجر والمدارس ومحلات السوبر ماركت. ويتم أيضاً طرح أسئلة حول دخل الأسرة ويمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد الأماكن التي قد تحتاج إلى استثمار إضافي.

ويمكن استخدام أجهزة الاستشعار لجمع البيانات تلقائيًا. حيث يكتشف المستشعر التغييرات المحيطة ويتم تخزين هذه البيانات على جهاز كمبيوتر. يمكن بعد ذلك استيراد البيانات إلى برنامج جداول البيانات بحيث يمكن تحليلها. أحد الأمثلة على ذلك هو استخدام أجهزة لاستشعار الضغط على الطريق. والتي يتم استخدامها لحساب عدد السيارات التي تستخدم الطريق كل يوم. وتشمل الأمثلة الأخرى استخدام أجهزة استشعار درجة الحرارة لجمع البيانات حول درجة الحرارة في أجزاء مختلفة من العالم، أو استخدام أجهزة استشعار الرطوبة لجمع البيانات حول كمية الأمطار.

وسائل التواصل الاجتماعي



دراسة حالة

اقرأ المعلومات حول Meta® ثم ناقش النقاط التالية في مجموعات أو أزواج.

ميتا

تجمع Meta، التي تتضمن Facebook® و Instagram® و WhatsApp®، البيانات وتستخدم معلومات حول:

- المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مثل:
 - المنشورات والتعليقات والصور والصوت والرسائل المرسلة أو المستلمة أو المشاهدة، بما في ذلك محتواها وكيفية تفاعل المستخدمين معها
 - إعدادات الكاميرا أو الميزات التي تدعم الصوت
 - علامات الهاشتاج
 - المشتريات والمعاملات الأخرى
 - وقت وتكرار ومدة أنشطة المستخدم
 - الأصدقاء والمتابعين والمجموعات وجهات الاتصال، بما في ذلك أسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني
 - المحتوى الذي تمت مشاركته (والذي يمكن إعادة مشاركته مع جمهور أوسع)
 - الأجهزة والتطبيقات والميزات المستخدمة، بما في ذلك:
 - ما يفعله المستخدم على جهازه
 - مواقع نظام تحديد المواقع
 - الوصول إلى الكاميرا والصور
 - الشبكة التي يتصل بها المستخدم، بما في ذلك عنوان IP الخاص به والمعلومات من ملفات تعريف الارتباط
 - المعلومات من أطراف ثالثة أو شركاء، بما في ذلك التطبيقات والألعاب والإعلانات التي يتم الوصول إليها والتفاعل معها.
- تستخدم Meta المعلومات لتحسين المنتجات والميزات وتخصيص تجربة المستخدم والتوصية بالمحتوى والمجموعات والموجزات بالإضافة إلى تقديم الإعلانات. تُستخدم المعلومات أيضًا لتوفير خدمات القياس والتحليلات والبحث والأعمال. يتم تجميع بعض المعلومات أو إخفاء هويتها بحيث لا يتم تحديد الأفراد.
- تستخدم فاطمة هاتفها PayPal® لشراء تي شيرت من متجر Instagram، ثم تستخدم Instagram لإخبار أصدقائها بكل شيء عنه.
- 1 حدد المعلومات التي جمعها Instagram.
 - 2 قم بتحليل كيفية مشاركة البيانات التي تم جمعها أو استخدامها.

شبكات الهاتف المحمول

يمكن جمع بيانات شبكة الهاتف المحمول ومعالجتها لتصوير ورسم خريطة لكيفية تحرك الأشخاص ضمن جداول زمنية محددة. وقد تكون هذه المعلومات مفيدة لمخططي المدن ووسائل النقل عند تصميم المباني والطرق وخطوط السكك الحديدية. على سبيل المثال، يمكن استخدام المعلومات لمساعدة مدراء خدمات السكك الحديدية على تخطيط أوقات مغادرة القطارات لتخفيف الازدحام في أوقات ذروة السفر، أو يمكن استخدامها لتحديد أفضل موقع لوقوف السيارات في المدينة أو لإدارة الحشود الوافدة لحدث رياضي كبير.

محركات البحث

تقوم محركات البحث بجمع البيانات مثل المواقع وعناوين IP وسجلات طلبات البحث وملفات تعريف الارتباط. وتستخدم هذه البيانات لاستهداف الإعلانات وكذلك لتحسين نتائج البحث المستقبلية والارتقاء بها (بحيث تكون نتائج البحث أكثر تخصيصًا وترتبط بسجل البحث السابق للمستخدم). هذا هو السبب في أنك ترى إعلانات تعكس ما كنت تبحث عنه سابقًا. قد يكون هذا مزعجًا إذا واصلت مشاهدة إعلانات السيارات على الرغم من أنك اشتريت سيارة جديدة بالفعل. إلا أنه يظل مفيدًا إذا كنت لا تزال تبحث عن سيارة جديدة ولم تنته من الأمر بعد. تستفيد المرائب وشركات بيع السيارات من الإعلانات عن المنتجات للعملاء المحتملين المستهدفين.

المصطلحات الرئيسية

IP (بروتوكول الإنترنت): عنوان بروتوكول الإنترنت هو عنوان شبكة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ملفات تعريف الارتباط:

ملفات بيانات صغيرة يتم تخزينها واستخدامها لتحديد جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وهي تسمح للمواقع الإلكترونية بتذكر معلومات عن زيارتك، مثل محتويات سلة التسوق عبر الإنترنت.



النشاط

تخيل يومًا بدون بيانات وبدون تسجيل بيانات عنك.

1 ماذا ستفعل؟

2 إلى أين ستذهب؟

3 كيف ستصل إلى هناك بدون إنترنت ولا هاتف ذكي ولا بطاقة سفر ولا كاميرات CCTV؟

قارن أفكارك مع صديق وأنشئ يوميات مصورة بالفيديو لعرض يوم واحد تقضيه بدون بيانات.



المهارات

المهارات الشخصية: الانفتاح الفكري:

- المسؤولية الشخصية والاجتماعية
- الاهتمام الفكري والفضول
- المهارات المعرفية
- الإبداع

خصائص البيانات واعتبارات الموثوقية

البيانات الأساسية والثانوية

البيانات الأساسية هي البيانات التي يجمعها الباحث "بشكل مباشر". على سبيل المثال، إذا كنت تجري تجربة في درس العلوم الخاص بك وقمت بتسجيل الوقت ونتائج التجارب، فأنت تقوم بجمع البيانات الأساسية. تشمل الأمثلة الأخرى استخدام مجموعات التركيز والمقابلات الهاتفية والاستطلاعات والمقابلات المباشرة والاستبيانات.

البيانات الخارجية هي البيانات التي تم جمعها من قبل شخص آخر. على سبيل المثال، إذا أجرى معلمك تجربة في درس العلوم وتستخدم نتائجها لاستخلاص النتائج أو شرح الفرضيات لك تستخدم بيانات ثانوية. تشمل الأمثلة الأخرى جمع البيانات من صفحات الويب والمقالات الصحفية والمجلات.

اعتبارات موثوقية البيانات

يتطلب **اكتمال البيانات** معرفة ما إذا كانت جميع البيانات الضرورية متوفرة لاتخاذ القرارات. قد تكون البيانات غير المكتملة غير موثوقة وتؤدي إلى تحليلات واستنتاجات **خاطئة**.

المصطلحات الرئيسية

البيانات الأولية: البيانات التي تم إنشاؤها من قبل الباحث، على سبيل المثال باستخدام استبيان.

البيانات الخارجية: البيانات التي تم نقلها عن طرف خارجي بعد أن قام بجمعها.

اكتمال البيانات: أن تكون جميع البيانات الضرورية متوفرة.

البيانات الخاطئة: عندما تحتوي البيانات على أخطاء أو تكون غير دقيقة.

على سبيل المثال، إذا جمعت شركة بيانات حول المبيعات ولم تجمع كافة البيانات من جميع مندوبي المبيعات، فستكون البيانات غير كاملة. وفي بعض الأحيان يمكن استشعار البيانات للتحقق من البيانات لتحديد البيانات غير المكتملة. راجع الجدولين التاليين. في المثال الأول، من الممكن إكمال البيانات، ولكن في المثال الثاني لا يمكن إكمال البيانات.

الجدول 2.1 مثال 1: هل يمكنك معرفة البيانات المفقودة من الجدول؟

فريق المبيعات	الشهر	عدد الأدوات التي تم بيعها	إجمالي المبيعات (\$)
1	يناير/كانون الثاني	100	
2		50	5000
	يناير/كانون الثاني	120	12,000
4	يناير/كانون الثاني		2000
5	يناير/كانون الثاني	75	7500

من مجموعة البيانات هذه يمكننا استنتاج أن إدخال فريق المبيعات المفقود في العمود الأول هو "3" وأن الشهر المفقود في العمود الثاني هو "يناير". ويمكننا أيضًا إجراء بعض الحسابات الرياضية البسيطة لحساب البيانات المفقودة من عمود "عدد الأدوات المباعة" وعمود "إجمالي المبيعات". لا يمكننا التأكد بنسبة 100% من دقة البيانات المستنبطة، ولكن هذه كلها افتراضات معقولة بالنظر إلى البيانات الأخرى في مجموعة البيانات.

الجدول 2.2 المثال 2: لماذا تعتقد أنه من الصعب معرفة البيانات المفقودة في هذا الجدول؟

اسم العميل	التاريخ	عدد الأدوات التي تم شراؤها	إجمالي الخصم
زايد	1 فبراير/شباط	1	
فاطمة	2 فبراير/شباط		5%
تيام		12	10%
	3 فبراير/شباط	15	
يوسف	4 فبراير/شباط	5	5%

وبالمقارنة، في مجموعة البيانات في المثال الثاني، لا يمكننا تحديد اسم العميل المفقود. يمكننا تخمين أن التاريخ المفقود هو إما 2 فبراير/شباط أو 3 فبراير/شباط. ومع ذلك، قد يكون يوم 5 فبراير/شباط لأن السجلات ليست بالترتيب الزمني الصحيح.

وبالمثل، لا توجد معلومات كافية لنا حتى نتمكن من تحديد إجمالي الخصم المقدم لكل عميل أو عدد الأدوات التي اشتراها. يبدو أن العملاء المختلفين قد حصلوا على خصومات مختلفة. كان من الممكن تقديمها على أساس حجم طلبهم (أي عدد الأدوات المباعة)، ولكن ليس لدينا معلومات كافية لمعرفة ما إذا كان الأمر كذلك، ولا يمكننا تقديم أي استنتاجات بسبب نقص المعلومات المتاحة.



المهارات

المهارات المعرفية العملية والاستراتيجيات المعرفية:

- اتخاذ القرار
- الوظيفة التنفيذية

الحجم

تؤثر كمية البيانات المتاحة على قدرتنا على تفسير البيانات وفهمها. كما أنها تؤثر على قدرتنا على استخدامها لاتخاذ قرارات تجارية. لقد رأينا في الجدول 2.1 أنه على الرغم من وجود فجوات في مجموعة البيانات، إلا أنه كان من السهل تحديدها (نظرًا لوجود خمسة سجلات فقط في مجموعة البيانات). إذا كان هناك 500 سجل أو 50000 سجل، فستكون مجموعة البيانات أكبر بكثير وستكون أي فجوات في البيانات أو الأخطاء أكثر صعوبة في تحديدها وتصحيحها.

تناسق البيانات

عندما يتم تسجيل البيانات باستخدام بنية محددة بوضوح، حينئذٍ يمكننا فهمها وتفسيرها. وعندما يتم تسجيل الأرقام باستمرار باستخدام النظام العشري **ذي الأساس 10**، يمكننا العثور على الأنماط وتفسيرها وإجراء العمليات الحسابية مثل العثور على المعدلات الإجمالية والمتوسطة. وإذا كانت البيانات تستخدم مزيجًا من أنظمة الأرقام المختلفة، مثل الأرقام العشرية أو الرومانية أو **الثنائية**، فلا يمكننا معالجة البيانات أو تفسيرها بنفس الطريقة دون تحويلها أولاً إلى نظام أرقام ثابت.

المصطلحات الرئيسية

الأساس 10: طريقة لمنح الأرقام قيمة عددية تتراوح من 0 إلى 9.
النظام الثنائي: نظام كتابة الأرقام باستخدام 1s و 0s. ويكتب بتنسيق يمكن لوحدة المعالجة المركزية لجهاز الكمبيوتر معالجته.



هل تعلم؟

يُعرف النظام العشري أيضًا باسم نظام الأرقام العربية لأنه كان في الأصل نظامًا هندوسيًا طورته علماء الرياضيات في الشرق الأوسط. تعلم الأوروبيون النظام من التجار العرب من الشرق الأوسط.

وبنفس الطريقة، يجب أن تكون قياسات العملة متسقة أيضًا. لا يمكن إضافة الروبية الهندية أو الروبية الإندونيسية أو الريال الإيراني أو الدينار العراقي أو اليورو الأيرلندي دون تحويلها أولاً إلى عملة واحدة ثابتة.

تستخدم البلدان والثقافات المختلفة أيضًا تنسيقات مختلفة لكتابة التاريخ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأصول التواريخ والتأكد من أن التواريخ لها تنسيق ثابت لتجنب أي تناقضات. في المملكة المتحدة، من المعتاد كتابة التاريخ بالتنسيق DD/MM/YYYY أو DD/MM/YY أو حتى D/M/YY لذلك يمكن كتابة 8 نوفمبر 2023 بالشكل 08/11/2023 أو 08/11/23 أو 8/11/23. في حين أنه من المعتاد في الولايات المتحدة كتابة التاريخ بالصيغة MM/DD/YYYY، لذلك يتم كتابة 8 نوفمبر 2023 بالشكل 11/08/2023. يمكننا أن نرى على الفور أنه قد تكون هناك مشكلة في فهم ما إذا كان 03/04/24 هو 4 مارس آذار 2024 أو 3 أبريل/نيسان 2024.



هل تعلم؟

نشرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ومقرها جنيف نهجًا قياسيًا لبيانات التاريخ والوقت يسمى ISO 8601، والذي يستخدم التنسيق YYYY-MM-DD. كان الغرض هو اتباع نهج ثابت في جميع أنحاء العالم في جميع الحالات، ولكن بعض البلدان لم تتبناه وحتى تلك التي اعتمدت المعيار لا تستخدمه دائمًا.



المهارات

- المهارات الشخصية: الانفتاح الفكري:
- القدرة على التكيف
 - المسؤولية الشخصية والاجتماعية
 - الاهتمام الفكري والفضول

بدء النشاط

تستخدم الشركات البيانات لاتخاذ قرارات مثل المنتجات والخدمات التي يجب أن تقدمها لعملائها. اختر شركة من اختيارك وفكر في البيانات التي ستستخدمها لاتخاذ قرارات بشأن المنتجات والخدمات التي تقدمها.

المصطلحات الرئيسية

متحيز: مصطلح يستخدم لوصف البيانات التي لا توفر تمثيلًا دقيقًا.

المهارات

- المهارات المعرفية العملية والاستراتيجيات المعرفية:
- الاستدلال المنطقي/المناقشة
- المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:
- الأخلاقيات
- النزاهة
- التنظيم الذاتي (إدراك ما وراء المعرفة، التدبير، التفكير)

(3أ) جودة البيانات وتأثيرها على صنع القرار

ستتعلم في هذا القسم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات. سوف تتعلم كيف تؤثر جودة البيانات على اتخاذ القرارات التجارية. وسوف تدرس بالعوامل التي تؤثر على جودة البيانات وتأثيرها على فعالية القرارات التجارية.

جودة البيانات

المصدر وطريقة جمع البيانات

يمكن أن تتأثر جودة البيانات بمصدر البيانات وطريقة جمع البيانات. عند جمع البيانات، تحتاج إلى التأكد من أن البيانات ليست **متحيزة**. يستخدم هذا المصطلح لوصف البيانات التي لا توفر تمثيلًا دقيقًا للموقف. على سبيل المثال، إذا أرادت إحدى المدارس معرفة رأي المتعلمين بشأن وجبات الغداء في المقصف وأجرت استبيانًا، ولكن لم يستجب سوى المتعلمين الذين استخدموا المقصف، فستكون البيانات متحيزة لأنها لن تحدد سبب عدم استخدام بعض المتعلمين للمقصف.

وكذلك يمكن أن يؤثر حجم العينة المستخدمة على جودة البيانات التي تم جمعها. إذا كان حجم العينة صغيرًا جدًا، فقد لا يعكس عدد السكان أو المجموعة الأوسع. يمكن أن يؤدي حجم العينة الصغير إلى الحد من تمثيل مجموعة معينة من الأشخاص أو إعطاء أهمية أكبر للآراء التي لا تعكس المجموعة الأوسع. هذه الظاهرة مهمة بشكل خاص عندما يتم تقديم البيانات باستخدام النسب المئوية بدلاً من الأرقام.

على سبيل المثال، لنفترض أن إحدى الشركات تختبر نكهتين جديدتين من العصائر وتظهر الإحصائيات أن 60% يفضلون نكهة الكرز والفانيليا. إذا كان حجم العينة 10000 شخص، فسيكون عدد كبير من الأشخاص قد أعربوا عن تفضيلهم للكرز والفانيليا، ولكن إذا تم استجواب 30 شخصًا فقط، فسيكون عدد الأشخاص الذين يفضلون الكرز والفانيليا 18 فقط. هذه نتيجة أقل إقناعًا، وقد لا يكون من المفيد الاستثمار في نكهة الشراب الجديدة على هذا الأساس.

يجب أن يكون حجم العينة مقبولاً. يجب أن يعتمد ذلك على طبيعة المشروع، ونوع الشركة وحجمها، والميزانية المتاحة، وعلى مجموعة من العوامل الأخرى المرتبطة بالأعمال وسوقها. يمكن أن تؤثر البيانات ذات الجودة الرديئة على عملية صنع القرار في الشركة.

اكتمال البيانات

يمكن أن تتأثر جودة البيانات أيضًا باكتمال البيانات. إذا لم يجيب المستجيب على بعض الأسئلة في الاستطلاع، فإن بيانات مهمة من النتائج ستكون مفقودة.

على سبيل المثال، إذا قام أحد مطوري تطبيقات الهاتف المحمول باستطلاع آراء الأشخاص حول استخدامهم للهاتف المحمول ولم يُعَرَّف بعض الأشخاص فئتهم العمرية، فإن أي محاولة لتحليل النتائج وفقًا للعمر ستكون غير دقيقة ولن تعكس العينة. قد يؤدي ذلك إلى نتائج مضللة وبالتالي يؤدي إلى اتخاذ قرارات تجارية سيئة. وهو ما يعني قيام المطور بإنتاج تطبيق جديد لا يلبي احتياجات جمهوره المستهدف.

دقة البيانات

يمكن أن تتأثر جودة البيانات بدقة البيانات. يمكن أن تتسبب البيانات غير الدقيقة في قيام الشركات باستخلاص استنتاجات غير دقيقة أو خاطئة.

على سبيل المثال، إذا أظهرت بيانات أحد متاجر السوبر ماركت أن معظم العبوات الصغيرة من الحفاضات يتم شراؤها من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عامًا، ولكن الحقيقة هي أن معظم العبوات الأصغر حجمًا يتم شراؤها فعليًا من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا، فقد لا تستهدف الحملة الإعلانية أو العروض الترويجية لشركة الحفاضات الجمهور الصحيح وقد تفقد المبيعات أو حصتها في السوق مقابل منافسيها.

عمر البيانات

يمكن أن تتأثر جودة البيانات أيضًا بعمر البيانات. البيانات القديمة أو المهملة لا تعكس الظروف الحالية ويمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تجارية سيئة.

على سبيل المثال، قد لا تكون الأبحاث المتعلقة ببث القنوات التلفزيونية التي أجريت في ذروة جائحة كورونا (عندما اضطر العديد من الأشخاص إلى البقاء في المنزل وبالتالي ربما شاهدوا التلفزيون أكثر من المعتاد) ذات صلة بمجرد عودة الناس إلى النشاط والعمل خارج المنزل.

نمذجة البيانات وتأثيرها على صنع القرار

تسمح نمذجة البيانات للمؤسسات باستخدام البيانات لمعرفة ما قد يحدث في المستقبل. ويتيح لهم ذلك التخطيط المسبق حتى يتمكنوا من زيادة الأرباح وتقليل احتمالية حدوث المشكلات.

الدعاية والإعلان

تُستخدم نمذجة البيانات في الإعلانات لتحسين جودة التسويق وزيادة المبيعات. يمكن تطوير نماذج البيانات بحيث تتضمن تحديد سمات العملاء. وتسمح هذه الإعلانات باستهداف العملاء المحتملين بشكل فعال وليس الأشخاص الأبعد عن الشراء.

على سبيل المثال، من المرجح أن تستهدف الشركة التي تبيع الألواح الشمسية الأشخاص الذين يمتلكون منازلهم، ولديهم دخل كافٍ لإجراء عملية شراء، ويشعرون بالقلق إزاء تغير المناخ ويهتمون بكفاءة استهلاك الطاقة. وسيكون الإعلان لشباب انستغرام الذين في الغالب لا يملكون منازل أو ليس لديهم دخل كافٍ أمرًا غير فعال.

خدمات العملاء

يمكن استخدام نمذجة البيانات من قبل مؤسسات الأعمال لتحسين خدمات العملاء ومعدلات المشاركة.

على سبيل المثال، قد يجد البنك أنه يتلقى الكثير من الأسئلة حول حسابات المتعلمين خلال العطلة الصيفية. يمكن للبنك التصرف بناءً على هذه المعلومات وتطوير قسم منفصل على تطبيقه وموقعه الإلكتروني مخصص لأسئلة المتعلمين وأنواع الحسابات والأسعار والميزات التي تهم الشباب الذين يذهبون إلى الكلية أو الجامعة. قد يختار البنك بعد ذلك الترويج لهذا القسم من الموقع قبل أشهر الصيف تحسبًا لزيادة الطلب على الحسابات المصرفية للمتعلمين.



المصطلحات الرئيسية

نمذجة البيانات: عندما يتم تخزين البيانات وتنظيمها بحيث يمكن معالجتها لتوفير مؤشر لما قد يحدث في سيناريوهات مستقبلية معينة.



المهارات

المهارات المعرفية العملية والاستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- حل المسائل
- المهارات المعرفية الإبداع:
- الإبداع
- الابتكار

المصطلحات الرئيسية

الإنتاجية: مقياس لكمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها مع مقدار الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على إنتاجها.

الإيرادات: إجمالي مبلغ الدخل الناتج عن بيع السلع أو الخدمات في شركة معينة.

الأداء والعمليات

يمكن استخدام نمذجة البيانات من قبل شركات التصنيع لتحسين أدائها وعملياتها لتحسين **الإنتاجية** وزيادة المبيعات.

وعلى سبيل المثال، قد تقوم شركة تصنيع الآيس كريم بتعيين المزيد من الموظفين وزيادة الإنتاج بعد فترة الشتاء تحسبًا لطقس أكثر حرارة وزيادة معدل المبيعات. وفي بعض الأحيان يتم توفير منتجات معينة لتتزامن مع المهرجانات أو الأحداث الرياضية الكبرى.



دراسة حالة

اقرأ المعلومات التالية ثم ناقش النقاط التالية في مجموعات أو أزواج.

مجموعة متاجر الشاكر

مجموعة متاجر الشاكر هي سلسلة متاجر لبيع الأجهزة المنزلية تعتمد على استخدام التحليلات التنبؤية. تدير أكثر من 100 متجر في جميع أنحاء الأردن تمتلك المجموعة قدرًا كبيرًا من حركة العملاء، مما يسمح لهم بجمع كمية هائلة من البيانات. يتضمن ذلك بيانات من الطلبات المقدمة:

- بالاتصال برقم خدمات المبيعات
- على تطبيق الهواتف الذكية
- على الموقع الإلكتروني

ترغب متاجر الشاكر في استخدام مساعدة مؤسسات متخصصة في تحليل البيانات ومعرفة كيفية استخدام البيانات بفعالية. وتريد أن تكون قادرة على التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل، حتى تتمكن من التخطيط لكيفية تعظيم أرباحهم وضمان أقصى قدر من رضا العملاء. إحدى الطرق التي يمكنها من خلالها استخدام هذه البيانات هي زيادة سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة على تطبيقها للهواتف الذكية. وتدرك المجموعة أن جعل الأشخاص ينتظرون لفترة طويلة جدًا في قائمة الانتظار قد يؤثر سلبيًا على تجربة العملاء ويقلل من فرص عودتهم مرة أخرى. ومن خلال البيانات التي تجمعها عن المبيعات، قد تتمكن المجموعة من التنبؤ بأوقات زيادة عدد الطلبات كي توفر عدد كافٍ من الموظفين في هذه الأوقات حتى تتمكن من التعامل مع زيادة طلبات العملاء.

- 1 فكر في متاجر الأجهزة المنزلية التي زرتها. ما رأيك في العوامل التي ساهمت في نجاحها؟
- 2 في رأيك، كيف يمكن لمجموعة متاجر الشاكر استخدام البيانات لتحسين خدمات العملاء والعمليات؟
- 3 فكر في الطريقة التي تتطور بها التكنولوجيا. ما هي مصادر البيانات الأخرى التي تعتقد أنها ستصبح متاحة لمجموعة متاجر الشاكر في المستقبل؟

التحليلات التنبؤية

يمكن استخدام نمذجة البيانات للتنبؤ **بالإيرادات** أو المبيعات أو الدخل على مدى فترة زمنية، مثل شهر أو سنة، بناءً على الأداء السابق.

على سبيل المثال، قد تتوقع شركة تصنيع أغذية الكلاب المبيعات بناءً على مبيعات السوبر ماركت والمبيعات في مقار العمليات الجراحية البيطرية والمبيعات من الأحداث المتخصصة مثل عروض الكلاب.

على المستوى الاستراتيجي داخل الشركة، يمكن قياس مصادر الدخل هذه مقابل تكاليف الأعمال. وقد تشمل هذه التكاليف تكاليف الموظفين، وتكاليف الإعلان والتسويق، وتكاليف البحث والتطوير، وتكاليف الآلات في مصنع أغذية الكلاب ومكونات المواد الخام لأغذية الكلاب، وتكاليف التدفئة والإضاءة في المباني التجارية المختلفة. يعني قياس هذه الأشياء أنه يمكن حساب الأرباح ومدفوعات الأرباح المحتملة للمساهمين.

يُطلق على استخدام نماذج البيانات للتنبؤ بأداء ونتائج الأعمال المستقبلية وإدارة المخاطر المتوقعة اسم التحليل التنبؤي. ويستخدم الاتجاهات والأنماط التي تظهر في البيانات بمرور الوقت لدعم اتخاذ القرارات التجارية وأيضًا لتقييم احتمالية استمرار الأنماط أو الاتجاهات. يتم استخدام التحليل التنبؤي، على سبيل المثال، عند بيع الأسهم والحصص، أو عند تطوير محفظة استثمارية لزيادة المخاطر أو تقليلها أو توزيعها. كما أنه يستخدم في تقنيات التعرف على الكلام أو تحويل الصوت إلى نص. يستخدم خبراء الأرصاد الجوية أيضًا التحليل التنبؤي في تنبؤات الطقس وتحذير الناس من الأخطار الوشيكة مثل درجات الحرارة القصوى أو هطول الأمطار أو المد العالي.

النشاط

- 1 قد يكون التطبيق هو أفضل طريقة للبنك لاستهداف الشباب والمتعلمين، ولكن لماذا يُنصح البنك بوضع المعلومات على موقعه الإلكتروني أيضًا؟
- 2 لاحظ المنتجات الموسمية المعروضة للبيع والتي يتم الترويج لها في المتاجر في الوقت الحالي. كيف يمكن تغيير ذلك على مدار العام؟



المهارات

- المهارات المعرفية العملية والاستراتيجيات المعرفية:
- الوظيفة التنفيذية
- اتخاذ القرار
- التفكير الناقد

الإدارة المالية

يستثمر العديد من الأفراد والمؤسسات أموالهم. وينطوي ذلك على وضع الأموال في الأسهم والحصص أو الحسابات المدرة للفائدة أو صناديق الاستثمار الأخرى، على أمل أن تزيد قيمة الأموال. في بعض الأحيان، يجب استثمار الأموال لفترة طويلة من الزمن من أجل زيادة القيمة. ويمكن أن تؤثر النقطة التي يتم عندها استثمار الأموال أو سحبها على حجم المكاسب. يعتمد الأفراد والمؤسسات بشكل كبير على استخدام البيانات من أجل التنبؤ بأفضل وقت لوضع الأموال داخل وخارج حسابات الاستثمار هذه من أجل تعظيم نموها.

التحليل الديموغرافي

تأخذ الحملات التسويقية الناجحة في الاعتبار الكامل **الخصائص الديموغرافية** للعملاء. وهذا يعني أن صانعي القرار في الشركة يفكرون بعناية في السمات الشخصية لجمهورهم المستهدف، وما هي احتياجات هذا الجمهور وأفضل طريقة للتواصل معهم. ويشمل ذلك مراعاة الخلفية الاجتماعية والثقافية للجمهور المستهدف وكذلك مستوى فهمهم. ستحتاج شركة تصنيع الملابس عبر الإنترنت إلى التفكير في عمر جمهورها المستهدف لأن إحساس الشباب بالموضة ليس مثل كبار السن، كما أن مستويات مهاراتهم واستخدامهم لوسائل الإعلام المختلفة لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت ستكون مختلفة أيضًا.



المصطلحات الرئيسية

التوزيع الجغرافي: تصنيف الأشخاص وفقًا للعمر والنوع الاجتماعي والموقع ومستوى التعليم والمهنة أو مستوى الدخل.



النشاط

توقع طبيعة العملاء لهذه المنتجات وقارن أفكارك مع شريك.

- 1 سيارة كهربائية
- 2 لوح شوكولاتة
- 3 طابعة
- 4 طائرة بدون طيار



المهارات

المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:

- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- الإنتاجية
- المثابرة

المهارات الشخصية: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/التعزيز الذاتي

ويمكن أن يكون نوع الجنس البشري مهمًا لأن ما قد يجذب النساء قد لا يروق للرجال، والعكس صحيح. يمثل الموقع أهمية لأن الأشخاص في المناطق معتدلة أو باردة المناخ سيرغبون في شراء ملابس مختلفة عن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الاستوائية أو الأكثر دفئًا.

تستخدم Amazon® عملية صنع القرار القائمة على البيانات لزيادة المبيعات وتحقيق الأرباح. وإذا كان قد سبق لك التسوق في أمازون، لابد أنك قد لاحظت توصيات المنتج التي تظهر أثناء تصفح الموقع. تقدم أمازون هذه التوصيات للعملاء بناءً على مشترياتهم السابقة أو ما أضافوه إلى سلال التسوق الخاصة بهم أو ما أضافوه إلى قوائم رغباتهم. يستخدم الموقع الإلكتروني البيانات التي تم جمعها من أوقات المشاهدة ومعدلات النقر لتحديد المنتجات التي يجب التوصية بها.



مراجعة ما تعلمته

1. ما الفرق بين البيانات والمعلومات؟
2. ما المقصود بمصطلحات معالجة البيانات والتكرار؟
3. كيف تختلف البيانات الأولية عن البيانات الثانوية؟
4. اذكر أربعة عوامل تؤثر على جودة البيانات.

هدف التعلم (ب): إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات

بدء النشاط

أكمل الجدول 2.3 لمساعدتك على التفكير فيما تعلمته قبل ذلك. قم بالتقييم الذاتي لمعرفتك وفهمك ومهاراتك.

(ب1) طرق معالجة البيانات

ستتعلم في هذا القسم كيفية إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات. وسوف تتعلم أسباب معالجة البيانات وتطور من المهارات العملية في تقديم البيانات. وسوف تستخدم مجموعة من أساليب استخدام ومعالجة البيانات.

الجدول 2.3 التقييم الذاتي

المهمة	يمكنني مساعدة الآخرين أو إطلاعهم على كيفية القيام بذلك	أحتاج إلى بعض المساعدة للقيام بذلك	أود مراجعة هذا الأمر أو التدرب عليه	هذا جديد بالنسبة لي
إدراج صفوف وأعمدة أو حذفها				
إنشاء حسابات بسيطة باستخدام +، -، *				
إضافة عناوين وتنسيق النص				
استخدم دوال مثل SUM، AVERAGE				
إضافة حدود وتظليل				
إنشاء مخططين أو رسمين بيانيين مختلفين				

أسباب استخدام البيانات

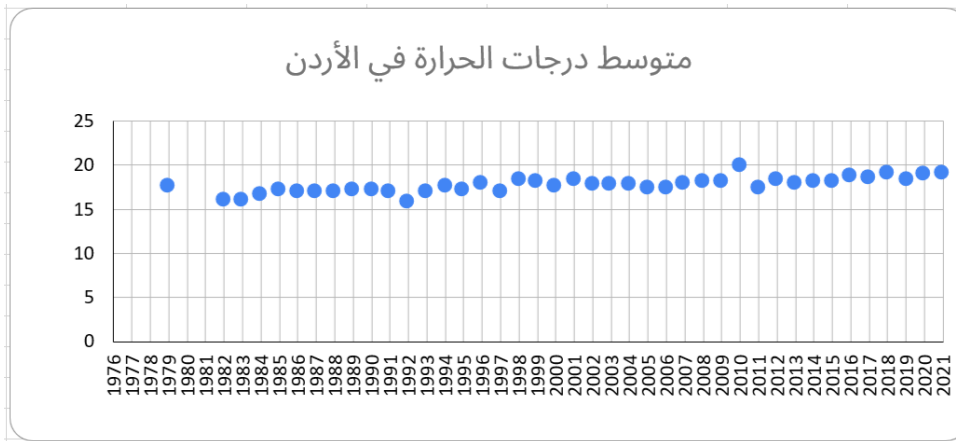
تقوم مؤسسات الأعمال بمعالجة البيانات لمجموعة من الأسباب، بناءً على أنشطتها التجارية واحتياجاتها. قد تستخدم الشركة البيانات داخلياً لإدارة فاعلية فريق المبيعات وحساب المكافآت. تستخدم بعض الشركات البيانات لتطوير خدمات العملاء للاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاستفسارات العملاء.

تستخدم الشركات الأخرى البيانات لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتستخدم بعض الشركات تحليل البيانات التنبؤية للتنبؤ بالأحداث المستقبلية أو متطلبات العملاء أو احتياجات العملاء - على سبيل المثال، التنبؤ بمبيعات المشروبات في مباراة كرة قدم مستقبلية يتوقع أن يكون الطقس خلالها حاراً.

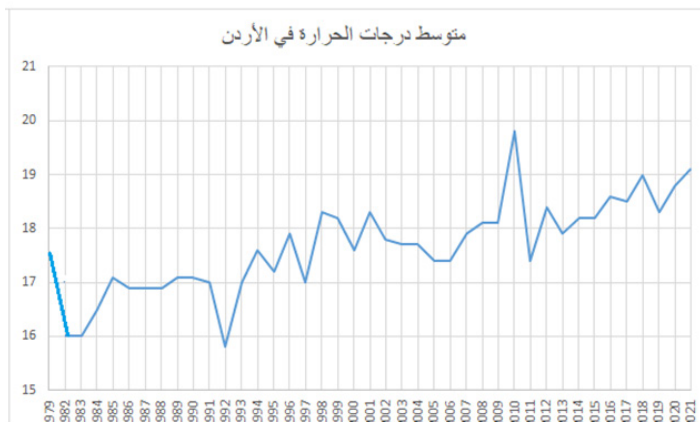
تقديم البيانات

تؤثر الطريقة التي يتم بها تقديم البيانات للمستخدم على كيفية فهمها. فإذا كان من الممكن فهم البيانات بسهولة، فيمكن اتخاذ قرارات فعالة.

على سبيل المثال، انظر إلى الرسم البياني في الشكل 2.3 الذي يوضح متوسط درجات الحرارة في الأردن على مدار الوقت. يحتوي الرسم البياني على محور Y يتراوح من 0 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية. وبالنظر إلى الرسم البياني بهذا الشكل، قد تعتقد أن متوسط درجات الحرارة في الأردن ظل على حاله إلى حد كبير على مدار الوقت.



■ الشكل 2.3 هل تعتقد أن هذا الرسم البياني يظهر بوضوح تغير المناخ بمرور الوقت؟



■ الشكل 2.4 كيف يكون هذا الرسم البياني أفضل من الرسم البياني الموضح في الشكل 2.3؟

يعرض الرسم البياني في الشكل 2.4 نفس البيانات تمامًا. ومع ذلك، يتراوح نطاق المحور Y من 15 درجة مئوية إلى 21 درجة مئوية. هنا يمكنك رؤية التغييرات في متوسط درجات الحرارة بشكل أكثر وضوحًا. وهذا يُمكننا من فهم كيفية تغير المناخ بشكل أفضل. على الرغم من أن الرسم البياني في الشكل 2.4 يوضح تغير المناخ بشكل أكثر وضوحًا، إلا أنه لا يزال يحتوي على بيانات مفقودة - على سبيل المثال، لا يتم عرض بيانات 1980 و1981. للسماح باتخاذ قرارات دقيقة، قد يلزم عرض جميع البيانات.

أنواع البيانات

يمكن استخدام البرامج لعرض البيانات بتنسيقات مختلفة كالنسق النصي والنسق الرقمي، مثل بيانات العملات أو المبالغ المالية. يمكن كذلك عرض بيانات باستخدام أرقام صحيحة، والأرقام الصحيحة هي أرقام غير كسرية يمكن استخدامها كأحد **أنواع البيانات**. يمكن أيضًا عرض البيانات من خلال استخدام:

- المنازل العشرية
- فواصل للآلاف
- أرقام سالبة (تُضاف إليه علامة السالب (-) أو ترد باللون الأحمر).

يمكن عرض الوقت إما باستخدام تنسيق الاثني عشر ساعة أو باستخدام تنسيق الأربع وعشرين ساعة، ويمكن أن يشير إلى الساعات والدقائق والثواني.

يمكن عرض التواريخ باستخدام أرقام مفردة أو مزدوجة للشهر، أو باستخدام رقمين أو أربعة أرقام للسنة، ويمكن أيضًا تسجيل الأشهر باستخدام الكلمات ذات الصلة بدلاً من الرقم. يمكن أن يؤثر موقع المستخدم على تنسيق التاريخ المُستخدم ليكون مناسبًا للبلد الذي سيتم استخدام البيانات فيه. لذلك، بالنسبة لشركة مقرها الأردن، يمكن استخدام تنسيق التاريخ (يوم/شهر/سنة). تسمح لك معظم برامج جداول البيانات بتحديد لغات مختلفة، بحيث يمكن تحويل البيانات إلى تنسيقات مختلفة تلقائيًا، مثل استخدام التنسيق العربي والتقويم الميلادي في الكويت.

المصطلحات الرئيسية

أنواع البيانات: التنسيقات التي يتم تخزين البيانات بها، مثل النص والعملية والعدد الصحيح والقيمة المنطقية.

هل تعلم؟

يجب دائمًا استخدام النص كنوع بيانات لأرقام الهواتف لأنها ليست أرقامًا بالمعنى الحقيقي. ستؤدي تهيئة وكتابة أرقام الهواتف بنوع بيانات "رقم" إلى عدم عرض أول رقم "0". ستكون البيانات المنتجة غير كاملة وغير دقيقة. تتضمن بعض أرقام الهواتف أيضًا أقواسًا ومسافات مثل (01704) 252525.

تنسيق الخلايا

يمكن تنسيق الخلايا لجذب الانتباه إلى البيانات والتأكيد عليها وتسهيل رؤيتها وقراءتها وتفسيرها.

على سبيل المثال، يمكن وضع رؤوس الأعمدة بالخط العريض أو المسطر، أو يمكن استخدام لون خلفية مختلف لملء الخلايا. يمكن أن يؤدي الاستخدام الدقيق لنمط الخط وحجمه ولونه إلى جذب الانتباه إلى البيانات ويمكن تغيير ألوان الخلفية. من المهم توخي الحذر عند استخدام اللون حتى تعمل الألوان على تحسين البيانات بدلاً من تشتيت الانتباه عنها أو جعل البيانات صعبة الرؤية أو القراءة. تحتاج إلى التأكد من عدم تعارض الألوان. تذكر أن تتأكد من إمكانية الوصول إلى البيانات دائمًا، حيث يواجه بعض الأشخاص المصابين بعمى الألوان صعوبة في رؤية ألوان معينة.

هل تعلم؟

يواجه معظم الأشخاص المصابين بعمى الألوان صعوبة في التمييز بين الأحمر والأصفر والأخضر. قد يرون هذه الألوان باهتة أكثر مما قد تبدو لشخص لا يعاني من عمى الألوان.

لذلك، يجب تجنب هذه الألوان للأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان للتأكد من أن الجميع يفسر البيانات بنفس الطريقة.

تتضمن أنواع تنسيق الخلايا ما يلي:

- يمكن إضافة الحدود إلى الخلايا أو مجموعات الخلايا أو الجداول لتمييز البيانات وجعل عرض البيانات في جدول واضحًا.
 - يمكن محاذاة البيانات إلى اليسار أو اليمين أو توسيطها داخل الخلية، ويمكن محاذاتها إلى أعلى الخلية أو منتصفها أو أسفلها. يمكن أيضًا تدويرها بحيث يتم توجيهها بزاوية يمكن أن توفر مساحة للعناوين، مع الاستمرار في تمكين قراءتها.
 - يمكن لف النص بحيث يتناسب النص الأطول مع خليته. إذا قمت بتوسيع الخلية، فسيتم ضبط النص تلقائيًا ليناسب الخلية التي تم تغيير حجمها.
 - يمكن دمج الخلايا عبر صف لتشكيل خلية جديدة أكبر تمتد عبر الأعمدة المحددة. غالبًا ما يستخدم هذا للعناوين حيث توجد عناوين فرعية ذات صلة ولكن مختلفة في الصف أدناه. على سبيل المثال، يمكن تقسيم المبيعات السنوية حسب البيانات الشهرية.
- في لقطة الشاشة في الشكل 2.5، يمكننا رؤية بيانات حجوزات الفصول الرياضية. يظل عرض الخلايا في الإعداد الافتراضي ولا يمكننا رؤية جميع البيانات أو حتى العناوين الكاملة لمعظم الأعمدة.

	H	G	F	E	D	C	B	A	
1									عضويات الصالة الرياضية
2					التاريخ	صالة اللياقة البدنية	المدرّب	معرفة النوع	
3		4 مساءً	3 مساءً	صالة 3	09/10/20	مي	زومبا	1	
4		4 مساءً	3 مساءً	صالة 5	12/10/20	رامي	زومبا	6	
5		1 مساءً	12 مساءً	صالة 5	13/10/20	رامي	بيلاتيس	7	

■ الشكل 2.5 في رأيك ما هي مشاكل عرض هذه البيانات؟

تعرض لقطة الشاشة في الشكل 2.6 نفس البيانات تمامًا. يمكنك أن ترى على الفور أن البيانات تبدو مختلفة. أولاً، تم توسيع عرض الأعمدة بحيث يمكن الآن عرض عناوين الأعمدة الكاملة والبيانات. كما تم أيضًا تنسيق عناوين الأعمدة بلون مختلف لتوضيح أنها عناوين وليست جزءًا من البيانات الفعلية. تمت إضافة حدود الخلايا أيضًا بحيث يمكنك رؤية كل خلية بوضوح والتمييز بينها.

	G	F	E	D	C	B	A	
1								عضويات الصالة الرياضية
2								معرفة العضو
3	4 مساءً	3 مساءً	صالة 3	09/10/2023	مي	زومبا	1	
4	4 مساءً	3 مساءً	صالة 5	12/10/2023	رامي	زومبا	6	
5	1 مساءً	12 مساءً	صالة 5	13/10/2023	رامي	بيلاتيس	7	

■ الشكل 2.6 كيف يتم عرض هذه البيانات بشكل أفضل من ذلك الموجود في الشكل 2.5؟

المخططات البيانية والرسوم البيانية

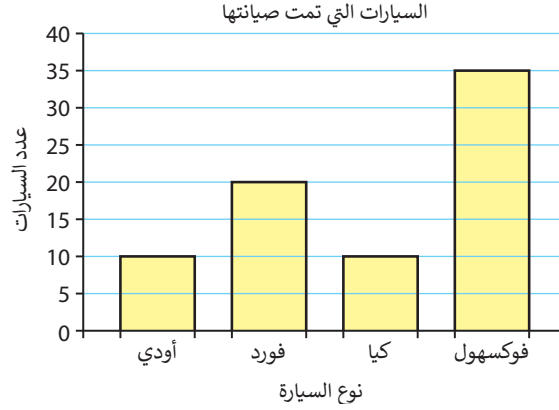
غالبًا ما يتم تقديم البيانات باستخدام المخططات البيانية والرسوم البيانية. وهذه طرق مفيدة جدًا لتزويد صانعي القرار في الشركات ببيانات معقدة يسهل رؤيتها وفهمها وتفسيرها. ومع ذلك، هناك أنواع مختلفة من المخططات البيانية والرسوم البيانية تصلح لأغراض مختلفة. واعتمادًا على نوع البيانات المعروضة، تكون بعض المخططات البيانية والرسوم البيانية أكثر فاعلية من غيرها.

المصطلحات الرئيسية

المخططات العمودية: الرسوم البيانية التي تحتوي على أشرطة رأسية أو أفقية تسمح لك بمقارنة عناصر أو فئات بيانات مختلفة.

الرسوم البيانية الخطية: الرسوم البيانية التي تُستخدم لتتبع التغييرات خلال فترة زمنية قصيرة أو طويلة.

المخططات الدائرية: الرسوم البيانية التي توضح كيفية تكوين أجزاء معينة من شيء واحد.



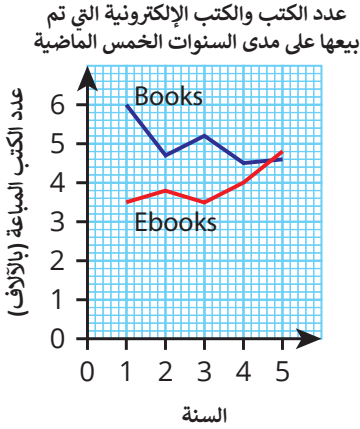
الشكل 2.7 يوضح هذا المخطط العمودي للسيارات التي تمت صيانتها في مرآب السيارات.

يحتوي المخطط العمودي في الشكل 2.7 على عنوان واضح يوضح ما يعرضه المخطط البياني. هناك تسميات واضحة لكل محور. يُظهر المحور x أنواع السيارات ويظهر المحور y عدد السيارات.

الرسوم البيانية الخطية

تعد الرسوم البيانية الخطية أو المخططات البيانية الخطية مفيدة لإظهار كيفية تغير البيانات على مدار فترة زمنية ولتحديد الاتجاهات. يعرض أحد المحاور عادةً مقياسًا زمنيًا ويعرض المحور الآخر المتغير. يتم رسم كل قيمة إدخال بيانات على الرسم البياني ويتم توصيل القيم بخط. يمكن رسم متغيرات مختلفة على نفس المخطط باستخدام ألوان مختلفة.

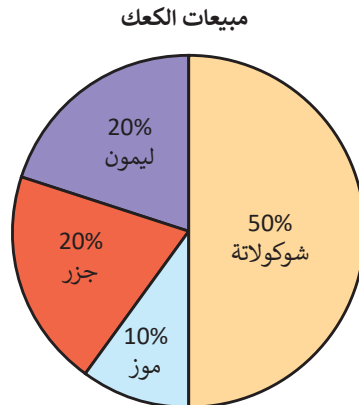
يتيح لنا الرسم البياني الخطي في الشكل 2.8 رؤية الفرق بسرعة في مبيعات الكتب والكتب الإلكترونية، وبالتالي تقديم استنتاجات سريعة حول السوق. بالنظر إلى الرسم البياني الخطي، يمكننا أن نرى أن عدد الكتب المباعة قد انخفض خلال السنوات الخمس الماضية من 6000 إلى 4500 تقريبًا. يمكننا أيضًا أن نرى أن عدد الكتب الإلكترونية المباعة قد زاد من 3500 تقريبًا إلى 5000 تقريبًا.



الشكل 2.8 يوضح هذا الرسم البياني الخطي عدد الكتب والكتب الإلكترونية (الكتب الإلكترونية) التي تم بيعها على مدى السنوات الخمس الماضية.

المخططات البيانية الدائرية

تعد المخططات الدائرية طريقة مفيدة لإظهار كيفية تكوين أجزاء من شيء ما كليًا. يمكن استخدامها لعرض معلومات مثل حصة السوق أو المجموعات السكانية أو كيفية مشاركة الموارد أو الموازنات.

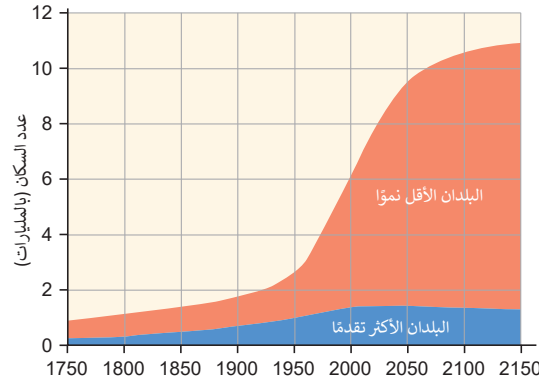


الشكل 2.9 لماذا لا يكون الرسم البياني الخطي مناسبًا لعرض هذه البيانات؟

في المخطط البياني الدائري في الشكل 2.9، يمكننا أن نرى شعبية كل نوع من أنواع الكعك في متجر الكعك. وبالنظر إلى المخطط البياني، يمكننا أن نرى بسرعة أن كعكة الشوكولاتة هي إلى حد بعيد الكعكة الأكثر مبيعًا، حيث تمثل 50% من إجمالي مبيعات الكعك. يمكننا أيضًا أن نرى أن كعكة الموز هي الكعكة الأقل شعبية، حيث تبلغ نسبة 10% فقط من إجمالي مبيعات الكعك. يحتوي هذا المخطط البياني الدائري على العنوان والألوان المختلفة المستخدمة لتمثيل أنواع الكعك المختلفة. يتم تمييزه بوضوح بأسماء المنتجات ويتضمن أيضًا نسب المنتج.

المخططات البيانية المساحية

المخططات البيانية المساحية هي نوع آخر من الرسوم البيانية الخطية. وعلى غرار الرسوم البيانية الخطية، فإنها عادة ما تقيس المتغيرات بمرور الوقت. ومع ذلك، بفضل استخدامها للمناطق الملونة، غالبًا ما يكون من الأسهل رؤية البيانات وفهمها. ويستخدم هذا النوع من المخططات البيانية بشكل أساسي عندما تكون هناك اختلافات كبيرة بين القيم المعروضة.



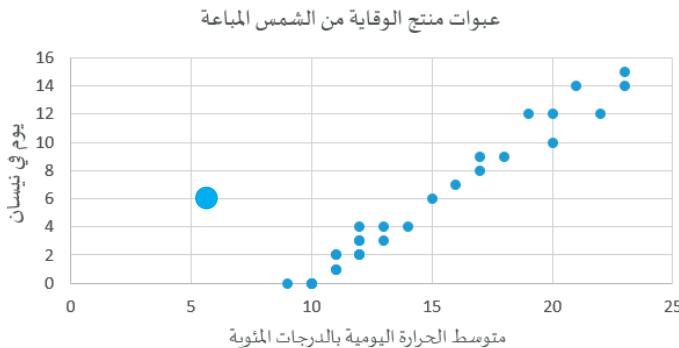
■ الشكل 2.10 كيف يبدو هذا المخطط مختلفًا إذا تم استخدام الرسم البياني الخطي بدلاً من ذلك؟

يوضح الرسم البياني المساحي في الشكل 2.10 كيف تغير السكان. يتم تقسيم هذا إلى مجالين مختلفين - أحدهما للبلدان الأقل نموًا (LDCs)، مظلّل باللون الأحمر، والآخر للبلدان الأكثر تقدمًا (MDCs)، مظلّل باللون الأزرق. يمكننا أن نرى بوضوح أن هناك المزيد من اللون الأحمر في المخطط البياني المساحي، مما يعني أنه يمكننا أن نستنتج بسرعة أن عدد سكان أقل البلدان نموًا أكبر بكثير من البلدان الأكثر تقدمًا.

المخططات المبعثرة

تُعرف **المخططات المبعثرة** أيضًا باسم مخططات التشتت. وهي تعرض القيم المرسومة مقابل متغيرين، يظهر أحدهما على كل محور. يمكن أن تكون مشابهة للرسوم البيانية الخطية ولكن نقاط البيانات غير مرتبطة وقد يكون هناك عدد كبير من نقاط البيانات المعروضة. هذه الأنواع من الرسوم البيانية مفيدة حقًا لتحديد الاتجاهات أو الأنماط في البيانات.

على سبيل المثال، سجلت إحدى الصيدليات متوسط درجة الحرارة اليومية لشهر نيسان ولاحظت عدد عبوات منتج الوقاية من الشمس التي تم بيعها يوميًا. يتم رسم النتائج على المخطط المبعثر في الشكل 2.11.



مفتاح تفسيري:
تم بيع عبوات منتج
الوقاية من الشمس

■ الشكل 2.11 كيف يبدو هذا المخطط مختلفًا عن الرسم البياني الخطي؟

المصطلحات الرئيسية

المخططات الحلقية: رسوم بيانية تُستخدم لإظهار البيانات الهرمية. ويتم تمثيل كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي بحلقة أو دائرة واحدة.

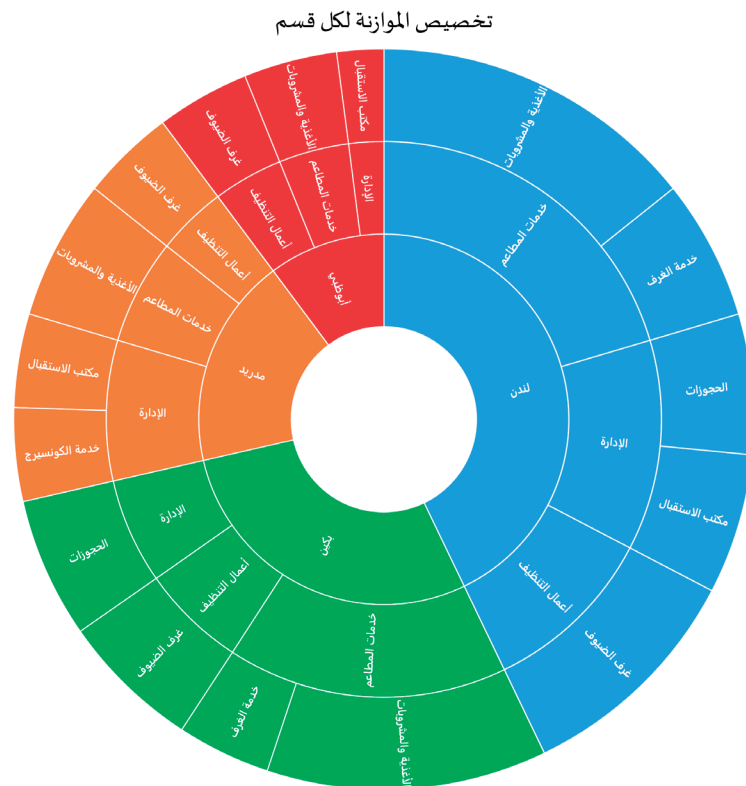
الجداول المحورية: طريقة لتحديد البيانات وتلخيصها وإعادة تجميعها تلقائيًا لتمثيلها بطريقة مختلفة.

من خلال المخطط المبعثر هذا، يمكننا أن نرى بوضوح نمطًا: يتم بيع المزيد من زجاجات الحماية من أشعة الشمس مع زيادة درجة الحرارة. هناك طريقة أخرى للتعبير عن ذلك وهي القول بوجود علاقة مباشرة بين عدد زجاجات الحماية من أشعة الشمس المباعة وزيادة درجة الحرارة.

المخططات الحلقية

تشبه المخططات الحلقية المخططات الدائرية متعددة الطبقات مع حلقات تعرض مستويات مختلفة. يمكن استخدام هذا النوع لإظهار البيانات الاستراتيجية في مؤسسة الأعمال، مثل تخصيصات الموازنة داخل مجموعات من الفرق من وظائف الأعمال المختلفة. ويمكن تقسيم الحلقات إلى مقاطع مختلفة ذات لون مختلف لتمثيل وظيفتها، حيث تعرض كل حلقة مستوى مختلفًا في التسلسل الهرمي.

يوضح المخطط الحلقي في الشكل 2.12 تفاصيل نفقات الفنادق عبر أربعة فنادق مختلفة. يمكنك أن ترى بوضوح أن الفندق في لندن لديه النفقات الأكبر وأن الفندق في أبو ظبي هو الأقل. في فندق لندن، يعد فريق تقديم الطعام هو أعلى قسم. وفي أبو ظبي، يعد أرخص قسم هو قسم الإدارة.



الشكل 2.12 كيف يبدو هذا المخطط الحلقي مختلفًا عن المخطط الدائري؟

الجداول المحورية

الجداول المحورية هي طريقة لتحديد البيانات الموجودة وتلخيصها وإعادة تجميعها تلقائيًا في جدول بيانات لعرض البيانات بطريقة مختلفة. على سبيل المثال، قد يقوم الجدول المحوري بفرز البيانات أو تجميعها في فئات أو حساب السجلات أو العناصر أو حساب الإجماليات أو المتوسطات أو العثور على القيم الدنيا أو القصوى داخل مجموعة البيانات. ضع في اعتبارك مرآبًا للسيارات يشتري السيارات المستعملة ثم يبيعها لتحقيق ربح.

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
												1
												2
												3
												4
												5
												6
												7
												8
												9
												10
												11
												12
												13
												14
												15
												16

الشكل 2.13 انظر إلى البيانات. ما مدى سهولة معرفة أيهما هي السيارة الأكثر شعبية؟

في لقطة الشاشة في الشكل 2.13، اخترنا جميع بيانات السيارة التي يريد المرآب تضمينها في الجدول المحوري.

إذا أراد المرآب رؤية ملخص لإجمالي تكاليف الشراء وإجمالي تكاليف البيع لكل نوع من أنواع السيارات، فسنحتاج إلى تحديد النوع وسعر الشراء وسعر البيع. يمكن تحديد حقول أخرى لتقسيم البيانات بشكل أكبر وإظهارها بشكل مختلف. على سبيل المثال، إذا قمنا بتحديد اللون، فسيقوم الجدول المحوري بتقسيم كل طراز من طرز السيارات المختلفة إلى ألوان مختلفة التي تم شراؤها وبيعها.

C	B	A	
إجمالي سعر البيع	إجمالي سعر الشراء	تسميات الصفوف	1
44620	38070	فورد	2
20277	17027	أسود	3
3962	3212	أزرق	4
13502	12152	أخضر	5
6879	5679	أحمر	6
34223	29223	هوندا	7
5000	4000	أسود	8
6095	4345	أزرق	9
10374	9024	أخضر	10
12754	11854	أحمر	11
35875	29575	نيسان	12
8756	7556	أسود	13
7934	6734	أزرق	14
16580	13130	أخضر	15
2605	2155	أحمر	16
22258	16908	تويوتا	17
3154	2154	أسود	18
6454	4454	أزرق	19
5535	4635	أخضر	20
7115	5665	أحمر	21
136976	113776	الإجمالي الكلي	22

الشكل 2.14 كيف يسهل هذا الجدول المحوري فهم بيانات السيارة؟

نصائح

تحقق دائمًا من المخططات والرسوم البيانية. ما العناوين التي تحتاجها؟ هل تحتاج إلى إظهار القيم؟ هل تعمل ألوان الخلفية التي اخترتها على تحسين العرض التقديمي وتحسينه؟ هل كل شيء قابل للقراءة؟ إذا لم تكن راضيًا عن العرض التقديمي، فقد حان الوقت لتغيير العناوين والتسميات والألوان وتنسيق الخطوط.

النشاط

برنامج RoadAware (الجزء الأول)

RoadAware هي منظمة تجمع وتحلل بيانات حوادث المرور على الطرق. وتحاول البحث عن الأنماط والاتجاهات التي قد تشير إلى الوقت الذي من المحتمل أن تحدث فيه حوادث الطرق.

يقومون بجمع بيانات حول:

- **منطقة** الحادث، والتي تم ترقيمها من 1 إلى 10
- **النوع الاجتماعي للشخص** المتورط في الحادث
- **عمر** الشخص المتورط في الحادث
- **عدد الركاب** المتورطين في الحادث
- **نوع المركبة، مثل سيارة أو حافلة صغيرة أو دراجة نارية أو شاحنة كبيرة أو صغيرة أو حافلة**
- **الفترة** التي وقع فيها الحادث، على سبيل المثال الصباح أو بعد الظهر أو الليل
- **اليوم** الذي وقع فيه الحادث
- **الوقت** الذي وقع فيه الحادث
- **الغرض** من الرحلة.

ستحتاج إلى الوصول إلى البيانات. يمكن العثور على هذا في مجموعة بيانات تسمى "مجموعة بيانات RoadAware". يمكنك الوصول إلى مجموعة البيانات هذه من موقع Pearson الإلكتروني على الرابط quals.pearson.com/btecintl2it.

المهمة 1

افتح مجموعة البيانات وحدد علامة تبويب البيانات. قم بتنسيق علامة التبويب هذه من خلال:

- إضافة ألوان تعبئة مناسبة
- باستخدام الخطوط المناسبة
- إضافة حدود الخلية
- تنسيق الخلايا إلى نوع البيانات الصحيح.

المهمة 2:

في علامة تبويب التحليل، ستري أن جدول تحليل المنطقة قد تم ملؤه بالفعل ببيانات حول عدد الحوادث في كل منطقة. قم بإنشاء المخطط أو الرسم البياني الأنسب لعرض نسخة رسومية من هذه البيانات. سيتعين عليك القيام بما يلي:

- تسليط الضوء على بيانات تحليل المنطقة الضرورية
- اختر المخطط أو الرسم البياني الأنسب
- قم بتنسيق المخطط أو الرسم البياني لتضمين العنوان وتسميات المحورين x و y.

يجب عليك بعد ذلك وضع المخطط على لوحة المعلومات.

الآن احفظ هذا الملف في مكان مناسب حيث ستعمل على جدول البيانات هذا في الأنشطة اللاحقة.



المهارات

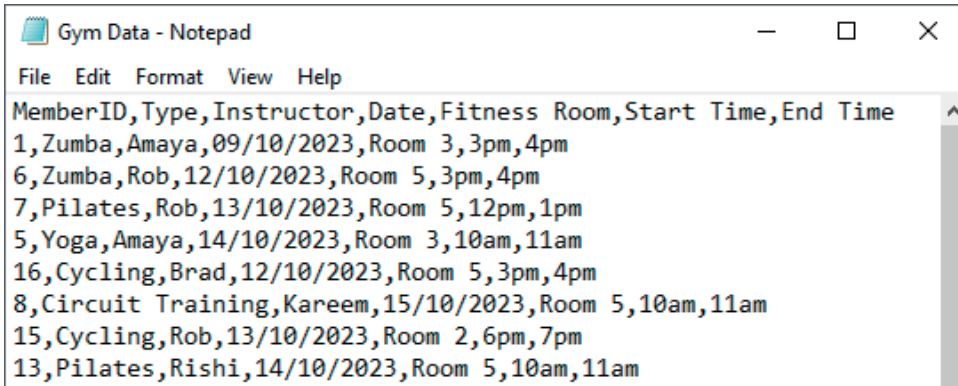
المهارات المعرفية العملية والاستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- حل المسائل
- التفسير
- التعلم التكيفي
- المهارات المعرفية
- الإبداع

طرق معالجة البيانات

استيراد البيانات

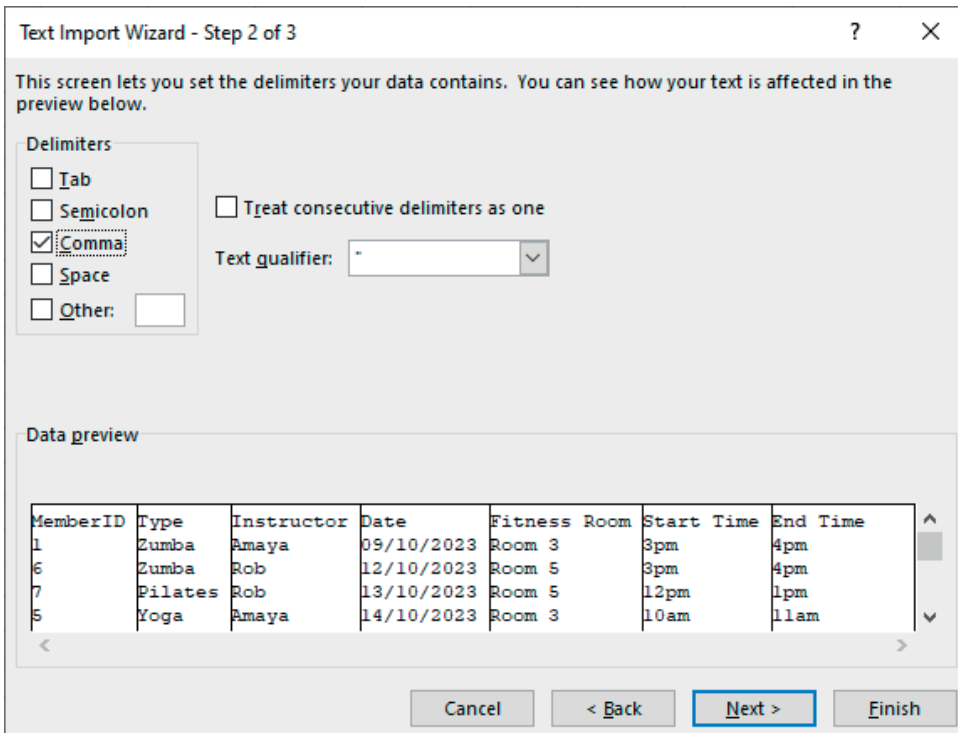
يتيح لك **الاستيراد** تحميل البيانات من ملف يحتوي على مجموعة **بيانات** إلى برنامج حتى تتمكن من الاستفادة من البيانات. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه قد يتم الاحتفاظ بالبيانات في **ملف نصي أو ملف csv**. هذه هي تنسيقات الملفات العالمية المعترف بها في جميع أنحاء العالم. يظهر مثال لملف نصي في الشكل 2.15. يعرض هذا مجموعة بيانات حول الأعضاء الذين يحضرون دروس الصالة الرياضية.



MemberID	Type	Instructor	Date	Fitness Room	Start Time	End Time
1	Zumba	Amaya	09/10/2023	Room 3	3pm	4pm
6	Zumba	Rob	12/10/2023	Room 5	3pm	4pm
7	Pilates	Rob	13/10/2023	Room 5	12pm	1pm
5	Yoga	Amaya	14/10/2023	Room 3	10am	11am
16	Cycling	Brad	12/10/2023	Room 5	3pm	4pm
8	Circuit Training	Kareem	15/10/2023	Room 5	10am	11am
15	Cycling	Rob	13/10/2023	Room 2	6pm	7pm
13	Pilates	Rishi	14/10/2023	Room 5	10am	11am

الشكل 2.15 لماذا تعتقد أن تنسيق هذه البيانات صعب الاستخدام؟

ومع ذلك، فإنه من أجل الاستفادة من هذه البيانات، يجب استيرادها إلى البرامج (مثل برامج جداول البيانات) حتى يمكن تحليلها. وعندما تقوم باستيراد البيانات، ستحتاج إلى تحديد **المحدد**. يشير هذا إلى كيفية تقسيم البيانات في الملف. في الشكل 2.16، يتم تقسيم البيانات باستخدام فاصلة (الفاصلة هي المحدد المختار). وهذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها استخدام فاصلة، سيتم وضع البيانات في عمود جديد.



Text Import Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

☐ Tab ☐ Semicolon ☒ Comma ☐ Space ☐ Other:

☐ Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier:

Data preview

MemberID	Type	Instructor	Date	Fitness Room	Start Time	End Time
1	Zumba	Amaya	09/10/2023	Room 3	3pm	4pm
6	Zumba	Rob	12/10/2023	Room 5	3pm	4pm
7	Pilates	Rob	13/10/2023	Room 5	12pm	1pm
5	Yoga	Amaya	14/10/2023	Room 3	10am	11am

Buttons: Cancel, < Back, Next >, Finish

الشكل 2.16 هنا، تم اختيار الفاصلة كمحدد. ما هي المحددات المحتملة الأخرى التي تعتقد أنه يمكن استخدامها؟

المصطلحات الرئيسية

الاستيراد: تحميل البيانات من ملف إلى برنامج معين من أجل استخدامها.

مجموعة البيانات: قائمة البيانات المخزنة في ملف بحيث يمكن استيرادها واستخدامها داخل البرنامج.

الملف النصي: تنسيق ملف معترف به عالميًا يحتوي على بيانات، مثل البيانات المخزنة بتنسيق القيم المفصولة بفواصل.

csv: قيمة مفصولة بفاصلة. يحتوي ملف CSV على بيانات بتنسيق بنية الجدول حيث يتم فصل كل قيمة بفاصلة.

المُحدّد: علامة فاصلة أو مسافة أو علامة تبويب أو فاصلة منقوطة أو علامة تساوي تفصل بين القيم أو الأعمدة في مجموعة البيانات.

نصائح

لا تنسى حفظ عملك بانتظام
باستخدام اسم ملف معقول
يعكس البيانات التي تعمل بها.

عندما تقوم باستيراد البيانات، يمكنك نقلها إلى برنامج جداول البيانات. هذا يعني أنه يمكنك بعد ذلك استخدام الأدوات المتاحة في البرنامج لتحليل البيانات والاستفادة منها. بمجرد تحليل البيانات، يمكنك بعد ذلك إنتاج لوحة معلومات.

	G	F	E	D	C	B	A	
1								عضويات الصالة الرياضية
2								معرف العضو
3								النوع
4								المدرّب
5								التاريخ
6								صالة اللياقة
7								وقت البداية
8								وقت النهاية

■ الشكل 2.17 لماذا تعتقد أنه من المفيد الحصول على هذه البيانات في جدول بيانات؟

أساسيات جداول البيانات

أوراق العمل

ورقة العمل هي صفحة واحدة داخل مصنف جدول البيانات. يتم تقسيم ورقة العمل إلى شبكة من الخلايا التي تشكل الصفوف والأعمدة. تمر الصفوف عبر جدول البيانات أفقيًا ويتم إعطاؤها رقمًا. على سبيل المثال، الصف المميز في الشكل 2.18 هو الصف 2. تتحرك الأعمدة لأعلى ولأسفل عموديًا ويتم إعطاؤها حرفًا. على سبيل المثال، العمود المميز في الشكل 2.18 هو العمود C.

يتم إعطاء مرجع خلية لكل خلية في جدول البيانات. يتكون مرجع الخلية من حرف العمود ورقم الصف. على سبيل المثال، الخلية المميزة في الشكل 2.18 هي الخلية E6. المصنف عبارة عن مجموعة من أوراق العمل المختلفة الموجودة داخل نفس جدول البيانات.

	H	G	F	E	D	C	B	A	
1									
2									صف
3									
4									
5									
6									عمود
7									
8									
9									

■ الشكل 2.18 فكر في طريقة لمساعدتك على تذكر الفرق بين صف وعمود.

الصيغ

نحن نستخدم الصيغ، لإكمال العمليات الحسابية البسيطة في جدول بيانات. تبدأ الصيغ دائمًا بعلامة المساواة واستخدام عوامل رياضية مثل تلك الموضحة في الجدول 2.4.

الجدول 2.4 العوامل الرياضية المستخدمة في صيغ جداول البيانات

+	جمع
-	طرح، ناقص
*	ضرب
/	قسمة

في نمذجة البيانات، يجب أن نتأكد من أن الصيغ تستخدم مراجع الخلايا الصحيحة بحيث تظل الحسابات صحيحة حتى إذا تم تغيير القيم في الخلايا. يوضح الشكل 2.19 بعض حسابات جداول البيانات البسيطة. يحتوي العمود A و B على أرقام يتم جمعها أو طرحها أو ضربها أو قسمتها.

F	E	D	C	B	A	
قسمة	ضرب	طرح	جمع			1
12	12	11	13	1	12	2
6	24	10	14	2	12	3
4	36	9	15	3	12	4
3	48	8	16	4	12	5
2.4	60	7	17	5	12	6

الشكل 2.19 ماذا تمثل الأرقام في العمودين A و B؟

يعرض الشكل 2.20 الصيغ التي تم استخدامها.

F	E	D	C	B	A	
قسمة	ضرب	طرح	جمع			1
=A2/B2	=A2*B2	=A2-B2	=A2+B2	1	12	2
=A3/B3	=A3*B3	=A3-B3	=A3+B3	2	12	3
=A4/B4	=A4*B4	=A4-B4	=A4+B4	3	12	4
=A5/B5	=A5*B5	=A5-B5	=A5+B5	4	12	5
=A6/B6	=A6*B6	=A6-B6	=A6+B6	5	12	6

الشكل 2.20 ما هي فوائد استخدام الصيغ؟

المصطلحات الرئيسية

الصيغ (المعروفة أيضًا باسم **المعادلات**): تستخدم لإكمال العمليات الحسابية البسيطة التي تتضمن الجمع والطرح والضرب والقسمة.

الدالات (راجع الصفحة التالية): يتم إدماجها في برنامج جداول البيانات وتستخدم لإكمال العمليات الحسابية المعقدة أو الطويلة.

هل تعلم؟

الصيغة هي كلمة تأتي من اللغة اللاتينية. وفي كثير من الأحيان، تستخدم صيغة الجمع من الكلمة "صيغ".

نصائح

عند عرض الصيغ التي استخدمتها، تأكد دائمًا من توسيع العمود بما يكفي لتجنب اقتطاع الخلايا، بحيث يمكن رؤية جميع الصيغ.

هل تعلم؟

هناك طريقة سريعة لحساب الإجمالي "SUM" (انظر الصفحة التالية) وهي استخدام زر الجمع التلقائي الذي يحمل الرمز المختصر Σ ، وتمت إضافة هذا الرمز المختصر إلى الشريط لأنه يمثل دالة تُستخدم تكررًا. الرمز Σ يُسمى سيغما، ويقابله الحرف 'S' في اللغة اليونانية.

الدوال

يتم تضمين الدوال في برنامج جداول البيانات ويتم استخدامها لإكمال العمليات الحسابية المعقدة أو الطويلة.

دالة SUM (الجمع)

لإعداد **دالة SUM**، نبدأ بتحديد الخلية التي نريد أن يظهر فيها الإجمالي. يمكننا إدراج صيغة بالطريقة المعتادة وإدراج جميع مراجع الخلايا التي نريد إضافتها معًا، ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت وسيكون من السهل ارتكاب خطأ أو تفويت خلية تمامًا.

ولاختصار ذلك وجعل الحساب أكثر كفاءة، يمكننا استخدام دالة SUM (الجمع) ووضع نطاق مراجع الخلايا بين قوسين. يتم كتابة هذا على النحو التالي: مرجع الخلية الأول، ثم النقطتين فوق بعضهما، ثم مرجع الخلية الأخير في النطاق. على سبيل المثال ستجمع دالة الجمع **=SUM(C3:C12)** كل الخلايا في النطاق C3 إلى C12 (انظر الشكل 2.21).

C	B	A	
		مبيعات الآيس كريم	1
		التاريخ	2
الدخل	مبيعات الآيس كريم		3
\$62.50	25	07/01/2022	4
\$80.00	32	07/02/2022	5
\$65.00	26	07/03/2022	6
\$85.00	34	07/04/2022	7
\$87.50	35	07/05/2022	8
\$90.00	36	07/06/2022	9
\$105.00	42	07/07/2022	10
\$112.00	45	07/08/2022	11
\$125.00	50	07/09/2022	12
\$130.00	52	07/10/2022	13
\$942.00			

الشكل 2.21 لماذا تعتبر دالة SUM أفضل من الصيغة لحساب مجموع هذه البيانات؟

دالة AVERAGE (المتوسط الحسابي)

تعمل **دالة AVERAGE** (المتوسط الحسابي) بنفس طريقة دالة SUM (الجمع). لذلك إذا اخترنا الخلية B13 وأدخلنا **=AVERAGE (B3: B12)**، يظهر متوسط جميع الأرقام في الخلايا B3 إلى B12 في الخلية B13 (انظر الشكل 2.22).

C	B	A	
		مبيعات الآيس كريم	1
		التاريخ	2
الدخل	مبيعات الآيس كريم		3
\$62.50	25	07/01/2022	4
\$80.00	32	07/02/2022	5
\$65.00	26	07/03/2022	6
\$85.00	34	07/04/2022	7
\$87.50	35	07/05/2022	8
\$90.00	36	07/06/2022	9
\$105.00	42	07/07/2022	10
\$112.00	45	07/08/2022	11
\$125.00	50	07/09/2022	12
\$130.00	52	07/10/2022	13
\$942.00	37.7		

الشكل 2.22 ما هي الدالة التي تستخدمها لحساب متوسط الدخل؟

المصطلحات الرئيسية

دالة المجموع SUM: تُستخدم لحساب إجمالي القيم ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.

دالة المتوسط الحسابي AVERAGE: تُستخدم لحساب متوسط جميع القيم ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.

C	B	A	
		مبيعات الأيس كريم	1
الدخل	مبيعات الأيس كريم	التاريخ	2
\$62.50	25	07/01/2022	3
\$80.00	32	07/02/2022	4
\$65.00	26	07/03/2022	5
\$85.00	34	07/04/2022	6
\$87.50	35	07/05/2022	7
\$90.00	36	07/06/2022	8
\$105.00	42	07/07/2022	9
\$112.00	45	07/08/2022	10
\$125.00	50	07/09/2022	11
\$130.00	52	07/10/2022	12
\$942.00		إجمالي المبيعات	13
	37.7	المتوسط	14
	25	الأدنى	15
	52	الأقصى	16

الشكل 2.23 ما هي الدالة التي تستخدمها لحساب الحد الأدنى والحد الأقصى للدخل؟

دالة MIN وMAX (القيمة الصغرى والقيمة العظمى)
تعمل دالة MIN ودالة MAX بنفس الطريقة.

لذلك ستجد الدالة =MIN (B3:B12) أقل عدد من مبيعات الأيس كريم في النطاق B2 إلى B12 وستجد الدالة =MAX (B3: B12) أعلى رقم في النطاق من الخلايا B3 إلى B12. (انظر الشكل 2.23)

الدوال المرتبطة بصنع القرار

دالة IF

مفيدة حقًا لتحويل النص إلى قيم رقمية. على سبيل المثال، عندما يجب IF تعدد دالة لإعطاء قيمة رقمية IF المستجيبون في الاستطلاع بنعم أو لا، يمكنك استخدام عبارة للإجابات، والتي يمكن أن تساعد في تحليل البيانات. على سبيل المثال، يمكنك تحديد أنه C12. وإلا ضع 0 في الخلية C12، هي نعم، فقم بوضع 1 في الخلية B12 إذا كانت القيمة في بحيث تكون الخلية النشطة، ثم نستخدم الدالة C12 وللقيام بذلك، حدد الخلية =IF (B12="نعم",1,0).

المصطلحات الرئيسية

الدالة MIN: تُستخدم لحساب أصغر قيمة ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.
الدالة MAX: تُستخدم لحساب أكبر قيمة ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.
الدالة: تستخدم لاختبار الشرط. إذا كان الشرط صحيحًا، فستعرض الدالة شيئًا معينًا، وإذا لم يكن الشرط صحيحًا، فستعرض شيئًا آخر.

C	B	A	
		نتائج الاستطلاع	1
النتيجة	أوصي بالمنتج	الشخص	2
1	نعم	الشخص 1	3
1	نعم	الشخص 2	4
1	نعم	الشخص 3	5
0	لا	الشخص 4	6
0	لا	الشخص 5	7
1	نعم	الشخص 6	8
0	لا	الشخص 7	9
0	لا	الشخص 8	10
1	نعم	الشخص 9	11
1			

C	B	A	
		نتائج الاستطلاع	1
النتيجة	أوصي بالمنتج	الشخص	2
1	نعم	الشخص 1	3
1	نعم	الشخص 2	4
1	نعم	الشخص 3	5
0	لا	الشخص 4	6
0	لا	الشخص 5	7
1	نعم	الشخص 6	8
0	لا	الشخص 7	9
0	لا	الشخص 8	10
1	نعم	الشخص 9	11
=IF(B12="نعم",1,0)	نعم	الشخص 10	12

الشكل 2.24 ما الوظيفة التي تعتقد أنها مستخدمة في الخلية C3؟

في الإدارة الاستراتيجية لتحليل نفقات الشركة وتحديد ما إذا IF يمكن استخدام بيانات كانت أقسام الشركة تعمل. في حدود الموازنة المخصصة لها. يقارن الشكل 2.25 موازنات يمكننا IF، الأقسام بنفقات القسم على الرغم من اختلاف الأرقام لكل قسم. باستخدام بيان أن نرى بسرعة الأقسام التي تعمل ضمن موازنتها المخصصة والأقسام التي تتجاوز الموازنة، باستخدام دالة مثل

"ضمن الميزانية"، "تجاوز الموازنة"، =IF ((C8>B8),

	D	C	B	A	
1				مراقبة الميزانية	
2	الموازنة	الإنفاق الفعلي	تخصيص الميزانية	القسم	
3	بفوق الموازنة	\$45,698	\$42,250	الإدارة	
4	في نطاق الموازنة	\$32,256	\$35,000	الحجوزات	
5	في نطاق الموازنة	\$41,258	\$42,000	خدمات الضيوف	
6	بفوق الموازنة	\$98,588	\$97,000	الأغذية والمشروبات	
7	بفوق الموازنة	\$102,698	\$99,500	المطعم	
8	=IF(C8>B8,"بفوق الموازنة", "في نطاق الموازنة")	\$51,991	\$56,000	خدمة الغرف	

	D	C	B	A	
1				مراقبة الميزانية	
2	الموازنة	الإنفاق الفعلي	تخصيص الميزانية	القسم	
3	بفوق الموازنة	\$45,698	\$42,250	الإدارة	
4	في نطاق الموازنة	\$32,256	\$35,000	الحجوزات	
5	في نطاق الموازنة	\$41,258	\$42,000	خدمات الضيوف	
6	بفوق الموازنة	\$98,588	\$97,000	الأغذية والمشروبات	
7	بفوق الموازنة	\$102,698	\$99,500	المطعم	
8	في نطاق الموازنة	\$51,991	\$56,000	خدمة الغرف	

الشكل 2.25 لماذا تعتقد أنه لا يمكن استخدام صيغة لتحقيق هذه النتائج؟

	D	C	B	A	
1				مراقبة الميزانية	
2	الموازنة	الإنفاق الفعلي	تخصيص الميزانية	القسم	
3	مساو تماماً	\$42,250	\$42,250	الإدارة	
4	أكثر	\$32,256	\$35,000	الحجوزات	
5	أكثر	\$41,258	\$42,000	خدمات الضيوف	
6	أقل	\$98,588	\$97,000	الأغذية والمشروبات	
7	أقل	\$102,698	\$99,500	المطعم	
8	=IF(C8>B8,"أقل",IF(C8<B8,"أكثر", "متوافق تماماً"))	\$56,000	\$56,000	خدمة الغرف	

	D	C	B	A	
1				مراقبة الميزانية	
2	الموازنة	الإنفاق الفعلي	تخصيص الميزانية	القسم	
3	مساو تماماً	\$42,250	\$42,250	الإدارة	
4	أكثر	\$32,256	\$35,000	الحجوزات	
5	أكثر	\$41,258	\$42,000	خدمات الضيوف	
6	أقل	\$98,588	\$97,000	الأغذية والمشروبات	
7	أقل	\$102,698	\$99,500	المطعم	
8	متوافق تماماً	\$56,000	\$56,000	خدمة الغرف	

دالة IF المتداخلة

ستختبر إحدى دوال IF الحالة وتعطيك نتيجتين محتملتين.

وفي الشكل 2.26، كانت هذه النتائج تتجاوز الموازنة أو ضمن الموازنة. ومع ذلك، إذا أردنا الحصول على أكثر من نتيجتين، فسيتمكن علينا استخدام المزيد من عبارات IF.

عندما تقوم بوضع عبارة IF داخل عبارة IF موجودة، فإن هذا يُعرف باسم عبارة IF المتداخلة.

الشكل 2.26 كيف تختلف عبارة IF عن عبارة IF المتداخلة؟

وفي الشكل 2.26 تم تغيير عبارة IF. وفي الخلية D8، ستقوم عبارة IF أولاً بالتحقق مما إذا كانت C8 أكبر من B8. وإذا كان الأمر كذلك، فسيضع النص "أقل من" في الخلية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيقوم باختبار حالة أخرى والتحقق مما إذا كان C8 أقل من B8، وإذا كان الأمر كذلك، فسيضع النص "أكثر من" في الخلية. إذا لم يتم استيفاء أي من هذه الشروط، فسيتم وضع النص "بالضبط" في الخلية.

تحليل "ماذا لو"

قد يستخدم المتجر **تحليل ماذا لو** لتحديد عدد المنتجات التي يجب بيعها لتوليد مستوى معين من الدخل. وبدلاً من ذلك، يمكن للشركة استخدام تحليل ماذا لو لتحديد سعر بيع المنتجات المختلفة التي ستغطي تكاليف إنتاجها وتحقيق ربح. يتمثل أحد الأمثلة على تحليل ماذا لو في أداة تسمى Goal Seek.

تعد أداة **Goal Seek (البحث عن هدف)** مفيدة في حساب عدد المنتجات التي يجب بيعها لتوليد إيرادات معينة. إذا أدخلت صيغة لحساب الإيرادات استناداً إلى عدد المنتجات المباعة وسعر كل منتج، يمكنك تغيير عدد المنتجات المباعة لتحقيق المستوى من الدخل المطلوب.

ومع ذلك، يعد هذا نهجاً عشوائياً وسيستغرق بعض الوقت. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أداة Goal Seek، التي تسمح لك بـ "تعيين" الخلية التي تريد تحقيق الأرباح فيها أو تحديدها، ثم تحديد قيمتها ومقدار الأرباح التي تريد تحقيقها. كما تسمح لك بتحديد القيمة النهائية التي تريد تحقيقها وستقوم بعد ذلك بحساب قيمة الإدخال المطلوبة لتحقيق ذلك. على سبيل المثال، ستقوم بحساب عدد المنتجات التي يجب بيعها من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة.

C	B	A	
آيس لولي	آيس كريم		1
719	80	عدد المبيعات	2
\$1.39	\$1.25	السعر	3
			4
\$1,000	\$100	هدف المبيعات	5

■ الشكل 2.27 انظر إلى مربع البحث عن الهدف. لماذا استخدمنا الخليتين B5 و B2؟

ففي الشكل 2.27، يمكنك أن ترى أن هدف المبيعات الحالي للآيس كريم هو 100 دولار. يعتمد هذا على بيع 80 آيس كريم بتكلفة 1.25 دولار لكل منها. ومع ذلك، ماذا لو كنت ترغب في زيادة الهدف إلى 1,000 دولار، كم عدد الآيس كريم الذي سنحتاج إلى بيعه؟ لحل هذه المشكلة، يمكننا استخدام أداة Goal Seek. إذا علمنا أن الناتج هو 1,000 دولار، فستقوم أداة Goal Seek بحساب المدخلات (على سبيل المثال عدد الآيس كريم الذي نحتاج إلى بيعه).

C	B	A	
آيس لولي	آيس كريم		1
719	800	عدد المبيعات	2
\$1.39	\$1.25	السعر	3
			4
\$1,000	\$1,000	هدف المبيعات	5

■ الشكل 2.28 ما هي فوائد استخدام Goal Seek؟

كما ترى في الشكل 2.28، وجدت Goal Seek أننا سنحتاج لبيع 800 آيس كريم بسعر 1.25 دولار لكل منها من أجل تحقيق هدف المبيعات بقيمة 1000 دولار.

المصطلحات الرئيسية

تحليل "ماذا لو": أداة تحليل تسمح لك باختبار سيناريوهات مختلفة داخل جدول البيانات الخاص بك.

البحث عن هدف: يستخدم لحساب مدخلات شيء ما عندما يعرف المستخدم ما هي قيمة الناتج.

المصطلحات الرئيسية

الدالة SUMIF: تُستخدم لإضافة قيم في الخلايا التي تلي معيارًا محددًا ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.

دالة SUMIF

يمكن استخدام **دالة SUMIF** في مجموعة بيانات حيث، على سبيل المثال، ثمة بيانات المبيعات لفرق مختلفة ونريد إضافة بيانات المبيعات للفرق A فقط. ففي الشكل 2.29، نستخدم الدالة SUMIF في النطاق من B3 إلى B8. ستنظر الدالة إلى هذا النطاق وإذا كانت القيمة تتطابق مع تلك الموجودة في F3، فستضيف القيمة الموجودة في العمود C إلى الإجمالي ثم تقوم بإخراجها.

	F	E	D	C	B	A	
1						مبيعات الفريق	
2				إجمالي المبيعات	الفريق	القسم	
3		الفريق		\$42,250.00	A	فواصل	
4	=SUMIF(B3:B8,F3,C3:C8)	موازنة المبيعات		\$35,000.00	B	الإطارات	
5				\$42,000.00	B	العوادم	
6				\$97,000.00	A	هيكل السيارة	
7				\$99,500.00	A	القوابض	
8				\$56,000.00	B	البطاريات	
9							

	F	E	D	C	B	A	
1						مبيعات الفريق	
2				إجمالي المبيعات	الفريق	القسم	
3		الفريق		\$42,250.00	A	فواصل	
4	\$238,750.00	موازنة المبيعات		\$35,000.00	B	الإطارات	
5				\$42,000.00	B	العوادم	
6				\$97,000.00	A	هيكل السيارة	
7				\$99,500.00	A	القوابض	
8				\$56,000.00	B	البطاريات	
9							

الشكل 2.29 كيف تختلف وظيفة IF عن وظيفة SUMIF؟

المهارات

- المهارات المعرفية العملية والاستراتيجية المعرفية:
- التفكير الناقد
- حل المسائل

النشاط

برنامج RoadAware (الجزء 2)

افتح مجموعة بيانات RoadAware التي عملت عليها سابقًا، إذا لم تتمكن من العثور على هذا، يمكنك الوصول إلى مجموعة البيانات هذه من موقع Pearson الإلكتروني على quals.pearson.com/btecint2it. أضف عمودًا إضافيًا في ورقة عمل البيانات وقم بتسميته "الحجم". استخدم وظيفة مناسبة لتعيين كل خلية على:

- "صغيرة" إذا كانت السيارة سيارة أو دراجة نارية
- "متوسط" إذا كانت السيارة عبارة عن شاحنة صغيرة أو حافلة صغيرة
- "كبيرة" إذا كانت السيارة عبارة عن شاحنة أو عربة.

دوال البحث Lookup

تسمح لك دوال البحث Lookup بالبحث قيمة تعرفها بالفعل للعثور على قيمة مقابلة في جزء آخر من مصنف لا تعرفه. ومن الأمثلة على ذلك قائمة جهات الاتصال، حيث تعرف اسم صديقك ولكنك لا تعرف رقم هاتفه. في هذه الحالة، ستبحث عن اسم صديقك في القائمة ثم تطلب من البرنامج إعادة رقم الهاتف الذي يتوافق معه.

الدالة VLOOKUP

يستخدم جدول البيانات في الشكل 2.30 الدالة **VLOOKUP** لإظهار نتائج رضا العملاء المتعلقة بقطعة الشوكولاتة الجديدة. كان على كل شخص أن يمنح قطعة الشوكولاتة الجديدة درجة مئوية بناءً على درجة حبه لها. ثم تم تحويل كل درجة مئوية إلى تصنيف. على سبيل المثال، أي شيء يتراوح بين 20% و 39% كان "مريضاً" و أي شيء أكبر من أو يساوي 80% كان "ممتازاً". في هذا المثال، تبحث الدالة VLOOKUP عن القيمة في الخلية B7، في **نطاق** الخلايا من E3 إلى F6. وسوف تأخذ القيمة المقابلة من العمود الثاني. ونظرًا لأن التصنيف في هذا المثال هو 54%، فستقوم الدالة بإرجاع تصنيف "معقول".

	F	E	D	C	B	A	
1						درجات التقييم	
2				التقييم	النسبة المئوية	الشخص	
3				مُرضي	25%	الشخص 1	
4				جيد جدًا	69%	الشخص 2	
5				مُرضي	21%	الشخص 3	
6				ممتاز	97%	الشخص 4	
7				=VLOOKUP(B7,E3:F6,2)	54%	الشخص 5	

■ الشكل 2.30 هنا، يتم استخدام وظيفة VLOOKUP للحصول على نظرة عامة على تقييمات رضا العملاء لبار شوكولاتة جديد.

الدالة HLOOKUP

يتم استخدام الدالة HLOOKUP بطريقة مشابهة للدالة VLOOKUP. ومع ذلك، فإنها تبحث عن القيم في جدول أفقي بدلاً من جدول عمودي (انظر الشكل 2.31).

	H	G	F	E	D	C	B	A	
1								درجات التقييم	
2						التقييم	النسبة المئوية	الشخص	
3						مُرضي	25%	الشخص 1	
4						جيد جدًا	69%	الشخص 2	
5						مُرضي	21%	الشخص 3	
6						ممتاز	97%	الشخص 4	
7						=HLOOKUP(B7,E3:H4,2)	54%	الشخص 5	

■ الشكل 2.31 هنا يمكنك رؤية وظيفة HLOOKUP قيد الاستخدام. كيف تختلف عن VLOOKUP؟



هل تعلم؟

تحتوي الإصدارات الأحدث من برامج جداول البيانات على وظيفة جديدة تسمى XLOOKUP. يتيح لك ذلك العثور على أشياء في جدول باستخدام ثلاثة معايير فقط:

- القيمة التي يتم البحث عنها
- العمود الذي يجب أن توجد فيه القيمة
- العمود الذي تريد العثور على النتيجة فيه.

عند استخدام XLOOKUP، ليست هناك حاجة لتحديد رقم العمود أو خيار true/false، وسيبحث XLOOKUP في أي مكان في البيانات للعثور على النتيجة.

المصطلحات الرئيسية

VLOOKUP (البحث الرأسية):

دالة تتيح إمكانية العثور على البيانات في جدول بيانات أو نطاق من الخلايا حسب الصف.

النطاق: مجموعة من الخلايا داخل جدول بيانات. ويمكن أن تكون منظمة في شكل صفوف وأعمدة.

نصائح

يمكنك استخدام حرف بدل (*) أو ؟ كجزء من معادلة البحث لإعطاء تطابق جزئي. هذا مفيد حقًا عندما تعرف، على سبيل المثال، الأحرف القليلة الأولى ولكنك غير متأكد من هجاء القيمة.

المصطلحات الرئيسية

HLOOKUP (البحث الأفقي):

دالة تتيح إمكانية العثور على البيانات في جدول البيانات أو نطاق من الخلايا حسب العمود.

الدالة MATCH

يمكن استخدام **الدالة MATCH** للعثور على موقع المطابقة التامة، أو أقرب تطابق حيث لا يوجد تطابق تام. كما يمكن أيضًا استخدام بطاقات وايلد (*) أو (?) مع الدالة MATCH. يمكنك الوصول إلى الدالة MATCH عن طريق تحديد الخلية التي تريد إرجاع بيانات الموقع إليها، ثم كتابة **MATCH=** في شريط الصيغة، ثم كتابة قوس مفتوح متبوعًا بالقيمة والفاصلة، ثم المعلمة الثانية (وهي النطاق أو **المصفوفة**) متبوعة بفاصلة، ثم نوع المطابقة وقوس الإغلاق. لذلك، فإنه من أجل استخدام الدالة MATCH، يمكنك كتابة: **MATCH = (نوع المطابقة، المصفوفة، القيمة)**. يوضح الجدول 2.5 أنواع MATCH المتوفرة في برامج جداول البيانات ومعانيها.

الجدول 2.5 أنواع المطابقة المختلفة في دوال MATCH

نوع المطابقة	المعنى
1	هذا هو الإعداد الافتراضي. ستعثر الدالة MATCH على أكبر قيمة تكون أقل من القيمة أو تساويها.
0	ستعثر الدالة MATCH على القيمة الأولى التي تطابق قيمة البحث.
-1	ستبحث الدالة MATCH عن أصغر قيمة تكون أكبر من قيمة البحث أو تساويها.

دالة INDEX

يمكنك استخدام **الدالة INDEX** عن طريق تحديد الخلية التي تريد أن تظهر فيها القيمة المرجعة.

ولاستخدام الدالة INDEX، يمكنك كتابة: **INDEX = (المصفوفة، رقم الصف، رقم العمود)**.

	F	E	D	C	B	A	
1						مبيعات الفاكهة	
2		صف		العدد	السعر	الفاكهة	
3	عمود	4		121	\$0.80	الطماطم، البطيخ	
4	3			130	\$0.56	الموز	
5				132	\$0.68	ليمون	
6				146	\$0.56	البرتقال	
						النتيجة	
						=@INDEX(A3:C6,E3,F3)	

الشكل 2.32 كيف تختلف دالة INDEX عن وظائف LOOKUP؟

تعرض لقطة الشاشة في الشكل 2.32 قائمة بالفواكه وأسعارها والرقم الذي تم حسابه. يمكنك أن ترى أن الصف المحدد هو 4 والعمود المحدد هو 3. يمكننا بعد ذلك استخدام الدالة INDEX لإرجاع كل ما هو موجود في الصف 4 والعمود 3 من المنطقة المميزة. سيؤدي ذلك إلى إرجاع القيمة 146.

المصطلحات الرئيسية

الدالة MATCH: تُستخدم للبحث عن قيمة في جدول وإرجاع الموقع النسبي لتلك القيمة.

المصفوفة: قائمة بالقيم المنظمة في شكل صفوف أو أعمدة في جدول البيانات.

الدالة INDEX: تستخدم لإرجاع قيمة خلية بناءً على موقعها داخل رقم الصف والعمود في نطاق معين.

دوال العد Count

دالة COUNTBLANK

تعد **دالة COUNTBLANK** هي واحدة من مجموعة من الدوال الإحصائية. وهي مفيدة عند تحليل الفجوات في مجموعة البيانات، خاصة عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة التي يصعب فيها تحديد الخلايا الفارغة.

ولاستخدام الدالة COUNTBLANK، حدد الخلية التي تريد أن تظهر فيها النتائج. في شريط الصيغة، اكتب **COUNTBLANK=**، ثم افتح الأقواس، وحدد النطاق، وأغلق الأقواس واضغط enter (إدخال).

المصطلحات الرئيسية

دالة COUNTBLANK: تسمح للمستخدم بحساب عدد الخلايا الفارغة أو الممسوحة في مجموعة البيانات.

B	A	
	درجات الاختبار	1
درجة الاختبار	الطالب	2
56%	الطالب 1	3
47%	الطالب 2	4
87%	الطالب 3	5
	الطالب 4	6
69%	الطالب 5	7
	الطالب 6	8
58%	الطالب 7	9
41%	الطالب 8	10
36%	الطالب 9	11
28%	الطالب 10	12
100%	الطالب 11	13
87%	الطالب 12	14
45%	الطالب 13	15
	الطالب 14	16
65%	الطالب 15	17
	الطالب 16	18
87%	الطالب 17	19
	الطالب 18	20
63%	الطالب 19	21
17%	الطالب 20	22
		23
=COUNTBLANK(B3:B22)	رقم غائب	24

■ الشكل 2.33 ما رأيك في فوائد استخدام دالة COUNTBLANK بدلاً من حل ذلك يدويًا؟

يعرض الشكل 2.33 قائمة بنسب الاختبار. تم استخدام الدالة COUNTBLANK في الخلية B24 لحساب عدد الطلاب الذين ليس لديهم نسبة مئوية لأنهم كانوا غائبين عند الانتهاء من الاختبار. ستسفر دالة COUNTBLANK في هذه الحالة عن ناتج 5.

دالة COUNTIF

تعد **الدالة COUNTIF** مفيدة إذا كنت تريد معرفة عدد الخلايا التي تستوفي معايير معينة. على سبيل المثال، يمكن حساب عدد المرضى الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في قائمة المرضى بعيادة الطبيب. يمكن أن يساعد ذلك عيادة الطبيب على استهداف الاحتياجات الصحية لكبار السن (على سبيل المثال، فحص ضغط الدم والتأكد من حصولهم على اللقاحات).

ولاستخدام الدالة COUNTIF، حدد الخلية التي تريد ظهور النتائج فيها، واكتب **COUNTIF=** في شريط الصيغة، وافتح الأقواس، وحدد نطاق الخلايا وأضف فاصلة، ثم حدد المعيار، وأغلق الأقواس. ويمكن أيضًا استخدام المعاملات المنطقية مثل <، >، = وأحرف البدل مثل * و * مع الدالة COUNTIF.

وفي الشكل 2.34، تم استخدام الدالة COUNTIF في الخلية F7 لحساب عدد المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. ستلاحظ استخدام كلمة "النطاق". هذا لأن الخلايا من B3 إلى B22 قد تم إعطاؤها اسمًا يسمى النطاق. لذلك، عند استخدام هذا النطاق في الدوال، يمكن استخدام الاسم بدلاً من مراجع الخلايا. هذا أيضًا مثال للإشارة المطلقة للخلايا (والتي ستعرف عليها في قسم لاحق).

	F	E	D	C	B	A	
1						بيانات المريض	
2	عدد المرضى	نطاق العمر		النوع الاجتماعي	العمر	المريض	
3	3	0-20		ذكر	0-20	المريض 1	
4	4	21-40		ذكر	41-55	المريض 2	
5	5	41-55		ذكر	21-40	المريض 3	
6	4	55-64		أنثى	65+	المريض 4	
7	=COUNTIF(range,"65+")	65+		ذكر	0-20	المريض 5	
8				ذكر	55-64	المريض 6	
9				أنثى	65+	المريض 7	
10				ذكر	55-64	المريض 8	
11				أنثى	21-40	المريض 9	
12				ذكر	65+	المريض 10	
13				ذكر	41-55	المريض 11	
14				أنثى	55-64	المريض 12	
15				ذكر	41-55	المريض 13	
16				ذكر	55-64	المريض 14	
17				ذكر	21-40	المريض 15	
18				أنثى	65+	المريض 16	
19				أنثى	41-55	المريض 17	
20				ذكر	41-55	المريض 18	
21				أنثى	21-40	المريض 19	
22				أنثى	0-20	المريض 20	

الشكل 2.34 كيف تختلف دالة COUNTIF عن دالة COUNTBLANK؟

المصطلحات الرئيسية

الدالة COUNTIF: تسمح للمستخدم بحساب الخلايا التي استوفت معايير أو شرط معين.

المعاملات المنطقية

سيقوم **المعامل المنطقي** AND (و) بإرجاع استجابة عند استيفاء كلتا الوسيطتين. سيقوم المعامل المنطقي OR (أو) بإرجاع الاستجابة عند استيفاء وسيطة واحدة أو أخرى. يتم استخدام المعامل المنطقي NOT (ليس) لتوفير عكس نتيجة الوسيطة المنطقية. يوضح الجدول 2.6 كيف يمكن استخدام كل دالة منطقية في جدول بيانات المرضى بعيادة الطبيب من الشكل 2.34.

المصطلحات الرئيسية

العوامل المنطقية: الدوال AND و OR و NOT، التي تُستخدم لمقارنة أكثر من شرط في المعادلة.

الجدول 2.6 العوامل المنطقية المختلفة التي يمكن استخدامها في الصيغ

المشغل	مثال	البيان
و	=AND(B3="0-20"، C3="ذكر")	سيؤدي هذا إلى إرجاع استجابة True "صواب" إذا كانت كل من الفئة العمرية في الخلية B3 هي "0-20" والنوع الاجتماعي في الخلية C3 هو "ذكر".
أو	=OR(B3="21-40"، C3="ذكر")	سيؤدي هذا إلى إرجاع استجابة True إذا كانت الفئة العمرية في الخلية B3 هي "21-40" أو النوع الاجتماعي في الخلية C3 هو "ذكر".
NOT	=NOT(C3="ذكر")	سيؤدي هذا إلى إرجاع استجابة True إذا لم يكن النوع الاجتماعي في الخلية C3 هو "ذكر".

النشاط



برنامج RoadAware (الجزء 3)

افتح مجموعة بيانات RoadAware التي عملت عليها سابقًا. إذا لم تتمكن من العثور عليها، يمكنك الوصول إلى مجموعة البيانات هذه من موقع Pearson الإلكتروني على quals.pearson.com/btecint12it.

المهمة 1

في علامة التبويب "التحليل"، ستري أن هذا قد تم ملؤه بالفعل بتفاصيل حول عدد الحوادث في كل منطقة. بالنسبة لقسم **تحليل أرقام الركاب**، استخدم وظيفة مناسبة للعثور على:

- الحد الأقصى - هنا تحتاج إلى العثور على أكبر عدد من الركاب
- الحد الأدنى - هنا تحتاج إلى العثور على أقل عدد من الركاب
- المتوسط - هنا تحتاج إلى العثور على متوسط عدد الركاب.

بالنسبة لقسم **تحليل العمر**، استخدم وظيفة مناسبة للعثور على:

- الحد الأقصى - هنا تحتاج إلى العثور على أقدم راكب
- الحد الأدنى - هنا تحتاج إلى العثور على أصغر راكب
- المتوسط - هنا تحتاج إلى العثور على متوسط عمر جميع الركاب.

المهمة 2:

في علامة التبويب "التحليل"، في قسم **تحليل العمر**، استخدم وظيفة مناسبة لحساب عدد الركاب: أقل من 21، بين 21 و 35، بين 36 و 49، بين 50 و 65 وما فوق 65.

يجب عليك حفظ هذا الملف في مكان مناسب حيث ستعمل على جدول البيانات هذا في الأنشطة اللاحقة.

بالنسبة لقسم **تحليل النوع الاجتماعي**، استخدم وظيفة مناسبة لحساب عدد الركاب: ذكر وأنثى.

بالنسبة لقسم **تحليل المركبات**، استخدم وظيفة مناسبة لحساب:

- عدد الحوادث التي شملت كل نوع من المركبات
- اليوم الأكثر شيوعًا الذي تعرضت فيه كل مركبة لحادث
- الوقت الأكثر شيوعًا الذي تعرضت فيه كل مركبة لحادث.

المهمة 3

في علامة التبويب "التحليل"، في قسم **تحليل الفئة**، استخدم وظيفة مناسبة لحساب عدد الحوادث المعنية:

- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا من الذكور
- الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 35 عامًا من الإناث
- الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و 49 عامًا والذين تورطوا في

- حوادث شملت سيارة أو حافلة صغيرة
- الحوادث التي لم يكن أحد أطرافها حافلة.

فرز البيانات

يعد فرز البيانات جزءًا مهمًا من تحليل البيانات. ففي بعض الأحيان قد يلزم تنظيم البيانات بالترتيب الأبجدي. على سبيل المثال، أعضاء فريق العمل حسب الاسم الأخير. أو قد يكون من الضروري فرزها بترتيب تواريخ البدء، لمعرفة المدة التي قضاها الأشخاص في العمل في المؤسسة.

نصائح

تأكد من تنسيق جميع البيانات بشكل صحيح قبل استخدام الفرز. إذا لم يتم تنسيق الأرقام أو التواريخ بشكل صحيح أو متسق، أو كانت هناك أخطاء إملائية في النص، فلن يتم ترتيب البيانات بالترتيب الصحيح.

وفي بعض الأحيان، قد ترغب في الفرز حسب أكثر من معيار واحد. على سبيل المثال، عندما ترغب الشركة في رؤية قائمة الموظفين المنظمة في أقسامها ثم تنظيمها حسب الترتيب الأبجدي حسب الاسم الأخير.

في الشكل 2.35، القاعدة الأولى هي الفرز حسب القسم، والترتيب المحدد هو من الألف إلى الياء. القاعدة الثانية هي الفرز حسب اللقب ومرة أخرى الترتيب المحدد هو من الألف إلى الياء. سيقوم هذا بعد ذلك بتجميع جميع بيانات التمويل والتسويق والعمليات والمبيعات معًا في مجموعات. وضمن كل مجموعة، سيتم فرز الصفوف أبجديًا حسب اللقب.

ستلاحظ أن الفرز قد تم بناءً على القيم التي في الخلايا. كان من الممكن أيضًا إجراء الفرز بناءً على لون الخلية ولون الخط.

	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
1									موظفو القسم	
2							القسم	اسم العائلة	الاسم الأول	
3							الشؤون المالية	خالد	يوسف	
4							الشؤون المالية	الصفيف	زين	
5							الشؤون المالية	حامد	ميّار	
6							التسويق	الدالي	سيف	
7							التسويق	كمال	جمال	
8							التسويق	سامر	سيف	
9							التسويق	غانم	أية	
10							العمليات	بهيج	أحمد	
11							العمليات	حسين	ليلى	
12							موازنة المبيعات	سلمان	إنجي	
13							موازنة المبيعات	كامل	فريد	
14							موازنة المبيعات	راند	حسن	
15							موازنة المبيعات	صالح	نوح	

الشكل 2.35 متى تعتقد أنك ستحتاج إلى الفرز حسب لون الخلية أو لون الخط؟

التصفية

تسمح لك دالة **التصفية** بتصفية البيانات بناءً على معايير محددة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إنشاء قائمة بجميع الأشخاص في فريق المبيعات لمنحهم بعض التدريب، فيمكنك تصفية جدول البيانات بحيث يعرض فريق المبيعات فقط. إذا كنت تريد التصفية لأكثر من معيار، حينئذٍ يمكنك أيضًا استخدام دالة التصفية للقيام بذلك.

المهارات

المهارات المعرفية العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- حل المسائل
- التفسير
- التعلم التكيفي

المصطلحات الرئيسية

الفرز: طريقة لإعادة ترتيب البيانات بترتيب معين لتسهيل فهمها أو تحليلها.

عامل التصفية: طريقة لاختيار عرض جزء أصغر من البيانات لتسهيل فهمها أو تحليلها.

عند تمكين دالة التصفية، ستري أن جميع الخيارات محددة كموضع افتراضي. ويمكنك بعد ذلك ببساطة إلغاء تحديد معايير التصفية التي لا تريدها وإزالتها من العرض في عمود القسم. تقوم دالة التصفية ببساطة بإزالة البيانات التي لا تتوافق مع قواعد التصفية من العرض، ولا تحذف البيانات. (انظر الشكل 2.36).

C	B	A	
		موظفو القسم	1
القسم	اسم العائلة	الاسم الأول	2
Sort A to Z	خ	يوسف	3
Sort Z to A	ال	زين	4
Sort by Color	ح	ميّار	5
Sheet View	ال	سيف	6
Clear Filter From "القسم"	ك	جمال	7
Filter by Color	س	سيف	8
Text Filters	غ	آية	9
Search	أ	أحمد	10
(Select All)	ح	ليلي	11
التسويق	س	سناء	12
الشؤون المالية	كامل	فريد	13
المبيعات	رائد	حسن	14
موازنة المبيعات	صالح	نوح	15

الشكل 2.36 ما هي فوائد تصفية البيانات؟

سيبحث برنامج جداول البيانات في نوع البيانات في العمود الذي تعمل فيه ويوفر مجموعة مختارة من أدوات التصفية التي تتوافق مع نوع البيانات.

الجدول 2.7 أمثلة على طرق تصفية النص والأرقام في جدول بيانات

نوع البيانات	المرشحات المقترحة
النص	يساوي... لا يساوي... يبدأ ب... ينتهي ب... يحتوي على... لا يحتوي على...
الرقم	يساوي... لا يساوي... أكبر من... أكبر من أو يساوي... أقل من... أقل من أو يساوي...



هل تعلم؟

أن هناك عوامل تصفية تواريخ مقترحة خصيصًا للأعمدة التي تحتوي على تواريخ. وتشمل هذه الفلاتر مثل قبل... وبعده... وبين... وغدًا والأسبوع التالي والشهر التالي.

المصطلحات الرئيسية

التعبئة التلقائية: تسمح للمستخدم بإدخال صيغة أو دالة ما في خلية معينة ثم نسخها إلى خلايا أخرى تلقائيًا.

مرجع الخلية النسبي: عندما يقوم المستخدم بنسخ صيغة إلى خلية أخرى، تتغير مراجع الخلايا تلقائيًا.

مرجع الخلية المطلق: عندما يقوم المستخدم بنسخ صيغة إلى خلية أخرى، لا يطرأ أي تغيير على مراجع الخلايا.

مرجع الخلية المطلق والنسبي

لنسخ صيغة أو دالة أسفل عمود أو عبر صف، يمكنك توفير الوقت باستخدام مقيض **الملء التلقائي**. يتيح لك الملء التلقائي إدخال صيغة أو دالة في خلية ثم نسخها إلى خلايا أخرى تلقائيًا. تستخدم ميزة الملء التلقائي **مرجع الخلية النسبي**. يحدث هذا عندما تقوم بنسخ صيغة أو دالة إلى خلية أخرى وتتغير مراجع الخلايا تلقائيًا.

على سبيل المثال، في الشكل 2.37، في الخلية A3، الصيغة هي $A1+A2$. عند نسخ هذه الصيغة إلى الخلية B3، تتغير الصيغة تلقائيًا إلى $B1+B2$.

	D	C	B	A	
1	23	54	43	23	
2	12	2	54	34	
3	=D1+D2	=C1+C2	=B1+B2	=A1+A2	

الشكل 2.37 كيف يمكن استخدام أداة الملء التلقائي في جدول البيانات هذا؟

يوضح الشكل 2.38 مثالاً آخر على المكان الذي تم فيه استخدام مرجع الخلية النسبي. في عمود الإجمالي، الصيغة الأولى التي تم إدخالها في الخلية F3 هي $(C3+D3+E3)$. عندما يتم نسخ هذا إلى جميع الخلايا الأخرى في الصفوف من 4 إلى 9، يتم تحديث مراجع الخلايا تلقائيًا. كما تم استخدام مرجع الخلية النسبي في الصف 10 لنسخ دالة SUM في الأسبوع 2 و3.

	F	E	D	C	B	A	
1						اتجاه المبيعات لمدة ثلاثة أسابيع	
2	الإجمالي	الأسبوع 3	الأسبوع 2	الأسبوع 1	السعر	المنتجات	
3	=C3+D3+E3	25	28	20	0.5	الحليب	
4	=C4+D4+E4	14	32	25	0.5	الخبز	
5	=C5+D5+E5	24	45	50	0.6	المياه	
6	=C6+D6+E6	57	27	15	0.45	الطماطم، البطيخ	
7	=C7+D7+E7	41	34	13	0.6	الموز	
8	=C8+D8+E8	12	25	42	1	القهوة	
9	=C9+D9+E9	45	10	10	1	الشاي	
10		=SUM(E3:E9)	=SUM(D3:D9)	=SUM(C3:C9)	الإجمالي		

الشكل 2.38 هل يمكنك التفكير في أمثلة أخرى لاستخدام المراجع النسبية للخلايا؟

قد تتضمن الأمثلة الأخرى لاستخدام مرجع الخلية النسبي ما يلي:

- مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف عدد ساعات العمل كل موظف
- مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المختلفة من الضرائب المدفوعة من كل موظف
- مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام المبيعات المختلفة للمنتجات المختلفة
- مع الأخذ في الاعتبار مكافآت الموظفين المختلفة المدفوعة إلى كل موظف.

يتم **الرجوع إلى مرجع الخلية المطلق** عندما تقوم بنسخ صيغة إلى خلية أخرى ولا تتغير مراجع الخلايا. وللقيام بذلك، أدخل علامة الدولار \$ قبل مرجع العمود وعلامة الدولار \$ قبل مرجع الصف في الصيغة. على سبيل المثال $B3*\$E\3 جعل الخلية E3 مطلقة.

يعرض جدول البيانات في الشكل 2.39 مثالاً على كيفية استخدام مرجع الخلية المطلق. تحتوي الخلية E3 على المعدل بالساعة الذي سيحصل عليه جميع الموظفين. على الرغم من أن جميع الموظفين قد عملوا عددًا مختلفًا من الساعات، إلا أنهم سيحصلون جميعًا على نفس المعدل بالساعة. لذلك، عند استخدام القيمة الموجودة في الخلية E3 في صيغة، يجب جعلها مطلقة. يتم ذلك باستخدام \$E\$3. يجعلها مطلقة، عندما يتم نسخ الصيغة إلى الصف التالي وما بعده، لن تتغير.

E	D	C	B	A	
				أجور الموظفين	1
		المبلغ المكتسب	لا توجد ساعات عمل	اسم الموظف	2
10.25	=B3*\$E\$3		15	الموظف 1	3
	=B4*\$E\$3		18	الموظف 2	4
	=B5*\$E\$3		26	الموظف 3	5
	=B6*\$E\$3		45	الموظف 4	6
	=B7*\$E\$3		12	الموظف 5	7
	=B8*\$E\$3		35	الموظف 6	8
	=B9*\$E\$3		42	الموظف 7	9
	=B10*\$E\$3		19	الموظف 8	10
	=B11*\$E\$3		8	الموظف 9	11
	=B12*\$E\$3		25	الموظف 10	12

الشكل 2.39 هل يمكنك التفكير في أمثلة أخرى لاستخدام الرجوع المطلق للخلايا؟

قد تتضمن الأمثلة الأخرى لاستخدام مراجع الخلايا المطلقة ما يلي:

- تطبيق نفس المعدل بالساعة على أجور الموظفين
- تطبيق نفس الخصم على جميع المنتجات.

وحدات الماكرو

يتم استخدام وحدات الماكرو لأتمتة المهام المتكررة. إذ يتم تسجيلها وتسميتها وتخزينها بحيث يمكن تنفيذها باستخدام مجموعة اختصارات لوحة المفاتيح أو عن طريق تعيينها على زر. تتمثل إحدى الطرق البسيطة والفعالة لاستخدام وحدات الماكرو في لوحة المعلومات في تحديث المخططات تلقائيًا. ستحتاج إلى إعطاء الماكرو اسمًا معقولًا.

في الشكل 2.40، تم تسمية الماكرو **createGraph**. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك بعد ذلك اختيار مفتاح اختصار لوحة المفاتيح (الذي لم يتم تعيينه بالفعل لأي شيء) لتشغيل الماكرو. ستحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الماكرو. أثناء قيامك بذلك، سيتم تسجيل كل ما تفعله (كل ضغط مفتاح أو خطوة). بمجرد بدء تسجيل الماكرو، ستحتاج إلى الانتقال من ورقة العمل المحددة حاليًا إلى ورقة عمل لوحة المعلومات ثم إيقاف تسجيل الماكرو. يمكنك الآن إضافة زر إلى المصنف الخاص بك لتشغيل الماكرو الخاص بك. ستحتاج إلى رسم الزر، أو الشكل، على ورقة العمل ثم تعيين الماكرو للزر. الآن عند تحديد الزر، سيتم تشغيل الماكرو نيابة عنك.

المصطلحات الرئيسية

وحدات الماكرو: تعليمات مسجلة مسبقًا تُستخدم كطريقة لأتمتة أي إجراءات أو مجموعات من المهام المتكررة.

الشكل 2.40 اختر اسمًا واضحًا ومعقولًا عند تسجيل ماكرو.

نصائح

- عند تسجيل ماكرو، سيتم تسجيل جميع ضغطات المفاتيح والخطوات المتخذة، لذا من الجيد تخطيط الماكرو بعناية قبل تسجيله، لتجنب الأخطاء.
- اختبر الماكرو الخاص بك باستخدام اختصار لوحة المفاتيح الذي قمت بتعيينه للتأكد من أنه يعمل.

G	F	E	D	C	B	A	
						أقسام الفندق	1
			الإجمالي	القسم	القطاع	المدينة	2
			3	مكتب الاستقبال	الإدارة	لندن	3
			3	الحجوزات	الإدارة	لندن	4
			7	الأغذية والمشروبات	خدمات المطاعم	لندن	5
			3	خدمة الغرف	خدمات المطاعم	لندن	6
			5	غرف الضيوف	أعمال التنظيف	لندن	7
			2	مكتب الاستقبال	الإدارة	مدريد	8
			2	خدمة الكونسيرج	الإدارة	مدريد	9
			3	الأغذية والمشروبات	خدمات المطاعم	مدريد	10
			2	غرف الضيوف	أعمال التنظيف	مدريد	11
			3	الحجوزات	الإدارة	بكين	12
			6	الأغذية والمشروبات	خدمات المطاعم	بكين	13
			2	خدمة الغرف	خدمات المطاعم	بكين	14
			3	غرف الضيوف	أعمال التنظيف	بكين	15
			1	مكتب الاستقبال	الإدارة	أبو ظبي	16
			2	الأغذية والمشروبات	خدمات المطاعم	أبو ظبي	17
			2	غرف الضيوف	أعمال التنظيف	أبو ظبي	18
							19

■ الشكل 2.41 إذا كنت تريد استخدام زر لتشغيل الماكرو الخاص بك، ستحتاج إلى رسم الشكل أو الزر في ورقة العمل.

التحقق من صحة البيانات

تعد **قواعد التحقق** مفيدة للتحقق من البيانات التي أدخلها المستخدم. علمًا بأنها لن تتحقق من دقة البيانات، ولكنها ستتحقق من أن البيانات تلي قواعد معينة. تسمح لك قواعد التحقق أيضًا بعرض رسالة خطأ للمستخدم لإعطاء المستخدم إرشادات حول البيانات المطلوبة.

يمكن تطبيق التحقق من صحة البيانات على خلية واحدة أو عمود كامل. ولتطبيق قاعدة التحقق من صحة البيانات على عمود البيانات بأكمله، يجب تحديد النطاق أو العمود بأكمله. يمكنك بعد ذلك إعداد قاعدة التحقق.

في الشكل 2.42، من الضروري تقييد التواريخ في نظام حجز الحفلات الموسيقية للفعاليات التي تقام في الفترة بين 1 تشرين ثاني 2024 و31 تشرين ثاني 2024. لذلك، من الضروري السماح فقط بإدخال تاريخ بين تاريخ البدء في 1 تشرين ثاني 2024 وتاريخ الانتهاء في 31 تشرين ثاني 2024.

المصطلحات الرئيسية

قواعد التحقق: تُستخدم للتحقق من البيانات المناسبة والمعقولة وضمن الحدود.

Data Validation
?
X

Settings
Input Message
Error Alert

Validation criteria

Allow:
Date
Ignore blank

Data:
between

Start date:
01/10/2024

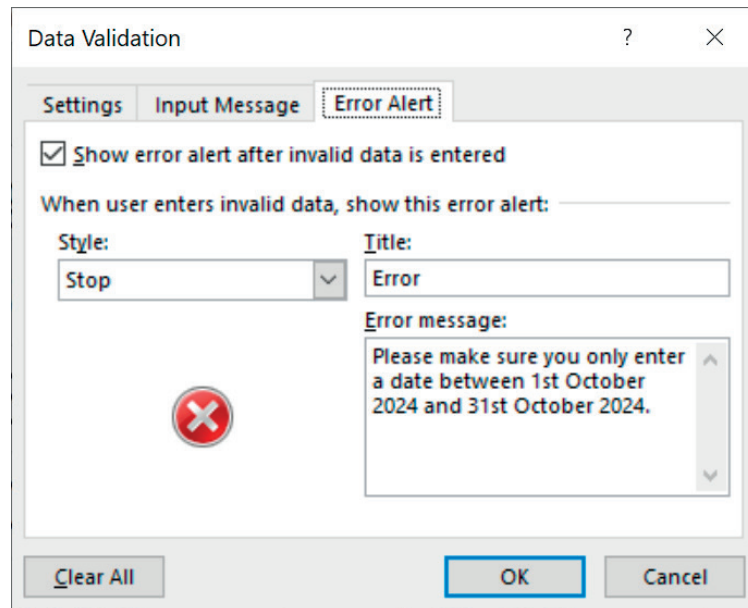
End date:
31/10/2024

☐ Apply these changes to all other cells with the same settings

Clear All
OK
Cancel

■ الشكل 2.42 لماذا تعتقد أنه تم إعداد قاعدة التحقق من صحة التاريخ بدلاً من قاعدة التحقق من صحة النص؟

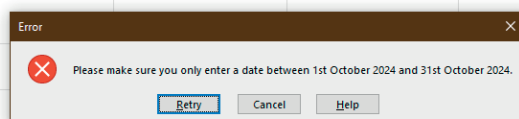
يجب إعداد تنبيه خطأ بعد ذلك. سيتم عرض هذا للمستخدم إذا قام بإدخال بيانات لا تتوافق مع القواعد التي تم ذكرها (انظر الشكل 2.43).



الشكل 2.43 من المهم أن تكون واضحًا عند إعداد رسالة خطأ.

تتمثل الخطوة التالية في اختبار أن قواعد التحقق تعمل بشكل صحيح. ففي الشكل 2.44، تم إدخال تاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2024 في الخلية D3. ومع ذلك، اعتبر هذا خارج النطاق المقبول. لذلك رفضت قاعدة التحقق من صحة البيانات إدخال هذه البيانات بشكل صحيح.

D	C	B	A	
			حجوزات الحفلات	1
تاريخ الفعالية	اسم العائلة	FirstName	معرف الطلب	2
1-9-2024	جمال	سالي	1	3
	هند	محرز	2	4
	خليل	رياض	3	5
	أخضر	سمير	4	6
	سلمان	أمير	5	7
				8
				9
				10



الشكل 2.44 في أي مكان آخر تعتقد أنه يمكن استخدام التحقق من صحة البيانات في جدول البيانات هذا؟

كما يمكننا أيضًا استخدام التحقق من صحة البيانات لتقييد البيانات المدخلة في خلية بقيمة معينة (على سبيل المثال، لتعكس الإجابات بنعم أو لا). قد ترغب شركة تسويق في قصر البيانات على مجموعة من الإجابات في القائمة.

على سبيل المثال، إذا سُئل العملاء عن آرائهم حول مذاق منتج جديد قيد الاختبار، فقد تقتصر إجاباتهم على ترتيب مثل 3 لـ "أعجبني" و 2 لـ "غير مفضل" و 1 لـ "عدم الإعجاب".

المهارات

المهارات المعرفية:
العمليات والاستراتيجيات
المعرفية:

- حل المسائل
- اتخاذ القرار

المصطلحات الرئيسية

ربط أوراق العمل: يسمح للمستخدم بجمع البيانات من منطقة واحدة من المصنف ووضعها في منطقة أخرى.

المصنف: مجموعة من أوراق العمل المختلفة الموجودة داخل نفس جدول البيانات.

ورقة العمل: صفحة واحدة داخل سجل جدول البيانات. وتحتوي على صفوف وأعمدة تُشكل شبكة من الخلايا.

ربط أوراق العمل

يتيح لنا **ربط أوراق العمل** جمع البيانات من منطقة واحدة من **المصنف** ووضعها في منطقة أخرى. يعد هذا مفيداً حقاً عند إنشاء لوحة معلومات لأنه إذا كنت تقوم بإعداد البيانات لتقديمها في المخططات والرسوم البيانية، فيمكنك الحفاظ على عملك معاً وفي الوقت نفسه أيضاً حماية البيانات من الأخطاء لأن الرابط مؤتمت.

إذا قمت ببساطة بنسخ البيانات ولصقها في **ورقة عمل** التحليل لحساب الإجماليات ثم تم تحديث البيانات الأصلية، فلن يتم تحديث البيانات التي تم لصقها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن البيانات التي تم لصقها لم تكن ديناميكية. ونتيجة لذلك، فإن أي مخططات ورسوم بيانية تم إنشاؤها باستخدامها ستكون خاطئة.

يؤدي ربط أوراق العمل إلى الاحتفاظ برابط ديناميكي بالمصدر الأصلي للبيانات، لذلك إذا تم تغيير البيانات الأصلية، فستتغير البيانات المرتبطة أيضاً.

يحتوي جدول البيانات الموضح في الشكل 2.45 على علامات تبويب مختلفة (أي أوراق عمل مختلفة). تحتوي ورقة عمل واحدة على البيانات وتحتوي ورقة العمل الأخرى (ورقة العمل المعروضة) على تحليل للبيانات لعرضها على لوحة المعلومات. ستأخذ الدالة **=COUNTIF("Data"!B2:B608,"1")** البيانات من ورقة عمل "البيانات" الموجودة في نطاق الخلايا B2 إلى B608، وإذا كانت القيم في هذا النطاق تساوي 1، فسيتم تضمينها في العد.

	A	B
1	عدد الفعاليات	
2	المنطقة	عدد الحوادث
3	1	=COUNTIF("Data"!B2:B608,"1")
4	2	62
5	3	61
6	4	48
7	5	66

■ الشكل 2.45 لماذا يعتبر ربط أوراق العمل أفضل من نسخ البيانات بين أوراق العمل؟

وجهات نظر بديلة

لقد رأيت كيف يمكن إنتاج ملخص للبيانات الرئيسية في ورقة عمل منفصلة أو لوحة معلومات. ومع ذلك، قد ترغب أحياناً في تقييد عرض بعض البيانات أو تغييرها. على سبيل المثال، قد ترغب في التأكد من أن الملخص أكثر وضوحاً، أو قد ترغب في منع شخص ما من تغيير البيانات عن طريق الخطأ. وفي مثل هذه الحالة، لا تريد حذف البيانات أو إزالتها. ويمكنك القيام بذلك عن طريق إخفاء الصفوف أو الأعمدة أو حتى ورقة العمل أو المصنف بأكمله.

إذا كنت تعمل مع مجموعة بيانات كبيرة تحتوي على رؤوس صفوف ورؤوس أعمدة، فيمكنك اختيار تجميد الصف العلوي أو العمود الأول. على سبيل المثال، يحتوي جدول البيانات في الشكل 2.46 على مجموعة بيانات كبيرة. يحتوي الصف الأول على عناوين وقد تم تجميدها بحيث تظل العناوين مرئية في الأعلى عند التمرير خلال البيانات.

المعرف	المنطقة	النوع الاجتماعي	عمر السائق	عدد الركاب	نوع المركبة	الغرض من الرحلة
1	10	ذكر	33		دراجة بخارية	الترفيه
2	1	ذكر	64	0	دراجة بخارية	زيارة الأصدقاء
3	2	ذكر	2	4	سيارة	التسوق
4	10	ذكر	41	1	سيارة	الأعمال
5	6	ذكر	30	12	حافلة صغيرة	التسوق
6	7	ذكر	38	0	شاحنة	التسليم
7	2	ذكر	20	1	شاحنة	التسليم

الشكل 2.46 لماذا لا تريد تجميد الصف الأول إذا كان لديك 10 صفوف فقط من البيانات؟

يحتوي جدول البيانات في الشكل 2.47 على عناوين في أعلى جدول البيانات وعلى اليسار في جدول البيانات. يمكنك استخدام أداة تجميد الصفوف أو الأعمدة لتجميد الصفين العلويين والعمودين الأولين للتأكد من عرضهما دائمًا عند التمرير لأسفل أو جانبيًا. وللقيام بذلك، تحتاج إلى تحديد الخلية C3، حيث إن هذه هي الخلية الأولى التي تحتوي على بيانات، ثم قم بتطبيق خيار Freeze Panes (تجميد الصفوف أو الأعمدة).

مُسؤول	المبيعات	الفرق	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
علي	أكتا		\$4,500.00	\$1,800.00	\$900.00	\$2,700.00
محمود	أكتا		\$2,000.00	\$720.00	\$0.00	\$1,280.00
علياء	معاذ بونا		\$250.00	\$200.00	\$375.00	\$625.00
منار	معاذ بونا		\$4,600.00	\$1,900.00	\$1,000.00	\$2,700.00
هدي	غابا		\$2,050.00	\$770.00	\$50.00	\$1,280.00
داليا	غابا		\$920.00	\$970.00	\$770.00	\$1,740.00
فاطمة	دلتا		\$1,705.00	\$1,755.00	\$1,555.00	\$4,015.00
دانا	دلتا		\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00

الشكل 2.47 ماذا تعتقد أنه سيحدث إذا اخترنا تجميد العمود الأول فقط؟

يتيح لك خيار Split Panes تقسيم ورقة العمل إلى أقسام منفصلة يمكن التنقل خلالها جميعًا بشكل مستقل. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا عند العمل مع أوراق العمل الكبيرة. يكون موضع الانقسام دائمًا على اليسار وفوق الخلية النشطة المحددة، لذا استخدم هذه الميزة بعناية.

التنسيق الشرطي

التنسيق الشرطي هو طريقة لتغيير مظهر الخلية بناءً على شرط معين. هذه طريقة لأتمتة التنسيق في ورقة العمل وهي مفيدة جدًا لتسليط الضوء على قيم معينة أو جذب الانتباه إلى الخلايا. ويمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات والأنماط في البيانات بطريقة واضحة ومرئية، مما يجعلها واضحة جدًا للقارئ.

يعد التمويل أحد المجالات التي يتم فيها استخدام التنسيق الشرطي. يمكن استخدام التنسيق الشرطي لتمييز الأشكال التي تقع ضمن الموازنة أو أدنى منها باللون الأخضر، والأشكال التي تتجاوز الموازنة باللون الأحمر.

المصطلحات الرئيسية

التنسيق الشرطي: طريقة لتغيير مظهر الخلية تلقائيًا بناءً على الشرط.

	D	C	B	A	
1				مراقبة الميزانية	
2	الموازنة	الإنفاق الفعلي	تخصيص الميزانية	القسم	
3	يفوق الموازنة	\$45,698	\$42,250	الإدارة	
4	في نطاق الموازنة	\$32,256	\$35,000	الحجوزات	
5	في نطاق الموازنة	\$41,258	\$42,000	خدمات الضيوف	
6	يفوق الموازنة	\$98,588	\$97,000	الأغذية والمشروبات	
7	يفوق الموازنة	\$102,698	\$99,500	المطعم	
8	في نطاق الموازنة	\$51,991	\$56,000	خدمة الغرف	

الشكل 2-48 تم استخدام اللونين الأحمر والأخضر في عمود الميزانية لإظهار الإدارات التي تجاوزت الميزانية وتلك التي تقع ضمن الميزانية بوضوح.

يشيع استخدام أنظمة الألوان الأحمر والأخضر أو الأحمر والكهرمان والأخضر. ومع ذلك، قد تفضل اختيار الألوان استنادًا إلى شعار الشركة ونمط المنزل، أو اختيار الألوان التي تعالج أي مشكلات تتعلق بإمكانية الوصول. في الشكل 2.49، سيتم تنسيق جميع الخلايا الموجودة ضمن النطاق المحدد الذي يحتوي على "ضمن الموازنة" باللون الأخضر.

Edit Formatting Rule

Select a Rule Type:

- Format all cells based on their values
- Format only cells that contain
- Format only top or bottom ranked values
- Format only values that are above or below average
- Format only unique or duplicate values
- Use a formula to determine which cells to format

Edit the Rule Description:

Format only cells with:

Cell Value
equal to
="Within Budget"

Preview:

AaBbCcYyZz

Format...

OK
Cancel

الشكل 2.49 متى قد ترغب في استخدام لون آخر غير الأخضر لتمييز الخلايا؟

نصائح

تذكر استخدام الألوان بحذر. الفكرة هي استخدام اللون لتسليط الضوء على شيء مهم. لا تريد صرف الانتباه عن أهم النقاط البارزة من خلال تظليل كل خلية.

فكر مليًا

هل هناك أي أنظمة ألوان أو مجموعات ألوان معينة تأتي من الطبيعة تعرض تحذيرات أو تضعك في حالة تأهب؟ ما العلامات التحذيرية التي تقابلها في طريقك إلى المدرسة أو الكلية أو مكان عملك كل يوم؟ ما الألوان المرتبطة بهذه العلامات؟



النشاط

برنامج RoadAware (الجزء 4)

افتح مجموعة بيانات RoadAware التي عملت عليها سابقًا. إذا لم تتمكن من العثور على هذا، يمكنك الوصول إلى مجموعة البيانات هذه من موقع Pearson الإلكتروني على quals.pearson.com/btecintl2it.

المهمة 1

في علامة التبويب "البيانات"، قم بإعداد قواعد التحقق من صحة البيانات التالية وتأكد من إضافة رسائل خطأ مناسبة لإخبار المستخدم بالخطأ الذي ارتكبه إذا لم يتم استيفاء القواعد.

- 1 يجب أن يكون المستخدم قادرًا فقط على دخول منطقة بين 1 و 10.
- 2 يمكن أن يكون نوع السيارة سيارة أو دراجة نارية أو حافلة صغيرة أو شاحنة أو حافلة أو شاحنة صغيرة.
- 3 يجب أن يكون عمر السائق 17 عامًا على الأقل.

المهمة 2:

في علامة تبويب "التحليل"، في قسم **تحليل المنطقة**، قم بتطبيق التنسيق الشرطي على عمود عدد الحوادث.

القواعد

- 1 بين 0 و 30 - التنسيق إلى اللون الأخضر
 - 2 بين 31 و 59 - التنسيق إلى الأصفر
 - 3 فوق 59 - التنسيق إلى اللون الأحمر
- انظر إلى أقسام **التحليل** الأخرى وقم بتطبيق التنسيق الشرطي المناسب عليها.
- يجب عليك حفظ هذا الملف في مكان مناسب حيث ستعمل على جدول البيانات هذا في الأنشطة اللاحقة.



المهارات

- المهارات المعرفية
- الإبداع
- المهارات الشخصية: الانفتاح الفكري:
- القدرة على التكيف
- الاهتمام الفكري والفضول
- التعلم المستمر
- المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:
- التنظيم الذاتي (إدراك ما وراء المعرفة، التدبر، التفكير)

(ب2) إنشاء لوحة معلومات

طرق تقديم المعلومات في لوحة المعلومات

ستتعلم في هذا القسم كيفية إنشاء **لوحة معلومات** باستخدام أساليب معالجة البيانات. سوف تقوم بتطوير المهارات العملية لعرض ملخصات البيانات من مجموعة البيانات والتدرب على استخدام أساليب العرض وميزات لتقديم المعلومات في لوحة المعلومات. لوحة المعلومات هي ورقة عمل توفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى ملخصات البيانات الرئيسية المقدمة بمجموعة من الطرق المناسبة. وغالبًا ما يتم الاحتفاظ بالبيانات بشكل منفصل عن لوحة المعلومات. يتعين عليك النظر بعين الاعتبار إلى جمهورك عند تقديم المعلومات في لوحة المعلومات والتأكد من أن ميزات العرض التقديمي المستخدمة مناسبة لاحتياجاتهم.



بدء النشاط

ستستخدم محلات السوبر ماركت لوحات المعلومات لجميع أنواع الأغراض، مثل تتبع مدى جودة أداء موظفيها، وفترات الانشغال، وفترات الهدوء، والمنتجات التي يتم بيعها بشكل جيد والمنتجات التي لا يتم بيعها. هل يمكنك التفكير في أي طرق أخرى ممكنة قد ترغب محلات السوبر ماركت من خلالها في استخدام لوحة المعلومات؟

نصائح

قم بتخطيط حسابات لوحة المعلومات الخاصة بك. في بعض الأحيان يمكنك القيام بذلك بجوار البيانات المستوردة ولكن غالبًا ما يكون من الأفضل إجراء الحسابات أو الأعمال على ورقة تحليل منفصلة لتجنب الارتباك.



المصطلحات الرئيسية

لوحة المعلومات: تعرض وتلخص كميات كبيرة من البيانات في مكان واحد، غالبًا بتنسيق رسومي.

ملخصات البيانات التي يمكن عرضها من مجموعة البيانات

الإجمالي

يتم إنتاج المعدلات الإجمالية عند إضافة نطاق من البيانات في عمود أو صف واحد معًا. يمكن أن يكون الإجمالي مفيدًا في الجزء السفلي من عمود البيانات، على سبيل المثال إجمالي المبيعات التي تم إجراؤها. كما يمكن أيضًا إضافة إجمالي أفقيًا، على سبيل المثال لإظهار إجمالي عدد المبيعات خلال فترة زمنية من أحد أعضاء فريق المبيعات. في الشكل 2.50، تستخدم الخلية D12 الدالة SUM لتجميع جميع القيم في العمود D.

	D	C	B	A
1				مبيعات الفريق
2			الفريق	القسم
3	\$1,369.00	\$1,256.00	الفاكة	الطماطم، البطيخ
4	\$1,058.00	\$987.00	الفاكة	الخوخ
5	\$1,125.00	\$1,398.00	الفاكة	البرتقال
6	\$698.00	\$897.00	الفاكة	الفراولة
7	\$477.00	\$587.00	الفاكة	الموز
8	\$369.00	\$236.00	الخضروات	البراعم
9	\$362.00	\$244.00	الخضروات	جزر
10	\$201.00	\$137.00	الخضروات	اللفت
11				
12	\$5,659.00			

E	D	C	B	A
				نتائج الاستطلاع
			العمر	النوع الاجتماعي
عدد الأفراد	النوع الاجتماعي	41-55	ذكر	3
0	أنثى	41-55	أنثى	4
=COUNTIF(A3:A22,"ذكر")	ذكر	21-40	ذكر	5
		+65	أنثى	6
		0-20	أنثى	7
		55-64	أنثى	8
		+65	أنثى	9
		55-64	ذكر	10
		21-40	أنثى	11
		+65	ذكر	12
		41-55	أنثى	13
		55-64	ذكر	14
		41-55	ذكر	15
		55-64	أنثى	16
		21-40	أنثى	17
		+65	أنثى	18
		41-55	أنثى	19
		0-20	أنثى	20
		21-40	أنثى	21
		0-20	أنثى	22

الشكل 2.50 في أي مكان آخر تعتقد أنه يمكن استخدام الملخص الإجمالي في جدول البيانات هذا؟

قد يجد مدير مبيعات الشركة أنه من المفيد الحصول على جدول ملخص لإجمالي المبيعات لكل عضو في فريق المبيعات الخاص به على لوحة المعلومات. وقد يحتاج مدير المبيعات أيضًا إلى رؤية إجمالي المبيعات لكل شهر لفريق المبيعات بأكمله على لوحة المعلومات حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان أداء الفريق جيدًا بسرعة.

العدد

يعد "العد" مفيدًا كأداة لتلخيص البيانات في لوحة المعلومات حيث يعرض عدد المدخلات التي تلي معايير معينة.

في الشكل 2.51، تستخدم الخلايا E4 وE5 دالة COUNTIF لحساب عدد الذكور والإناث الذين يكملون المسح.

الشكل 2.51 أين يمكن استخدام ملخص العد في جدول البيانات هذا؟

النسبة المئوية

في لوحة المعلومات، قد يكون النوع الاجتماعي للمشاركين في الاستطلاع مهمًا. إذا كان هناك 20 مشاركًا في الاستطلاع و14 منهم من الإناث، فيمكننا حساب 14 كنسبة من 20 والتعبير عنها كنسبة مئوية.

في الشكل 2.52، تستخدم الخلايا E9 وE10 دالة COUNTA لحساب عدد الأشخاص الذين لديهم نوع اجتماعي ذكر أو أنثى. يمكننا بعد ذلك قسمة هذه الأرقام على 100 لحساب النسب المئوية.

E	D	C	B	A	
				نتائج الاستطلاع	1
			العمر	النوع الاجتماعي	2
عدد الأفراد	النوع الاجتماعي		41-55	ذكر	3
14	أنثى		41-55	أنثى	4
6	ذكر		21-40	ذكر	5
			65+	أنثى	6
			0-20	أنثى	7
عدد الأفراد	النوع الاجتماعي		55-64	أنثى	8
=E4/COUNTA(A3:A22)*100	الإناث%		65+	أنثى	9
30	الذكور%		55-64	ذكر	10
			21-40	أنثى	11
			65+	ذكر	12
			41-55	أنثى	13
			55-64	ذكر	14
			41-55	ذكر	15
			55-64	أنثى	16
			21-40	أنثى	17
			65+	أنثى	18
			41-55	أنثى	19
			0-20	أنثى	20
			21-40	أنثى	21
			0-20	أنثى	22

■ الشكل 2.52 أين يمكن استخدام ملخص النسبة المئوية في جدول البيانات هذا؟

التفاصيل (مثل التمويل والمبيعات والموازنة)

قد يكون التفصيل المالي الذي يوضح الإيرادات والتكاليف للأقسام المختلفة داخل الشركة ملخصًا مفيدًا للبيانات بالنسبة لمدير الشؤون المالية الذي يحاول تحقيق التوازن بين الدخل والنفقات. يمكن أن يكون ملخصًا على مدى فترة زمنية أو يمكن أن يكون تفصيلًا للتكاليف والإيرادات أو الموازنة لقسم واحد، مثل قسم المبيعات.

الأداء (مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومعدل الاحتفاظ بالعملاء)

ستهتم الشركات بالبيانات التي تعرض الأداء (مثل عدد مرات مشاهدة الوسائط الاجتماعية، أو عدد العملاء الذين استخدموا منتجًا أو خدمة أكثر من مرة). ستتغير هذه البيانات بمرور الوقت، وقد تتغير توقعات الشركة أيضًا بمرور الوقت. لذلك، قد يكون من المهم تحليل تغييرات البيانات هذه لتحديد تلك الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تكون مفيدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.

فكر مليًا

فكر جيدًا في من سيستخدم لوحة المعلومات الخاصة بك.

- ما هي المعلومات التي سيكون الإطلاع عليها مهمًا بالنسبة لهم؟
- كيف يمكنك تقديم ملخصات البيانات بطريقة واضحة وسهلة الاستخدام؟
- ما البيانات التي ستقدمها كجدول؟
- ما البيانات التي يتم تقديمها بشكل أكثر ملاءمة باستخدام مخطط أو رسم بياني؟
- أي شكل من أشكال المخطط أو الرسم البياني هو الأفضل لعرض البيانات بوضوح؟

وسائل التواصل الاجتماعي

قد تستند قرارات الشركة الفعالة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الناتجة عن هذا الاستخدام. ولفهم فاعلية استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، قد تتعقب الشركة مدى وصول أو عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشاهدون محتواها، أو قد تتعقب معدل نمو المتابعين الجدد بمرور الوقت أو فيما يتعلق بعدد المنشورات. ويمكن أن يؤثر تحليل هذه البيانات على عدد وتواتر المنشورات المستقبلية، ونوع المنشورات التي تم إنشاؤها وتوقيت المنشورات الجديدة. ولذلك، قد تكون الشركة مهتمة برؤية ملخص لمشاركة المستخدمين مع وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يمكن عرضه من خلال عدد الإعجابات والتعليقات والمشاركات للمحتوى المنشور. وقد ترغب الشركة أيضًا في تتبع أداء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق قياس معدل النقر - بعبارة أخرى، عدد المرات التي ينقر فيها المستخدمون للوصول إلى موقع الشركة على الويب لأنهم يريدون معرفة المزيد أو يريدون إجراء عملية شراء نتيجة لرؤية منشور وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، نشر مرآب للسيارات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لسيارة جديدة أصبحت متاحة. تجمع منصة التواصل الاجتماعي البيانات التالية حول المنشور (انظر الجدول 2.8).

الجدول 2.8 بيانات توضح عدد الأشخاص الذين استجابوا ل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي

وقت النشر	عدد المشاهدات	عدد الإعجابات	عدد المشاركات	عدد التعليقات	عدد الرموز التعبيرية
الساعة 4 مساءً	1025	99	56	78	61

يمكن للمرآب أن يرى أنه على الرغم من حصول المنشور على 1025 مشاهدة، إلا أن عدد الإعجابات والمشاركات والتعليقات والرموز التعبيرية كان منخفضًا إلى حد ما. يمكن ربط هذه البيانات بالوقت الذي تم فيه نشر الصورة أو جودة الصورة في المنشور. يمكن للشركة بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحديد كيفية تحسين وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل.

معدل الاحتفاظ بالعملاء

تُظهر معدلات الاحتفاظ بالعملاء التغيرات في عدد العملاء لدى الشركة. ويمكن قياسه على مدى فترة زمنية كما يمكن إجراء مقارنات بين فترات زمنية. يعد الاحتفاظ بالعملاء أمرًا مهمًا لتكرار الأعمال، حيث تعتمد العديد من الشركات على قاعدة عملاء أو زبائن منتظمة. على سبيل المثال، قد يرغب صالون تصفيف الشعر في أن يكون عملاؤه عملاء منتظمين وأن يعودوا إلى العمل مرارًا وتكرارًا. لحساب معدل الاحتفاظ بالعملاء:

- حدد عدد العملاء في نهاية الأسبوع أو الشهر واطرح عدد هؤلاء العملاء الجدد. ويرجع السبب في ذلك إلى وجود اهتمام خاص بعودة العملاء وتطوير ولاء العملاء.
- قسّم النتيجة على عدد العملاء الذين حصلت عليهم الشركة في بداية الفترة واضرب في 100. وهذا يعطي معدل الاحتفاظ بالعملاء معبرًا عنه كنسبة مئوية.

يمكن حساب هذا الرقم لفترات زمنية مختلفة ويمكن رسم النتائج على مخطط بياني لتحديد الأنماط والاتجاهات. إذا كان هناك انخفاض في معدل الاحتفاظ بالعملاء، فقد ترغب الشركة في تقديم عروض ترويجية أو مكافآت أو مزايا مثل الخصومات لتشجيع العملاء على الولاء وإجراء عمليات شراء متكررة.

تخصيص الوقت والموازنة

يمكن أن تكون ملخصات البيانات مفيدة أيضًا لاتخاذ قرارات حول كيفية تخصيص الموارد. على سبيل المثال، قد ترغب الشركة في معرفة مقدار الوقت الذي يجب تخصيصه لكل وظيفة أو كيفية تقسيم الوقت وتخصيصه لأدوار أو أنشطة عمل مختلفة. قد يرغب المدراء في أن يدروا بسرعة ووضوح كيفية تخصيص الموازنة أو مشاركتها أو تقسيمها بين فرق مختلفة، أو تأثير المتغيرات المختلفة على الموازنة المخصصة. يمكن تمثيل هذه البيانات من خلال المخططات والرسوم البيانية على لوحة معلومات مصممة جيدًا.

أساليب العرض

يمكن أن تقدم لوحات المعلومات البيانات باستخدام مجموعة من الطرق المختلفة (انظر الشكل 2.53). من المهم التأكد من تقديم البيانات بالطريقة الأنسب. يجب أن يمكن العرض التقديمي الأشخاص من الحصول على نظرة عامة سريعة وواضحة جدًا لما تعنيه البيانات. ولذلك، يمكن أن يضمن استخدام طرق العرض الفعالة تمكين الأشخاص من اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة بناءً على ما تعنيه البيانات.



الشكل 2.53 هل يمكنك تسمية جميع الأنواع المختلفة من المخططات والرسوم البيانية التي تم استخدامها في لوحة المعلومات هذه؟

الجدول

يتم تقديم بعض البيانات بشكل أكثر وضوحًا في الجداول، لا سيما عندما تكون الأرقام الدقيقة مهمة أو عندما يكون هناك نص محدد (انظر الجدول 2.9).

الجدول 2.9 كيف يمكن تمثيل البيانات في هذا الجدول؟

المعرف	النوع الاجتماعي	عمر السائق	عدد الركاب	نوع المركبة	الغرض من الرحلة
1	ذكر	33	0	دراجة بخارية	الترفيه
2	ذكر	64	0	دراجة بخارية	زيارة الأصدقاء
3	ذكر	2	4	سيارة	التسوق
4	ذكر	41	1	سيارة	عمل
5	ذكر	30	12	حافلة صغيرة	التسوق
6	ذكر	38	0	الشاحنة	التسليم
7	ذكر	20	1	الشاحنة	التسليم
8	أنثى	52	3	حافلة صغيرة	عمل
9	أنثى	27	0	دراجة بخارية	عطلة/رحلة نهائية
10	ذكر	26	1	حافلة صغيرة	عمل
11	ذكر	20	0	عربة	التسليم
12	أنثى	55	0	الشاحنة	التسليم
13	ذكر	70	0	سيارة	زيارة الأصدقاء
14	أنثى	43	0	الشاحنة	التسليم

الرسوم البيانية أو المخططات

يمكن عرض أنواع أخرى من البيانات بشكل أكثر وضوحًا باستخدام المخططات أو الرسوم البيانية. المخططات أو الرسوم البيانية الديناميكية هي مخططات أو رسوم بيانية يتم تحديثها تلقائيًا عند تحديث بيانات المصدر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل لوحة المعلومات أكثر تفاعلًا، لأن المخططات التي تحتوي عليها لوحة المعلومات يمكن تحديثها تلقائيًا بمجرد تغيير بيانات المصدر. تعد الرسوم البيانية الديناميكية فعالة جدًا لمقارنة البيانات.

وقبل إنشاء مخطط أو رسم بياني ديناميكي، من الضروري أن تكون البيانات نظيفة وخالية من الأخطاء. قد تحتاج إلى استخدام ملخص للبيانات، أو نطاق بيانات العمل الذي يجب تخزينه بشكل منفصل عن مجموعة البيانات الرئيسية، في ورقة عمل التحليل.

الجدول المحورية أو المخططات البيانية

تسمح الجداول المحورية بتحويل البيانات الموجودة في الأعمدة إلى صفوف وبيانات في الصفوف ليتم تحويلها إلى أعمدة. وهو ما يسمح بفرز البيانات وإعادة تنظيمها وحسابها وتلخيصها وتحليلها بطريقة تفاعلية وديناميكية. يمكن استخدام الجداول المحورية لتحديد الاتجاهات والأنماط في البيانات.

خطوط المؤشر

خطوط المؤشر عبارة عن مخططات بيانية صغيرة في جدول بيانات تعرض الاتجاهات في البيانات، مثل التغيرات في أرقام المبيعات أو الأسعار على مدار فترة زمنية، والزيادات الموسمية في درجات الحرارة. ويمكن استخدامها لتسليط الضوء على التقدم أو القيم الدنيا أو القصوى. عادةً ما يتم وضع خطوط المؤشر بجوار البيانات لإبرازها. كما أنها توفر مؤشرًا مرئيًا واضحًا لأماكن اختلاف البيانات، مما قد يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة. على سبيل المثال، قد تقرر الشركة تخزين المزيد من المنتجات في أوقات الذروة حيث تكون المبيعات مرتفعة، أو تقديم عروض ترويجية خاصة أو صفقات أو خصومات لتشجيع المبيعات عندما تكون المبيعات منخفضة.

يستخدم جدول البيانات في الشكل 2.54 خطوط المؤشر لإظهار الاتجاه في مبيعات المنازل للمكاتب الإقليمية التابعة لوكالة عقارية خلال فترة عام واحد. يمكنك أن ترى بوضوح القيم الدنيا والقصوى في أرقام المبيعات.

N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
												بيانات مبيعات وكالة عقارية		1
الاتجاه	كانون أول	تشرين ثاني	تشرين أول	أيلول	أب	تموز	حزيران	ايار	نيسان	آذار	شباط	كانون ثاني	المنطقة	2
	2	1	4	1	2	3	4	3	2	2	0	0	شمال	3
	9	8	8	7	5	5	4	5	6	4	2	1	جنوب	4
	9	9	8	7	6	5	5	5	4	3	2	1	شرق	5
	1	4	5	6	8	8	6	5	4	2	2	1	غرب	6
														7
														8
														9
														10
														11

Edit Sparklines

?

×

Choose the data that you want

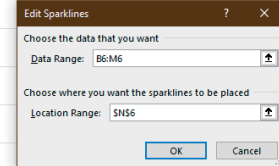
Data Range: B6:M6

Choose where you want the sparklines to be placed

Location Range: \$N\$56

OK

Cancel



الشكل 2.54 تظهر خطوط المؤشرات هذه اتجاهات المبيعات. ما الأشياء الأخرى التي يمكن استخدام خطوط المؤشرات لها؟

أزرار الانتقاء

تسمى **أزرار الانتقاء** أيضًا **أزرار الخيارات**. وغالبًا ما يتم استخدامها لمطالبة المستخدمين بملء الاختيارات، على سبيل المثال الإجابات عن الأسئلة ذات الإجابات متعددة الخيارات، أو الإجابات عن الاستطلاع الذي يطلب الاختيار أو التفضيل. يتمثل أحد الأمثلة في اختيار "ذكر" أو "أنثى".

	A	B	C
1	Option		Option
2	1		☒ Option 1
3			☐ Option 2
4			☐ Option 3
5			

يجب تحديد زر خيار واحد فقط في كل مرة. ولذلك، عند إضافة المزيد من الخيارات، يجب تجميع كل زر مع الآخرين، بحيث يمكن تحديد خيار واحد فقط من المجموعة بأكملها. ففي الشكل 2.55، توجد ثلاثة خيارات مع أزرار الخيارات، ويشير المربع المحيط بها إلى أنها جميعًا جزء من نفس المجموعة.

الشكل 2.55 أين رأيت أزرار الراديو المستخدمة؟

المصطلحات الرئيسية

خطوط المؤشرات: مخططات صغيرة تناسب خلية معينة في جدول البيانات. وهي تعرض الاتجاهات في البيانات عبر نطاق محدد.

المصطلحات الرئيسية

الأزرار التبادلية (وتسمى أيضًا أزرار الخيارات): عبارة عن عناصر تحكم بالنماذج تسمح للمستخدم بتحديد واحد فقط من قائمة الخيارات المحددة مسبقًا.

عناصر التحكم بالنماذج:

العناصر التي يمكن أن تظهر على الشاشة لتسهيل قيام المستخدمين بإدخال البيانات وتحريرها أو تنفيذ إجراء معين.

المصطلحات الرئيسية

مربعات الاختيار: عناصر تحكم النموذج التي تسمح للمستخدم بتحديد خيار واحد أو أكثر من قائمة محددة مسبقًا.

	A	B
1	☐ Include 2021 Data	
2	☐ Include 2022 Data	
3	☐ Include 2023 Data	
4		

الشكل 2.56 تتحكم مربعات الاختيار هذه في البيانات التي سيتم عرضها. في أي مكان آخر رأيت مربعات اختيار مستخدمة؟

مربعات الاختيار

يمكن استخدام **مربعات الاختيار**، على سبيل المثال، للسماح لمستخدم لوحة المعلومات بتحديد البيانات لعرضها أو إخفائها من العرض. ويمكن ربطها بمخطط أو رسم بياني (انظر الشكل 2.56). على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في عرض المبيعات لكل شهر من عام 2022، ولكنك تريد أيضًا مقارنة ذلك بالبيانات التاريخية للمبيعات لكل شهر في عام 2021، فمن الممكن إنشاء مربع اختيار للتبديل بين عرضين مختلفين، أحدهما يعرض مجموعتي من البيانات والآخر يعرض العام الأخير فقط.

مميزات العرض

عندما تقوم بإنشاء لوحة المعلومات الخاصة بك، فكر دائمًا في الطريقة التي يمكن استخدامها بها في الأعمال المهنية. من المهم التفكير بعناية في استخدام اللون والحدود والتظليل. وفي بعض الأحيان قد يكون من المفيد استخدام لوحة ألوان أو موضوع يتوافق مع أسلوب الشركة وشعارها.

حجم الخط ونمطه ولونه

تأكد من أن أنماط الخطوط واضحة وقابلة للقراءة. يمكن أن يكون اختيار خط sans serif اختياريًا جيدًا. فكر في من سينظر إلى لوحة المعلومات والجهاز الذي سيستخدمه. ستبدو البيانات المقدمة على شاشة عرض كبيرة في غرفة الاجتماعات مختلفة تمامًا عن البيانات المعروضة على الكمبيوتر المحمول أو جهاز التابلت أو الهاتف المحمول. ضع في اعتبارك تضمين شعار تنظيمي ذي صلة واستخدام ألوان المناسبة لأسلوب الشركة. إذا كنت تستخدم ألوانًا مشرقة أو عميقة، فقد تضطر إلى استخدام لون خط متباين حتى يمكن قراءة النص بسهولة.

	E	D	C	B	A	
1	تحليل العمر		تحليل المنطقة			
2	العدد	العمر	عدد الحوادث	المنطقة		
3	133	أقل من 21	61	1		
4	164	و 21 35	62	2		
5	107	و 36 49	62	3		
6	68	و 50 65	48	4		
7	122	أكثر من 65	66	5		
8			62	6		
9			60	7		
10			56	8		
11			59	9		
12			77	10		



الشكل 2.57 هل نظام الألوان في جدول البيانات هذا مناسب؟ إذا كانت الإجابة لا، اذكر السبب؟

المهارات

- المهارات المعرفية
- الإبداع
- مهارات التواصل الشخصي:
- العمل الجماعي والتعاون:
- التواصل

نصائح

اطلب من صديق إلقاء نظرة على العرض التقديمي للوحة المعلومات وتأكد من أنه واضح وسهل القراءة. اطلب منه تقديم ملاحظات لمساعدتك على تحسين عملك. يمكنك عرض اختبار عرض لوحة التحكم الخاصة بهم بنفس الطريقة.

حدود الخلايا والتظليل

هناك طريقة أخرى لجذب الانتباه إلى بيانات معينة، وتنظيم الجداول على لوحة المعلومات، وذلك من خلال استخدام الحدود والتظليل. يمكن أن تعطي الحدود لمسة نهائية واضحة واحترافية للجداول. يمكن تمييز العناوين بإضافة تظليل، على الرغم من أنه من المهم مرة أخرى أن يعزز التظليل المعلومات ولا يصرف الانتباه عن المحتوى.

تذكر أن لوحة المعلومات يجب أن تكون احترافية وسهلة القراءة، لذا تأكد من أن ألوان الخط يمكن تمييزها بوضوح عن أي تظليل أو ألوان تعبئة أو خلفيات. انتبه بشكل خاص للخلايا التي لها خلفية مختلفة بسبب استخدام التنسيق الشرطي. تأكد من أن سمات الألوان التي تستخدمها متسقة وأن الألوان لا تبدو متوهجة أو متصادمة.

العناوين - العناوين العامة والعناوين المختارة

يجب أن تحتوي جميع البيانات الموجودة في لوحة المعلومات، سواء كانت في جدول أو في مخطط أو رسم بياني، على عنوان واضح ذي معنى يمثل بدقة ما يتم عرضه. سيرغب مدير الشركة المشغول في رؤية ما يتم عرضه على الفور، لذلك من المهم أن يتمكن مستخدم لوحة المعلومات من فهم ما تعرضه له على الفور.

في الشكل 2.58، يمكنك رؤية استخدام جيد للعناوين. يوجد عنوان لمندوب المبيعات والفريق وأيضًا لبيانات مبيعات 2022. يتم بعد ذلك تقسيم بيانات المبيعات إلى عناوين فرعية مختلفة للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع.

N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			الفريق	المبيعات
\$221.00	\$7,000.00	\$1,240.00	\$1,890.00	\$1,200.00	\$7,555.00	\$7,200.00	\$1,350.00	\$6,200.00	\$900.00	\$1,800.00	\$4,500.00	ألفا	علي
\$1,554.00	\$1,800.00	\$2,254.00	\$2,200.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$8,285.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$720.00	\$2,000.00		محمود
\$333.00	\$652.00	\$874.00	\$980.00	\$120.00	\$530.00	\$450.00	\$654.00	\$652.00	\$375.00	\$200.00	\$250.00	معامل بيتا	علياء
\$100.00	\$7,100.00	\$1,340.00	\$1,990.00	\$1,300.00	\$100.00	\$7,300.00	\$1,450.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$1,900.00	\$4,600.00		منار
\$1,604.00	\$1,850.00	\$2,304.00	\$2,250.00	\$1,550.00	\$4,550.00	\$8,335.00	\$2,050.00	\$6,050.00	\$50.00	\$770.00	\$2,050.00	غاما	هدى
\$855.00	\$722.00	\$944.00	\$1,050.00	\$190.00	\$600.00	\$520.00	\$724.00	\$722.00	\$770.00	\$970.00	\$920.00		داليا
\$1,640.00	\$1,507.00	\$1,729.00	\$1,835.00	\$975.00	\$1,385.00	\$1,305.00	\$1,509.00	\$1,507.00	\$1,555.00	\$1,755.00	\$1,705.00	دلتا	فاطمة
\$1,404.00	\$1,650.00	\$2,104.00	\$2,050.00	\$1,350.00	\$4,350.00	\$8,135.00	\$1,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00		دانا

■ الشكل 2.58 يستخدم جدول البيانات هذا عناوين واضحة وذات مغزى لشرح البيانات الواردة فيه.

وضع العلامات وتنسيق البيانات

تعطي العناوين المستخدم فكرة عما تعرضه البيانات ككل. في الشكل 2.58، يمكنك أن ترى بسرعة أن البيانات تعرض بيانات المبيعات من عام 2022. ومع ذلك، فإنه بالإضافة إلى استخدام العناوين، من المفيد الحصول على تصنيفات واضحة لأنها تسمح بتقسيم البيانات إلى فئات مختلفة. في الشكل 2.58، ستري أنه تم استخدام التصنيفات لمندوبي المبيعات المختلفين والفرق المختلفة. إذا كان هناك قدر كبير من البيانات، فمن الممارسات الجيدة تجميد الصفوف والأعمدة التي تحتوي على عناوين وتسميات بحيث يتم عرضها دائمًا.

من المهم أيضًا التأكد من تنسيق البيانات بشكل مناسب لضمان تقديمها بشكل صحيح. هذا يعني تعيين نوع البيانات الصحيح لكل جزء من البيانات. في الشكل 2.58، تم تنسيق العناوين والتسميات إلى نص. تم تنسيق قيم البيانات الفعلية بالعملة بالدولار الأمريكي.



المهارات

مهارات التواصل الشخصي:
القيادة:

- المسؤولية
- التواصل الفعّال
- عرض ذاتي
- المهارات المعرفية العملية
- والاستراتيجيات المعرفية:
- التحليل
- الاستدلال المنطقي/المناقشة
- التعلم التكيفي

الرسومات والرسوم المتحركة

يجب أن تكون لوحة المعلومات رسومية. وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في استخدام مخططات ورسوم بيانية مختلفة. يتيح استخدام لوحة معلومات رسومية للأشخاص الذين يستخدمونها فهم البيانات بسرعة واتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة.

وهناك طريقة أخرى لجعل لوحة المعلومات رسومية وهي استخدام الرسوم المتحركة. غالبًا ما تكون الرسوم المتحركة عبارة عن رسم متحرك. تعد الرسوم المتحركة مفيدة لأنها يمكن أن تجذب انتباه المستخدم. على سبيل المثال، يمكن أن يظهر الصليب الأحمر الوامض على الشاشة للإشارة إلى شيء يحتاج إلى اهتمام عاجل.



النشاط

برنامج RoadAware (الجزء 5)

افتح مجموعة بيانات RoadAware التي عملت عليها سابقًا. إذا لم تتمكن من العثور على هذا، يمكنك الوصول إلى مجموعة البيانات هذه من موقع Pearson الإلكتروني على quals.pearson.com/btecint2it.

في علامة التبويب "لوحة المعلومات"، يجب أن تكون قد أنشأت بالفعل رسمًا بيانيًا لعرض عدد الحوادث في كل منطقة.

قم بإنشاء ثلاثة مخططات أو رسوم بيانية أخرى ووضعهما على لوحة المعلومات. يمكنك اختيار إنشاء مخطط أو رسم بياني للمناطق التالية:

1 تحليل رقم الركاب

2 تحليل العمر

3 تحليل النوع الاجتماعي

4 تحليل السيارة

5 تحليل الفئة.

ضع الرسوم البيانية على لوحة التحكم الخاصة بك. تأكد من استخدام ميزات العرض التقديمي المناسبة عند إكمال لوحة التحكم الخاصة بك عن طريق التأكد من:

1 الخط الذي اخترته مناسب وسهل القراءة

2 أحجام الخطوط التي اخترتها مناسبة

3 الألوان لا تتصادم

4 تحتوي المخططات والرسوم البيانية على عناوين مناسبة.



مراجعة ما تعلمته

1. قم بتسمية أربع طرق مختلفة لتنسيق خلية في جدول بيانات.
2. حدد الفرق بين المخطط العمودي والرسم البياني الخطي والمخطط الدائري والمخطط المساحي والمخطط المبعثر.
3. ما الفرق بين الصيغة والدالة؟
4. قم بتسمية أي ست وظائف لجداول البيانات.
5. ما الفرق بين الفرز والتصفية؟
6. حدد الفرق بين مرجع الخلية المطلق ومرجع الخلية النسبي.

هدف التعلم (ج): التحقق من فاعلية لوحة المعلومات في توفير المعلومات

(ج1) استخلاص النتائج

في هذا القسم، ستقوم بمراجعة فاعلية لوحة المعلومات الخاصة بك لتوفير المعلومات. وسوف تبحث مدى قدرة لوحة المعلومات على تمكين المستخدمين من استخلاص النتائج التي تساهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.

خصائص أنواع مختلفة من المعلومات

عندما تكون لوحة المعلومات متاحة، فمن الممكن البدء في تفسير البيانات وتحديد الأنماط والاتجاهات. يمكنك البدء في استجواب البيانات وطرح الأسئلة لدعم اتخاذ القرارات التجارية في المستقبل. على سبيل المثال، يمكنك معرفة سبب وجود عدد أكبر أو أقل من الزوار لموقع التجارة الإلكترونية في أوقات معينة من العام. يمكن أن تساعد هذه المعلومات الشركة على تحديد موعد تقديم العروض الخاصة أو العروض الترويجية.

الاتجاهات

يمكن رؤية الاتجاهات على المدى القصير والمتوسط والطويل. من الأسهل تحديدها من خلال مخطط خطي وتتحرك صعودًا أو هبوطًا بمرور الوقت. يُظهر الخط القطري من أسفل اليسار إلى أعلى يمين المخطط الخطي اتجاهًا صعوديًا، بينما يُظهر الخط القطري من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين اتجاهًا هبوطيًا بمرور الوقت.

يتم استخدام المخططات المبعثرة والرسوم البيانية الخطية بشكل متكرر لمحاولة تحديد الاتجاهات. من المعقول والأكثر أمانًا بشكل عام اتخاذ قرارات العمل بما يتماشى مع الاتجاه. عادةً ما يكون اتخاذ قرار تجاري يتعارض مع الاتجاه أكثر خطورة وتكلفة.

على سبيل المثال، سيستخدم محل الآيس كريم بيانات الطقس، وخاصة بيانات درجة الحرارة على مدى فترة من الزمن، لتحديد وقت الاحتفاظ بمزيد من الآيس كريم في المخزون تحسبًا لارتفاع المبيعات أثناء الطقس الأكثر حرارة.

الأنماط

إذا قمت بمراقبة تدفق حركة المرور في مدينة على مدار فترة زمنية، فمن المحتمل أن تتمكن من رؤية الأنماط في البيانات. قد ترى الذروة في أوقات معينة من اليوم، على سبيل المثال، عندما يكون هناك عدد كبير من حركة المرور على الطرق في الصباح ومرة أخرى في المساء (الأوقات التي يسافر فيها معظم الناس من وإلى العمل والمدرسة).

يمكن تكرار **الأنماط** في أوقات مختلفة من اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة. على سبيل المثال، قد تشهد محلات السوبر ماركت ومحلات الهدايا زيادة في المبيعات قبل العطلات والمهرجانات الرئيسية مباشرة، يليها انخفاض في المبيعات بعد تلك الفترة مباشرة.

الحالات الشاذة

الشذوذ هو نتيجة مختلفة بشكل غير متوقع، على سبيل المثال، رقم مبيعات أقل بكثير لعضو واحد في الفريق مقارنة بجميع أعضاء الفريق الآخرين.

بدء النشاط

فكر في لوحة التحكم التي قمت بإنشائها.

- ما الرسوم البيانية التي اخترت استخدامها ولماذا؟
- ما هي الاستنتاجات التي استخلصتها من هذه؟
- هل قمت بتضمين أي شيء إضافي لما طلب منك؟ وما سبب ذلك؟

المصطلحات الرئيسية

الاتجاهات: تُظهر هذه الاتجاهات اتجاه التغيير على مدار فترة زمنية معينة وغالبًا ما يتم تمثيلها باستخدام مخطط الرسم البياني.

الأنماط: الاتجاهات التي تظهر التغيير على مدى فترة زمنية والتي تتكرر بطريقة منتظمة.

البيانات الشاذة: شيء غير متوقع في البيانات مثل الأخطاء أو البيانات المفقودة أو البيانات التي لا تتبع أي أنماط أو اتجاهات.

في جدول البيانات في الشكل 2.59، يمكننا رؤية بعض البيانات غير العادية. إذا نظرت إلى مبيعات صافي للربع الأول، يمكنك أن ترى أنها منخفضة جدًا بشكل عام. قد ترغب في معرفة سبب ذلك. في الواقع، صافي هي عضو جديد في الفريق الذي انضم في يناير وهي جديدة في هذا الدور ولا تزال تتعلم ما يجب القيام به. يمكنك أن ترى أنه في الربع الثاني، زادت مبيعاتها، لذلك لا يوجد سبب جدي للقلق.

إذا نظرنا إلى مبيعات سوزي للربع الأول، يبدو أن هناك قلقًا خطيرًا لأنها لم تبع شيئًا على الإطلاق خلال هذه الفترة. هناك احتمال أن تكون هذه بداية الاتجاه، ولكن يمكننا أن نرى أن مبيعات سوزي زادت في الربع الثاني. قد يكون هذا نمطًا ينعكس في أداء فرق المبيعات الأخرى، ولكن من الواضح أن الأمر ليس كذلك. في هذه الحالة، قد ترغب في معرفة المزيد من المعلومات لأن هذه الأرقام تبدو غير طبيعية. في الواقع، مرضت سوزي في يناير ولم تتمكن من العمل على الإطلاق في فبراير/شباط أو مارس آذار. أصبحت بصحة جيدة وعادت إلى العمل في أبريل/نيسان، وهو ما يفسر البيانات الموضحة في الربع الأول.

	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
1	بيانات المبيعات لعام 2022 بالدولار												مسؤول		
2													الفريق	المبيعات	
3	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			ألفا	علي	
4	\$221.00	\$7,000.00	\$1,240.00	\$1,890.00	\$1,200.00	\$7,555.00	\$7,200.00	\$1,350.00	\$6,200.00	\$900.00	\$1,800.00	\$4,500.00		محمود	
5	\$1,554.00	\$1,800.00	\$2,254.00	\$2,200.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$8,285.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$720.00	\$2,000.00	معامل بيتا	علياء	
6	\$2,100.00	\$2,100.00	\$6,400.00	\$0.00	\$12,500.00	\$750.00	\$4,500.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$375.00	\$200.00	\$250.00		منار	
7	\$100.00	\$7,100.00	\$1,340.00	\$1,990.00	\$1,300.00	\$100.00	\$7,300.00	\$1,450.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$1,900.00	\$4,600.00	غاما	هدى	
8	\$1,604.00	\$1,850.00	\$2,304.00	\$2,250.00	\$1,550.00	\$4,550.00	\$8,335.00	\$2,050.00	\$6,050.00	\$50.00	\$770.00	\$2,050.00		داليا	
9	\$855.00	\$722.00	\$944.00	\$1,050.00	\$190.00	\$600.00	\$520.00	\$724.00	\$722.00	\$770.00	\$970.00	\$920.00	دلتا	فاطمة	
10	\$1,640.00	\$1,507.00	\$1,729.00	\$1,835.00	\$975.00	\$1,385.00	\$1,305.00	\$1,509.00	\$1,507.00	\$1,555.00	\$1,755.00	\$1,705.00		دانا	
	\$1,404.00	\$1,650.00	\$2,104.00	\$2,050.00	\$1,350.00	\$4,350.00	\$8,135.00	\$1,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00			

الشكل 2.59 هل يمكنك تحديد أي حالات شاذة في جدول البيانات هذا بخلاف تلك التي تم تمييزها ووصفها في النص؟

عند البحث عن الاتجاهات والأنماط والحالات الشاذة، من المهم جدًا التفكير في أنشطة الشركة والأحداث أو المواقف التي ستغيرها أو تؤثر عليها. وفي بعض الأحيان يتم اتخاذ قرارات العمل على أساس أشياء غير مؤكدة. في مثل هذه الحالات، تحتاج إلى مراعاة جميع المعلومات المتاحة والنظر في جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحدث. يسعى الأشخاص المسؤولون عن اتخاذ قرارات الأعمال إلى تحديد الأنماط والاتجاهات لمساعدتهم على التنبؤ وتوقع التطورات والاحتياجات والتحديات المستقبلية.



المهارات

- المهارات المعرفية العملية والاستراتيجية المعرفية:
- التفكير الناقد
- التحليل
- التفسير



النشاط

- انظر إلى جدول البيانات في الشكل 2.59. هل يمكنك اكتشاف أي شيء آخر:
- الأنماط
 - الاتجاهات
 - البيانات الشاذة؟
- ما مدى سهولة العثور على هذه الأشياء؟ كيف يمكن تقديم البيانات بشكل مختلف للسماح لك بالعثور على الأنماط والاتجاهات والبيانات الشاذة بسهولة أكبر؟

بدء النشاط

فكر في حل لوحة المعلومات.

- ما الذي سار بشكل جيد؟
- ما الذي وجدته سهلاً أو ممتعاً للقيام به؟
- ما الذي لم يسير على ما يرام؟
- ما الذي وجدت صعوبة في القيام به؟
- كيف تغلبت على التحديات؟
- ماذا ستفعل بشكل مختلف في المرة القادمة؟

(ج2) مراجعة لوحة المعلومات وأساليب العرض

في هذا القسم، ستقوم بمراجعة فاعلية لوحة المعلومات الخاصة بك لتوفير المعلومات. وستراجع لوحة المعلومات وأساليب العرض التي استخدمتها وستنظر في مدى نجاح طرق معالجة البيانات المختارة في تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات تجارية فعالة.

فاعلية طرق معالجة البيانات لتمكين اتخاذ القرار

تعرض لوحات المعلومات وتلخص كميات كبيرة من البيانات في مكان واحد، في كثير من الأحيان في شكل رسوم بيانية. يتمثل الغرض من لوحة المعلومات الفعالة في مساعدة صانعي القرار بالشركة على رؤية المعلومات الأساسية وفهمها واستخدامها بشكل أكثر فاعلية لاتخاذ قرارات أفضل في الشركة. ولتحديد ما إذا كانت لوحة المعلومات فعالة أم لا، تحتاج إلى النظر في المعلومات المتضمنة في لوحة المعلومات وفاعلية أساليب العرض تستخدم فيها.

المعلومات المعروضة على لوحة المعلومات

من الضروري ألا يتم إساءة تفسير المعلومات في لوحة المعلومات. ويجب أن تظل مدرّجاً لسياق الشركة ووضعها.

- ما هو نشاط الشركة الرئيسي؟
- ما هي أهداف الشركة وأخلاقياتها؟
- ما هو حجم الشركة؟
- أين تعمل؟
- من هم منافسوها؟
- من هم عملائها؟
- هل لديها عملية موسمية أو هل هناك قيود أخرى على الشركة؟
- من الضروري أن تكون لوحة المعلومات ذات مغزى ومعقولة وأن ترتبط باحتياجات الشركة وتدعم عملية صنع القرار فيها. لذلك يجب أن تقدم لوحة المعلومات معلومات ذات صلة باحتياجات الشركة وتوفر ملخصات بيانات ومعلومات مفيدة وذات مغزى. يجب ألا تكون لوحة المعلومات الفعالة عبارة عن مجموعة عشوائية من المخططات والرسوم البيانية التي لا علاقة لها ببعضها البعض أو بطرؤف تشغيل الشركة.
- يجب ألا تكون المعلومات المقدمة متحيزة. سل نفسك كيف تمنع لوحة المعلومات صانعي القرار في الشركة من التوصل إلى الاستنتاجات وإصدار أحكام متهورة دون النظر في جميع الحقائق الضرورية.
- كيف تمنع لوحة المعلومات تضليل صانعي القرار في الشركة؟
- هل هناك أي عوامل قد تؤدي إلى إساءة تفسير المعلومات بسبب التحيز؟ على سبيل المثال، هل يمكن أن يؤثر حجم العينة على موثوقية المعلومات؟
- هل تأكدت من أنك لم تحدد البيانات لدعم أفكارك المسبقة؟
- هل نظرت في جميع العوامل ذات الصلة؟

من المهم أن تظل منفتحًا وأن تنظر في مجموعة واسعة من العوامل المختلفة التي قد تؤثر على عملية صنع القرار في الشركة. يجب ألا تتبع خيطًا أو حبلًا واحدًا من الأفكار فقط، لأن هذا قد يؤدي إلى إصدار أحكام غير دقيقة. هل هناك أي أسئلة أخرى يجب أن تطرحها على الشركة للحصول على مزيد من الوضوح؟

- كجزء من مراجعتك، ضع في اعتبارك ما إذا كانت لوحة المعلومات تعمل بكامل طاقتها:
- هل هناك أي بيانات تم تجاهلها أو عدم النظر فيها داخل لوحة المعلومات والتي يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير فعالة أو غير دقيقة؟
- هل هناك أي أخطاء في البيانات أو بيانات مفقودة يمكن أن تؤدي إلى تقديم معلومات غير دقيقة في لوحة المعلومات واتخاذ قرارات غير فعالة؟
- كيف يمنع حل لوحة المعلومات الشركات من إنشاء روابط خاطئة بين العوامل غير ذات الصلة؟
- هل هناك أي عوامل بيئية لدى الشركة يمكن أن تؤثر على دقة المعلومات في لوحة المعلومات الخاصة بك وبالتالي تؤثر على قرارات الشركة؟

نصائح

- احرص على التأكد من أخذ سياق الأعمال في الاعتبار تمامًا في سيناريو موجز الواجب المحدد من قبل بيرسون. فكر بشكل معقول في أنشطة الشركة وما تأمل الشركة في تحقيقه.
- ضع في اعتبارك مدى نجاح لوحة التحكم وميزاتها المحددة في مساعدة الشركة على اتخاذ قرارات فعالة تساعد على تحقيق أهدافها.
- هل تعمل الشركة ضمن قيود محددة؟
 - كيف ستساعد لوحة التحكم الخاصة بك الشركة على مواجهة هذه التحديات؟
- اذكر أسباب القرارات التي اتخذتها.



النشاط

ابحث عن لوحتي تحكم مختلفتين على الإنترنت. حاول العثور على طريقة تستخدم أساليب عرض فعالة وأخرى لا تستخدم مثل تلك الأساليب. لكل منها، حدد كيف تؤثر ميزات العرض المختلفة على قدرة الشخص على اتخاذ قرارات فعالة.

فاعلية لوحة المعلومات

يتمثل الجزء الأخير من المراجعة في النظر في فاعلية لوحة المعلومات وأساليب العرض المستخدمة. يجب أن تتضمن هذه المراجعة فاعلية طرق معالجة البيانات المستخدمة. كيف تمكّن هذه الميزات الشركة من اتخاذ قرارات فعالة؟

أنت بحاجة إلى النظر في جميع ميزات وجوانب لوحة المعلومات الخاصة بك. حاول تبرير قراراتك أو شرحها من حيث كيفية مساعدتها للشركة في اتخاذ القرارات لتصبح فعالة.

يتعين عليك النظر فيما يلي:

- ما **عناصر التحكم في النموذج** التي استخدمتها؟ هل استخدمت القوائم المنسدلة أو عناصر التحكم للزيادة والنقصان؟ لماذا اخترت عناصر تحكم النموذج التي استخدمتها؟ كيف تساعد مستخدم لوحة المعلومات على اتخاذ قرارات فعالة؟
- ما **الجدول** التي استخدمتها؟ لماذا اخترت هذه المعلومات لتقديمها كجدول ملخص للبيانات؟ وإلا كيف كان بإمكانك تقديم هذه المعلومات؟ كيف يساعد استخدام الجدول أو الجدول في اتخاذ القرارات بالشركة؟
- ما **الرسوم البيانية أو المخططات البيانية** التي قمت بإنشائها؟ لماذا اخترت مخططًا بيانيًا معينًا؟ ما المخططات والرسوم البيانية الديناميكية التي استخدمتها؟ كيف تساعد المخططات والرسوم البيانية الديناميكية المستخدمين على اتخاذ قرارات تجارية فعالة؟ هل كان بإمكانك عرض المعلومات بطريقة مختلفة؟
- كيف قمت بدمج **الجدول المحورية والمخططات المحورية** في لوحة المعلومات الخاصة بك؟ لماذا استخدمت الجدول المحورية أو المخططات البيانية؟ كيف قررت البيانات التي تريد تضمينها على أي محور؟ ما القيم التي حددتها ولماذا اخترتها؟ كيف تؤثر هذه القرارات على قدرة المستخدم على اتخاذ قرارات تجارية فعالة؟
- كيف استخدمت **خطوط المؤشر** في لوحة المعلومات الخاصة بك؟ ما الذي تعرضه؟ ما هي فوائد استخدام خطوط المؤشر في لوحة المعلومات الخاصة بك؟ خطوط المؤشر عبارة عن مخططات صغيرة، كيف كان بإمكانك تقديم نفس المعلومات بشكل مختلف؟
- كيف استخدمت **الميزات التفاعلية** مثل أزرار الانتقاء ومربعات الاختيار؟ كيف تساعد المستخدم على رؤية البيانات وفهمها؟ كيف تساهم هذه الميزات في قدرة المستخدم على اتخاذ قرارات تجارية فعالة؟
- ما **تقنيات التنسيق الشرطي** التي استخدمتها؟ كيف حددت نظام الألوان الخاص بك؟ كيف يساهم التنسيق الشرطي في العرض الفعال للمعلومات في لوحة المعلومات الخاصة بك؟ كيف يساعد التنسيق الشرطي في لوحة المعلومات المستخدم على اتخاذ قرارات تجارية فعالة؟ وإلا كيف يمكنك لفت الانتباه إلى هذه المعلومات؟
- كيف تعرض لوحة المعلومات **تخصيص الوقت أو قيود الميزانية** التي يمكن أن تؤثر على اتخاذ القرارات بالشركة؟ هل كانت هناك أي قيود أخرى فكرت فيها؟

فكر مليًا

يعد تحليل البيانات فنًا وعلماً على حد سواء، وحتى المحترفون لا يفهمونه بشكل صحيح بنسبة 100%، وبنسبة 100% من الوقت.

فكر في أعمال الواجب الخاصة بك.

- ماذا ستفعل بشكل مختلف إذا كان عليك القيام بذلك مرة أخرى؟
- ماذا تعلمت من هذه الوحدة؟
- ما هي المعارف والممارك والمهارات التي يمكنك الإحاطة بها واستخدامها في وحداتك الأخرى؟
- ما النصيحة التي ستقدمها للمتعلمين المستقبليين؟
- ما أهم الأشياء التي يجب تذكرها من هذه الوحدة؟

نصائح

تذكر التدقيق الإملائي والنحوي باستخدام الكمبيوتر. ثم قم بتدقيق عملك بعناية. خذ وقتك وافحص كتاباتك حقًا، وتذكر أنه من السهل "النظر" إلى ما تتوقع رؤيته، بدلاً من قراءة ما هو موجود بالفعل.

- قم بتضمين اسمك وتحقق من ترقيم الصفحات وتحقق من العناوين.
- تأكد من أن جميع النصوص والصيغ والصور يمكن رؤيتها بوضوح من قبل المُقيّم.
- قم بتصحيح أي أخطاء يمكن تجنبها قبل تسليم عملك.
- استخدم قائمة مراجعة موجز الواجب المحدد للتأكد من تضمين جميع المستندات.

المهارات

المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:

- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- المسؤولية
- المثابرة
- الإنتاجية
- التنظيم الذاتي (إدراك ما وراء المعرفة، التدبر، التفكير)
- النزاهة
- المهارات الشخصية: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:
- المراقبة الذاتية
- التقييم الذاتي
- التعزيز الذاتي

دراسة حالة



اقرأ المعلومات التالية ثم ناقش النقاط التالية في مجموعات أو أزواج.

ستريم وورلد

ستريم وورلد هي خدمة بث تلفزيوني وأفلام عبر الإنترنت. ولديهم أكثر من 150 مليون عميل في جميع أنحاء العالم. وتمتلك الشركة كميات هائلة من البيانات، المعروفة باسم البيانات الضخمة، والتي يمكن استخدامها لاتخاذ القرارات وتنمية أعمالها. تود ستريم وورلد أن تكون قادرة على تحليل سلوكيات العملاء وأنماط المشاهدة. وباستخدام هذه المعلومات، قد تتمكن من ترشيح الأفلام والبرامج التلفزيونية التي سيحبها العملاء. ترغب ستريم وورلد أيضًا في استخدام البيانات لتحديد الأفلام والبرامج التلفزيونية الأكثر شيوعًا من أجل التفكير في إنشاء المحتوى الأصلي الخاص بها بناءً على هذه المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ترغب في عرض ما هو مرشح أو مفضل الآن لعملائها. ستسمح الترشيحات في اختيارات المشاهدين لستريم وورلد بتحديد البرامج التي سيتم استكمالها في الفترات المستقبلية والبرامج التي سيتم التخلي عنها.

- 1 لقد رأينا في هذه الوحدة كيف يمكن للبيانات أن تكون أداة قوية يمكن أن تساعد المؤسسات على النجاح. ومع ذلك، في سياق ستريم وورلد، كيف يمكن أن يشعر بعض المستخدمين حيال جمع البيانات المتعلقة بعبادات المشاهدة الخاصة بهم ومراقبتهم؟
- 2 ترغب ستريم وورلد في إنشاء لوحة معلومات. ما هي المعلومات التي تعتقد أنها ستكون مفيدة لهم في هذا الشأن؟
- 3 ما هي جوانب استفادة ستريم وورلد من استخدام البيانات لاتخاذ القرارات؟

مراجعة ما تعلمته

1. ما الفرق بين التوجه والنمط والبيانات الشاذة؟
2. ما العوامل الثلاثة التي يجب مراعاتها للتأكد من أن لوحة المعلومات تعمل بشكل صحيح؟
3. ما العوامل الثلاثة التي يجب مراعاتها لضمان سهولة استخدام العرض التقديمي للوحة المعلومات؟

أنشطة التقييم: أهداف التعلم (أ) و(ب) و(ج)

نقطة مراجعة

في التقييم الخاص بهذه الوحدة، ستكمل ثلاثة أنشطة، جميعها تستجيب للسيناريو الموضح أدناه. تذكر أنه عند إنشاء لوحة معلومات، يجب أن تكون البيانات دقيقة وواضحة. سيتيح هذا للمستخدمين استخدام لوحة التحكم الخاصة بك لاتخاذ قرارات فعالة. استخدم القائمة التالية للتأكد من إنشاء لوحة معلومات فعالة.

تعزيز

- استخدم ميزات العرض المناسبة مثل الخطوط والألوان حتى يتمكن الآخرون من استخدام لوحة المعلومات الخاصة بك بسهولة.
- استخدم المخططات أو الرسوم البيانية الأكثر ملاءمة. تذكر أن المخطط الشريطي أو المخطط الخطي لن يكون دائمًا النوع الأنسب.
- استخدم التحقق من صحة البيانات للتأكد من أن البيانات في لوحة المعلومات الخاصة بك معقولة ومعقولة وضمن الحدود.

التحدي

- استخدم التنسيق الشرطي لجذب انتباه المستخدم إلى الأشياء الجيدة والسيئة.
- قم بإنشاء وحدات ماكرو حتى يتمكن المستخدم من التنقل بين المناطق المختلفة من لوحة المعلومات.
- اختبر لوحة التحكم للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. تذكر أنه إذا كان هناك شيء لا يعمل، فقد يعني ذلك اتخاذ قرارات تجارية سيئة.

نشاط التقييم:

الهدف التعليمي (أ)

السيناريو

لكشري كيك هي شركة صغيرة تصنع الكعك للمناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف واحتفالات الذكرى السنوية وحفلات استقبال المولود الجديد. وقد تم فتحها لمدة 12 شهرًا وحققت ربحًا صغيرًا. ومع ذلك، ترغب صاحبة العمل، ماندي، في زيادة نجاح الشركة إلى أبعد من ذلك. ولذلك تريد استخدام البيانات لتحديد الأنماط والاتجاهات المحتملة التي ستسمح لها باتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء الشركة، الأمر الذي سيسمح لها بدوره بمواكبة المنافسة المحلية.

المهمة 1 - الوقت المقترح 4 ساعات

يغطي هذا النشاط هدف التعلم أ.

البيانات والمعلومات - الجمع والاستخدام

في هذا النشاط، تطلب منك لكشري كيك إعداد تقرير يفحص الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المؤسسات. ينبغي أن يأخذ تقريرك في الاعتبار:

- 1 خصائص البيانات وهيكل المعلومات وسياقها، بما في ذلك:
 - خصائص البيانات
 - عمليات إعداد البيانات
- 2 خصائص وموثوقية وقيمة طرق جمع البيانات، بما في ذلك:
 - البيانات الأولية والثانوية
 - حجم واكتمال مجموعات البيانات
- 3 جودة البيانات التي تم جمعها ونمذجة البيانات وكيفية تأثيرها على صنع القرار، بما في ذلك:
 - مصدر البيانات
 - طرق جمع البيانات
 - اكتمال البيانات
 - دقة البيانات
 - عصر البيانات
 - تأثير هذه المسائل على صنع القرار.

ينبغي عليك تقديم مجموعة من الأمثلة في تقريرك.

نشاط التقييم:

الهدف التعليمي (أ)

النجاح	التفوق	الامتياز
الهدف التعليمي أ: فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات		
A.P1 تحديد الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المنظمات وتأثيرها على صنع القرار.	A.M1 وصف الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المنظمات وتأثيرها على صنع القرار.	A.D1 تحليل الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المنظمات وتأثيرها على صنع القرار.

نشاط التقييم:

الهدف التعليمي (ب)

المهمة 2 - الوقت المقترح 8 ساعات

يغطي هذا النشاط هدف التعلم ب.

استيراد البيانات وتحليل البيانات وإنشاء لوحة معلومات

تريد ماندي استخدام البيانات لتحديد الأنماط والتوجهات المحتملة التي ستسمح لها باتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء أعمالها، الأمر الذي سيسمح لها بدوره بمواكبة المنافسة المحلية. تم جمع البيانات التالية:

- يوم كل عملية بيع للكيك
- وقت كل عملية بيع (بتوقيت غرينتش)
- المناسبة التي تستخدم كل كعكة للاحتفال بها (على سبيل المثال، زفاف، عيد ميلاد)
- نكهة كل كعكة (مثل الفانيليا والشوكولاتة)
- عدد الأشخاص الذين تكفيهم هذه الكعكة
- طريقة التسليم (على سبيل المثال تم تسليمها أو استلامها من قبل العميل)
- مراجعة العميل، بين 1 (الأسوأ) و 5 (الأفضل)
- أي حساسية للعملاء.

لقد تم إعطاؤك هذه البيانات في ملف يسمى مجموعة بيانات لكشري كيك. يمكنك الوصول إلى مجموعة البيانات هذه من موقع Pearson الإلكتروني على quals.pearson.com/btecintl2it.

(A) استيراد البيانات

قم باستيراد البيانات من مجموعة بيانات لكشري كيك إلى جدول بيانات. تأكد من سهولة التنقل في جدول البيانات، ودون على ورقة عمل قائمة رئيسية تحتوي على روابط إلى:

- البيانات
- التحليل

• لوحة المعلومات

(ب) ورقة عمل البيانات

أكمل المهام التالية في ورقة عمل البيانات.

- قم بتنسيق ورقة العمل للحصول على عناوين مناسبة واستخدم طرق معالجة البيانات لتسهيل قراءة البيانات، على سبيل المثال ألوان التعبئة وحدود الخلايا.
- وفي عمود المراجعات، استخدم التنسيق الشرطي لتحديد المبيعات بتصنيف 1 باللون الأحمر، وبين 2 و 3 باللون الأصفر، وبين 4 و 5 باللون الأخضر.
- أضف عمودًا جديدًا يسمى فئة التصنيف. استخدم وظيفة مناسبة تعرض:
 - "ضعيف جدًا" إذا كانت المراجعة 1
 - "ضعيف" إذا كانت المراجعة 2
 - "مُرْضٍ" إذا كانت المراجعة 3
 - "جيد" إذا كانت المراجعة 4
 - "ممتاز" إذا كانت المراجعة 5.

نشاط التقييم:

الهدف التعليمي (ب) تابع

- يجب عليك استخدام وظيفة VLOOKUP للبحث عن هذه القيم من درجات التصنيف التي تم منحها لك. ستحتاج إلى جعل بيانات درجات التقييم مطلقة.
- أضف قاعدة التحقق من صحة البيانات في عمود التسليم بحيث يمكن إدخال البيانات التي تم تسليمها أو انتقائها فقط. تأكد من إضافة رسالة خطأ مناسبة.
- قم بتصنيف البيانات بالترتيب الأبجدي حسب المناسبة ثم حسب النكهة.

(C) ورقة عمل التحليل

أكمل المهام التالية في ورقة عمل التحليل. قم بإجراء تحليل للمعلومات التالية:

- إجمالي عدد المبيعات
- إجمالي عدد المبيعات التي ليس لها يوم بيع
- المناسبة كنسبة من إجمالي المبيعات
- متوسط نقاط المراجعة
- نكهة الكيك الأكثر شعبية
- نكهة الكيك الأقل شعبية
- أي معلومات أخرى تشعر أنها قد تكون مفيدة للنشاط التجاري.

(D) ورقة عمل لوحة المعلومات

قم بإنشاء لوحة معلومات من البيانات التي تم تحليلها في ورقة العمل. استخدمه لعرض ملخص للبيانات. يجب أن تكون لوحة المعلومات سهلة القراءة وتعرض الملخصات من مجموعة البيانات باستخدام طرق عرض مختلفة. يجب أن يقدم كل رسم بياني أو مخطط ملخصًا واضحًا.

قم بإنشاء ماكرو ينقل المستخدم من ورقة عمل التحليل إلى ورقة عمل لوحة المعلومات وإرفاقها بزر يسمى "لوحة المعلومات".

نشاط التقييم:

الهدف التعليمي (ب)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات		
B.P2 شرح استخدام بعض طرق معالجة البيانات الأساسية لتقديم البيانات.	B.M2 شرح استخدام طرق معالجة البيانات التفصيلية لتقديم البيانات.	B.D2 يوضح استخدام طرق معالجة البيانات المعقدة وطرق عرض البيانات لتوفير ملخص واضح ودقيق للبيانات على لوحة المعلومات.
B.P3 شرح استخدام أساليب عرض البيانات الأساسية لتطوير ملخص للبيانات على لوحة المعلومات.	B.M3 شرح استخدام مجموعة من طرق عرض البيانات لتوفير ملخص واضح للبيانات على لوحة المعلومات.	

نشاط التقييم:

الهدف التعليمي (ج)

المهمة 3 - الوقت المقترح 8 ساعات

يغطي هذا النشاط هدف التعلم (ج).

المراجعة

نظرت ماندي، مالكة لكشري كيك، إلى لوحة المعلومات الخاصة بك، فوجدتها مفيدة وطلبت تقريرًا يستعرض طرق معالجة وعرض البيانات التي استخدمتها.

ينبغي أن تتضمن مراجعتك:

- الأحكام المتعلقة بقدرة لوحة المعلومات على تقديم المعلومات التي تتيح استخلاص مجموعة من الاستنتاجات المحددة وذات الصلة والواضحة، مثل الاتجاهات والأنماط والتشوهات المحتملة
 - الأحكام المتعلقة بفعالية معالجة البيانات وطرق العرض المستخدمة لتمكين استخلاص استنتاجات دقيقة.
- استخدم مجموعة من الأمثلة ذات الصلة لدعم استنتاجاتك.

نشاط التقييم:

الهدف التعليمي (ج)

النجاح

التفوق

الامتياز

هدف التعلم (ج): التحقق من فاعلية لوحة المعلومات في توفير المعلومات

C.P4 شرح كيفية عرض لوحة المعلومات للمعلومات.

C.M4 تقييم فاعلية لوحة المعلومات لتقديم المعلومات.

C.D3 تقييم فاعلية لوحة المعلومات لتقديم المعلومات.

نصائح

تذكر عند كتابة تقريرك:

- امنحها بنية واضحة.
- استخدم الفقرات والعناوين ووضح ما تقوله بلقطات شاشة إذا كان ذلك مناسبًا.
- قدم دائمًا أسبابًا لنتائجك وقم بتبرير حججك.

استكشف المزيد

كيف يمكنك اختبار نموذج جدول البيانات ولوحة المعلومات للتحقق من ملاءمتها للغرض؟

- ما هي عناصر لوحة المعلومات والتحليل التي يمكن اختبارها؟
 - ما الاختبارات التي تضمن دقة الحل ووظائفه وسهولة استخدامه؟
 - ما هي النتائج التي تتوقعها؟
 - ماذا يمكنك أن تفعل إذا لم تكن النتائج كما توقعت؟
 - كيف يمكنك تقديم جدول الاختبار؟
 - كيف يمكنك تسجيل النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية والإجراءات العلاجية أو الخطوات التالية؟
- يعد الاختبار جانبًا مفيدًا من التطوير. سيؤدي ذلك إلى تعميق معرفتك وفهمك ومهاراتك الجاهزة للعمل أو لمزيد من الدراسة.

مسرد المصطلحات

مربعات الاختيار: عناصر تحكم النموذج التي تسمح للمستخدم بتحديد خيار واحد أو أكثر من قائمة محددة مسبقًا.

السحابة: مصطلح يُستخدم لوصف مرافق الحوسبة، مثل تخزين البيانات والتطبيقات، التي يتم استضافتها (تشغيلها) على الإنترنت بدلاً من الأجهزة الموجودة في منشآت المؤسسة.

المخططات العمودية: الرسوم البيانية التي تحتوي على أشرطة رأسية أو أفقية تسمح لك بمقارنة عناصر أو فئات بيانات مختلفة.

تجاري: يصف هذا المصطلح المؤسسة التي يتم إعدادها لتحقيق الربح.

التنسيق الشرطي: طريقة لتغيير مظهر الخلية تلقائيًا بناءً على الشرط.

ملفات تعريف الارتباط: (1) كميات صغيرة من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة خادم الويب وحفظها على كمبيوتر الشخص الذي يزور موقع الويب. (2) ملفات البيانات الصغيرة التي يتم تخزينها واستخدامها للتعرف جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وهي تسمح للمواقع الإلكترونية بتذكر معلومات عن زيارتك، مثل محتويات سلة التسوق عبر الإنترنت.

الدالة COUNTIF: تسمح للمستخدم بحساب الخلايا التي استوفت معايير أو شرط معين.

CSV: قيمة مفصولة بفاصلة. يحتوي ملف CSV على بيانات بتنسيق بنية الجدول حيث يتم فصل كل قيمة بفاصلة.

لوحة المعلومات: تعرض وتلخص كميات كبيرة من البيانات في مكان واحد، غالبًا بتنسيق رسومي.

البيانات: (1) مجموعة من الأحرف أو الأرقام أو الكلمات التي يتم جمعها بدون معنى حتى يتم معالجتها. (2) مجموعة من القيم (الأرقام والنصوص وما إلى ذلك) التي يمكن معالجتها (على سبيل المثال، من خلال إجراء حسابات على البيانات) لتوفير معلومات ذات مغزى يمكن تحليلها (على سبيل المثال، لمساعدة المنظمات على اتخاذ القرارات).

معالجة البيانات: تنظيم البيانات بحيث تظهر بتنسيق قياسي في مجموعة

مرجع الخلية المطلق: عندما يقوم المستخدم بنسخ صيغة إلى خلية أخرى، لا يطرأ أي تغيير على مراجع الخلايا.

البيانات الشاذة: شيء غير متوقع في البيانات مثل الأخطاء أو البيانات المفقودة أو البيانات التي لا تتبع أي أنماط أو اتجاهات.

المخططات المساحية: الرسوم البيانية التي تعرض التغيرات على مدار فترة زمنية معينة وتستخدم بشكل أساسي عند وجود اختلافات كبيرة بين القيم المعروضة.

المصفوفة: قائمة بالقيم المنظمة في شكل صفوف أو أعمدة في جدول البيانات.

التعبئة التلقائية: تسمح للمستخدم بإدخال صيغة أو دالة ما في خلية معينة ثم نسخها إلى خلايا أخرى تلقائيًا.

دالة المتوسط الحسابي (AVERAGE): تُستخدم للعثور على متوسط جميع القيم ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.

الأساس 10: طريقة لمنح الأرقام قيمة عددية تتراوح من 0 إلى 9.

متحيز: مصطلح يستخدم لوصف البيانات التي لا توفر تمثيلًا دقيقًا.

النظام الثنائي: نظام كتابة الأرقام باستخدام 1s و 0s. ويكتب بتنسيق يمكن لوحدة المعالجة المركزية لجهاز الكمبيوتر معالجته.

العلامة التجارية: جانب من المنتج أو الخدمة يميزه عن المنتجات المماثلة الأخرى. ويمكن أن تتضمن، من بين أشياء أخرى، الشعار ونظام الألوان والشعار اللفظي (المعروف أيضًا باسم العبارة الترويجية) والاسم. وغالبًا ما تبذل الشركات جهودًا كبيرة لتطوير هوية فريدة من نوعها لعلامتها التجارية. ومن بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم الأقواس الذهبية لماكدونالدز McDonalds® وشعار أبل الرمزي المقطوم جزئيًا وشعار شركة نايكو الأيقوني الذي يتضمن علامة "صح" التي تشبه الإشارة بشكل حرف "V".

البيانات.

اكتمال البيانات: يجب أن تكون جميع البيانات الضرورية متاحة.

نمذجة البيانات: عندما يتم تخزين البيانات وتنظيمها بحيث يمكن معالجتها لتوفير مؤشر لما قد يحدث في سيناريوهات مستقبلية معينة.

تسوية البيانات: عملية فصل وهيكلة البيانات إلى فئات مختلفة.

تكرار البيانات: مجموعة من البيانات المتكررة أو غير المطلوبة داخل مجموعة بيانات معينة.

مجموعة البيانات: قائمة البيانات المخزنة في ملف بحيث يمكن استيرادها واستخدامها داخل البرنامج.

مصدر البيانات: المكان الذي يتم جمع البيانات منه والطريقة المستخدمة في جمعها.

أنواع البيانات: التنسيقات التي يتم تخزين البيانات بها، مثل النص والعملة والعدد الصحيح والقيمة المنطقية.

المُحدّد: علامة فاصلة أو مسافة أو علامة تبويب أو فاصلة منقوطة أو علامة تساوي تفصل بين القيم أو الأعمدة في مجموعة البيانات.

التوزيع الجغرافي: تصنيف الأشخاص وفقًا للعمر والنوع الاجتماعي والموقع ومستوى التعليم والمهنة أو مستوى الدخل.

التسويق المباشر: الحالات التي يتم فيها إنشاء إعلانات تباع منتجات أو خدمات الشركة بشكل مباشر.

التنوع: عندما تتوسع الأعمال التجارية إلى منطقة جديدة. وقد يعني التنوع تطوير منتجات أو خدمات جديدة للعملاء الحاليين، أو الانتقال إلى سوق جديد تمامًا عن طريق بيع المنتجات الحالية لعملاء مختلفين، ربما في بلد أو منطقة أخرى.

التشفير: طريقة حماية أمنية يتم فيها خلط البيانات بحيث تكون غير قابلة للقراءة لأي شخص يصل إلى البيانات ما لم يكن لديه كلمات المرور الصحيحة أو رقم التعريف الشخصي الصحيح.

البيانات الخاطئة: عندما تحتوي البيانات على أخطاء أو تكون غير دقيقة.

عامل التصفية: طريقة لاختيار عرض جزء أصغر من البيانات لتسهيل فهمها أو

تحليلها.

عناصر التحكم بالنماذج: العناصر التي يمكن أن تظهر على الشاشة لتسهيل قيام المستخدمين بإدخال البيانات وتحريرها أو تنفيذ إجراء معين.

الصيغ (المعروفة أيضًا باسم المعادلات): تستخدم لإكمال العمليات الحسابية البسيطة التي تتضمن الجمع والطرح والضرب والقسمة.

الدالات: يتم إدماجها في برنامج جداول البيانات وتستخدم لإكمال العمليات الحسابية المعقدة أو الطويلة.

الاستهداف: يستخدم لحساب مدخلات شيء ما عندما يعرف المستخدم ما هي قيمة الناتج.

علامات التصنيف: كلمات أو عبارات (بدون مسافات) مسبقة برمز التجزئة (#). ويتم استخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ربط المنشورات ذات الصلة. وتم استخدامها لأول مرة على تويتر، وهي الآن شائعة على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

HLOOKUP (البحث الأفقي): دالة تسمح لك بالعثور على البيانات في جدول البيانات أو نطاق من الخلايا حسب العمود.

الدالة IF: تستخدم لاختبار الشرط. إذا كان الشرط صحيحًا، فستعرض الدالة شيئًا معينًا، وإذا لم يكن الشرط صحيحًا، فستعرض شيئًا آخر.

الدالة MATCH: تُستخدم للبحث عن قيمة في جدول وإرجاع الموقع النسبي لتلك القيمة.

الدالة MAX: تُستخدم للعثور على أكبر قيمة ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.

الدالة MIN: تُستخدم للعثور على أصغر قيمة ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.

غير هادفة للربح: مؤسسة لا تنوي تحقيق ربح لأصحابها.

المصدر المفتوح: برنامج يتم تطويره بشكل تعاوني من قبل مطوري البرامج المهتمين وليس مملوكاً لشركة واحدة. وتعتبر البرامج مفتوحة المصدر مجانية الاستخدام، وإذا كانت لديك المهارات، يمكنك تعديلها بنفسك، كلما توافرت التعليمات برمجية المصدر.

الأنماط: الاتجاهات التي تظهر التغيير على مدى فترة زمنية والتي تتكرر بطريقة منتظمة.

المخططات الدائرية: الرسوم البيانية التي توضح كيفية تكوين أجزاء معينة من شيء واحد.

الجدول المحورية: طريقة لتحديد البيانات وتلخيصها وإعادة تجميعها تلقائياً لتمثيلها بطريقة مختلفة.

البيانات الأولية: البيانات التي تم إنشاؤها من قبل الباحث، على سبيل المثال باستخدام استبيان.

المنتج: أي عنصر مادي تقوم مؤسسة ما ببيعه، مثل سيارة أو كيس أرز أو جهاز كمبيوتر. وتعتبر العناصر الافتراضية، مثل تنزيل البرامج على هاتفك الذكي، منتجاً أيضاً.

الإنتاجية: مقياس لكمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها مع مقدار الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على إنتاجها.

هامش الربح: الفرق بين التكلفة التي تكبدها الشركة في صنع أو شراء عنصر معين والسعر الذي يمكن بيعه به للعملاء.

الاستيراد: تحميل البيانات من ملف إلى برنامج معين من أجل استخدامها.

الدالة INDEX: تستخدم لإرجاع قيمة خلية بناءً على موقعها داخل رقم الصف والعمود في نطاق معين.

التسويق غير المباشر: لا يتمثل الهدف في بيع منتج بشكل مباشر، بل يهدف إلى زيادة الوعي بالشركة وعلامتها التجارية.

المعلومات: البيانات التي تم معالجتها من خلال إعطائها المعنى والبنية والسياق.

IP (عنوان بروتوكول الإنترنت): عنوان بروتوكول الإنترنت هو عنوان شبكة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs): أداة إدارة الأعمال التي تحدد مقاييس الأداء القابلة للقياس الكمي. ويتم استخدام مؤشرات الأداء الأساسية للحكم على نجاح المؤسسة أو أقسامها أو موظفيها الفرديين. على سبيل المثال، قد يكون لدى قسم المبيعات مؤشر أداء رئيسي خاص بزيادة المبيعات كل ثلاثة أشهر بنسبة 5 في المائة.

الكلمة الرئيسية: كلمة أو عبارة تصف النشاط التجاري. ومن المحتمل أن تكون ما سيستخدمه الأشخاص للبحث عن نشاط تجاري عبر الإنترنت.

الرسوم البيانية الخطية: الرسوم البيانية التي تُستخدم لتتبع التغييرات خلال فترة زمنية قصيرة أو طويلة.

ربط أوراق العمل: يسمح للمستخدم بجمع البيانات من منطقة واحدة من المصنف ووضعها في منطقة أخرى.

العوامل المنطقية: الدالات AND و OR و NOT، التي تُستخدم لمقارنة أكثر من شرط في المعادلة.

الخدمات اللوجستية: الإجراءات المستخدمة لتنظيم عملية معقدة. وهي تضمن وجود الموارد (مثل المواد الخام والمكونات والسلع النهائية والأشخاص والمعدات) في المكان المناسب في الوقت المناسب.

المشاركة على وسائل التواصل

الاجتماعي: مقياس لمقدار التفاعل الذي يحققه المنشور. ويمكن أن يشمل التفاعل الإعجاب بمنشور أو التعليق عليه أو مشاركته.

مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي:

شخص ذو خبرة في مجال معين يقوم بإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ويتبعه عدد كبير من الأشخاص. **الفرز:** طريقة لإعادة ترتيب البيانات بترتيب معين لتسهيل فهمها أو تحليلها.

البريد العشوائي: الاسم الذي يطلق

على رسائل البريد الإلكتروني الإعلانية غير المرغوب فيها. ويشير البريد العشوائي أيضًا إلى عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى خادم واحد في محاولة لإرباكه. ويعتبر إرسال البريد العشوائي ممارسة غير مقبولة لأي مؤسسة مسؤولة.

خطوط المؤشرات: مخططات صغيرة

تناسب خلية معينة في جدول البيانات. وهي تعرض الاتجاهات في البيانات عبر نطاق محدد.

أصحاب المصلحة: شخص أو مجموعة

من الأشخاص الذين لديهم اهتمام أو تأثير على الشركة أو المؤسسة.

الدالة SUM: تُستخدم للعثور على إجمالي

جميع القيم ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.

الدالة SUMIF: تُستخدم لإضافة قيم في

الخلايا التي تلبي معيارًا محددًا ضمن نطاق محدد من الخلايا في جدول البيانات.

المخططات الحلقية: رسوم بيانية

تُستخدم لإظهار البيانات الهرمية. ويتم تمثيل كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي بحلقة أو دائرة واحدة.

الجمهور المستهدف: مجموعة الأشخاص

الذين ترغب الشركة في التفاعل معهم كثيرًا.

الملف النصي: تنسيق ملف معترف به

عالميًا يحتوي على بيانات، مثل البيانات المخزنة بتنسيق القيم المفصولة بفواصل.

الربح: الفرق بين تكلفة صنع منتج أو

تقديم خدمة والسعر الذي يمكنك بيعها به. وتشمل التكاليف المواد الخام والمكونات وأجور الموظفين واستئجار المباني وتكاليف الطاقة وما إلى ذلك. ويتعين على جميع الشركات التجارية تحقيق ربح حتى يمكنها الاستمرار في الأعمال التجارية.

الملكية: برنامج يتم تطويره وامتلاكه من

قبل شركة واحدة يوفر للمستخدمين ترخيصًا لاستخدام البرنامج مقابل رسوم ويوفر أيضًا الدعم الكامل للبرنامج. ولا يُسمح للمستخدمين بتعديل البرنامج وليس لديهم إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر.

الأزرار التبادلية (وتسمى أيضًا أزرار**الخيارات):** عبارة عن عناصر تحكم

بالنماذج تسمح للمستخدم بتحديد واحد فقط من قائمة الخيارات المحددة مسبقًا.

النطاق: مجموعة من الخلايا داخل جدول

بيانات. ويمكن أن تكون منظمة في شكل صفوف وأعمدة.

الوصول: من حيث وسائل التواصل

الاجتماعي، هو مقياس لعدد الأشخاص الذين شاهدوا المنشور.

مرجع الخلية النسبي: عندما يقوم

المستخدم بنسخ صيغة إلى خلية أخرى، تتغير مراجع الخلايا تلقائيًا.

الإيرادات: إجمالي مبلغ الدخل الناتج عن

بيع السلع أو الخدمات في شركة معينة.

المخططات المبعثرة: رسوم بيانية تحتوي

على قيم مرسومة مقابل متغيرين، يظهر كل متغير منهما على كل محور.

سلسلة البحث: مزيج الأحرف والكلمات

التي تشكل البحث.

البيانات الثانوية: البيانات التي تم جمعها

بالفعل من قبل مؤسسة خارجية.

الخدمة: شيء تقدمه المؤسسة ولا

يمثل عنصرًا ماديًا. ومن الأمثلة على ذلك الخدمات المصرفية والرعاية الصحية وتسليم الطرود.

نمذجة "ماذا إذا": تقنية تستخدم برامج جداول البيانات. ويتم استخدام البيانات السابقة للتنبؤ بتأثير التغييرات المستقبلية المحتملة. على سبيل المثال، يمكن استخدام نمذجة "ماذا إذا" للتنبؤ بتأثير خفض الأسعار.

المصنف: مجموعة من أوراق العمل المختلفة الموجودة داخل نفس جدول البيانات.

ورقة العمل: صفحة واحدة داخل مصنف جدول البيانات. وتحتوي على صفوف وأعمدة تُشكل شبكة من الخلايا.

الاتجاهات: (1) تُظهر هذه الاتجاهات اتجاه التغيير على مدار فترة زمنية معينة وغالبًا ما يتم تمثيلها باستخدام مخطط الرسم البياني.

(2) عندما تكون هناك تغييرات بمرور الوقت، مثل زيادة القيمة أو نقصانها.

قواعد التحقق: تُستخدم للتحقق من البيانات المناسبة والمعقولة وضمن الحدود.

VLOOKUP (البحث الرأسية): دالة

تسمح لك بالعثور على البيانات في جدول بيانات أو نطاق من الخلايا حسب الصف.

تحليل "ماذا إذا": أداة تحليل تسمح لك باختبار سيناريوهات مختلفة داخل جدول البيانات الخاص بك.

الفهرس

تشير أرقام الصفحات **بالخط العريض** إلى مكان تعريف المصطلح كمصطلح رئيسي. تشير أرقام الصفحات بخط *مائل* إلى الأشكال والجداول.

التعداد وأجهزة الاستشعار 1—70	خلية مطلقة تشير إلى 103—4، 103 ، ١٠٤
التغييرات	نقطة الوصول 20
التنوع 33	أجهزة إمكانية الوصول 18، 17-18
حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات 34	الحسابات والتمويل 2، 24-5، 31، 78، 112
التشريع 34	الإعلان 6-35، 76
الصناعات التحويلية 34%	أمازون 6، 21، 79
تقنية جديدة 34	رسوم متحركة 59
التخطيط والإدارة 33-4	الشذوذ 120
المباني 34	برنامج مكافحة الفيروسات (مكافحة البرامج الضارة) 23
المنتجات والخدمات 33، 33	أبل، دراسة حالة 8، 23
الرسم البياني 7-82	آبل ماك أو إس 23
المنطقة 84، 84، 84	برنامج تطبيقي 22—3
العمود 83، 83، 83	مخطط المنطقة 84، 84، 84
الرسوم البيانية الخطية 83، 83، 83	مجموعة 97
الأنابيب 83، 83، 83	الواقع المعزز (AR) 43
تبعثر 84، 84، 84-5	الملء التلقائي 103، 103
صن برست 85، 85، 85	دالة متوسطة 91، 91، 91
خانة الاختيار 117	النسخ الاحتياطي واستعادة البرامج 24
نموذج شبكة خادم العميل 20	البنك، خدمة العملاء 76
التخزين القائم على السحابة 18، 18 ، 20—1، 21، 24	مخطط شريطي 57، 57
عمى الألوان 81	النظام العشري الأساسي 10 74
مخطط عمودي 83	متحيز 75
تعليقات 60	BikeBuild، دراسة الحالة 3، 11، 25، 43، 48
تجاري 2، 2	النظام الثنائي 74
الاتصالات المتعلقة بالحملة 50	منقوش برايل 18، 18
الاتصالات الداخلية 32، 32، 33، 33-4	العلامة التجارية 7، 7 ، 48، 49، 54
التواصل مع أصحاب المصلحة	قيود الميزانية 124
الأساليب 38-41	النقاط النقطية 54
الأسباب 30-7	وظائف الأعمال 2—3، 2، 9-12، 22-5
خطة الاتصالات 44-6	إدارة الأعمال 11، 27
نظام الاتصالات 19، 19-22، 20، 21	خطة العمل 31
الاتصالات، /نظر الرسم البياني المرئي، الرسم البياني، الإنفوجرافيك، الصورة، الفيديو	اقتراح الأعمال 30، 31
صورة الشركة 48، 49، 54	تقرير الأعمال 38
أجهزة الكمبيوتر 13-18	صراف آلي، صراف آلي 70
أجهزة إمكانية الوصول 17-18، 18	كاميرات مراقبة 16
الأجهزة المحمولة 14	تنسيق الخلايا 81—2، 82
الأجهزة الطرفية 15-17، 17	مرجع الخلية 4-103
الكمبيوتر الشخصي (PC) 13-14، 13	العدد المطلق ١٠٣-٤، ١٠٣ ، ١٠٤
أجهزة الاستشعار 16-17	مقبض الملء التلقائي 103، 103
أجهزة التخزين 18	قريب 103، 103، 103
برامج الكمبيوتر /نظر البرنامج	
الآلات التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر /الروبوتات 16	

- عرض البيانات 7-80، 80
تنسيق الخلايا 81—2، 82
أنواع البيانات 81
معالجة البيانات 79-88
جودة البيانات 6-75
موثوقية البيانات 72-3، **73**
حجم البيانات 74
مصدر البيانات 70-2، **70**
صراف آلي، صراف آلي 70
التعداد وأجهزة الاستشعار 70—1
شبكة الهاتف المحمول 72
محرك بحث 72
بطاقة ولاء المتجر 70
وسائل التواصل الاجتماعي 71
نوع البيانات **81**
استخدام البيانات 80
التحقق من صحة البيانات 6-105، 105، 106
برامج قواعد البيانات 22، 23
مجموعة البيانات **88**
التواريخ 81
صنع القرار 4
المحدد **88**، 88
التحليل الديموغرافي 9-78
الخصائص الديموغرافية **78**
الوصف 61
التسويق المباشر **34**
التنوع 8، **8**، 33
البريد الإلكتروني 38، 39، 40، 47، 49
الموظفون 27
التشفير 14، **14**، 21، 22
إدارة موارد المؤسسات (ERP)، البرمجيات 24، 25
بيانات خاطئة 72، **72**
أصحاب المصلحة الخارجيين 27—9، **27**، 29، 35-7، 39-41
فيسبوك 41، 60، 71
فاست فود سوبريم، دراسة حالة 77
تصفية البيانات 101—2، **101**، 102، 102
الإدارة المالية 78
الملخص المالي، التقرير 31
جدار الحماية 24
التحكم في النموذج **116**، 124
التقارير الرسمية 2-30
التنسيق الشرطي 9-108، **108**، 109، 124
ملفات تعريف الارتباط 59، **59**، 72، **72**
دالة العد الفارغ 98، 98، **98**
دالة **9**، 99، 9، COUNTIF
كوفيد 76
ملف **88** CSV
سلوك العملاء، التحليل 12
التفاعل مع العملاء والمشاركة 7—8، 11
برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) 25
رضا العملاء 7—8
خدمات العملاء 76
لوحة المعلومات 9-78، **110**
طرق المعلومات 110، 122—3
معالجة البيانات 88-9، 88، 89، 122-3، 122-4
معالجة البيانات 88-79، 79
ملخصات البيانات 111-14، 111، 112، 113
الفعالية 123-4
معلومات 123—4
العرض التقديمي 19-114، 114
البيانات 3، 9-68، **68**
خاطئ **72**
ابتدائي **72**
الخام 9-68، 69
ثانوي **72**
خصائص البيانات 72
معالجة البيانات **68**
اكتمال البيانات 72-3، **73**
اتساق البيانات 74
جمع البيانات 3-42
معلومات البيانات، طرق المعلومات 110، 122-3
معالجة البيانات 88-9، 88-9، 88، 89، 122-4
نمذجة البيانات 9-76، **76**
الإعلان 76
خدمات العملاء 76
التحليل الديموغرافي 9-78
الإدارة المالية 78
الأداء والعمليات 77
تحليلات تنبؤية 8-77
إعداد البيانات
التطهير **68**
التطبيع **69**
التكرار **69**

الدالة ٩٠، ٩١-٩٢، ٩٣
متوسط ٩١، ٩١، ٩١
العد ٩٨، ٩٨، ٩٩
اتخاذ القرارات ٩٢-٩٣، ٩٤، ٩٥
البحث ٩٥، ٩٥، ٩٧
الحد الأدنى والحد الأقصى ٩٢، ٩٢
مجموع ٩١، ٩١، ٩١

الصيغة ٩٠، ٩٠، ٩٣، ٩٣، ١٠٣، ١٠٣

السعي لتحقيق الهدف ٩٤
جوجل ١٢، ٣٥، ٤٤
الرسم البياني ٧-٥٦، ٥٧، ٧-٨٢
المنطقة ٨٤، ٨٤، ٨٤
العمود ٨٣، ٨٣، ٨٣
الرسوم البيانية الخطية ٨٣، ٨٣، ٨٣
الأنابيب ٨٣، ٨٣
تبعثر ٨٤، ٨٤، ٨٤
صن برست ٨٤، ٨٥، ٨٥
برامج تحرير الرسومات ٢٢

هاشتاغ ٦٠، ٦٠
وظيفة HLOOKUP (البحث الأفقي) ٩٦
ميزانية الفندق ٨٥، ٨٥
الموارد البشرية ٢، ١٠

دالة ٩٢، ٩٢، ٩٢، ٩٢
الصورة ٤٩، ٥٤، ٥٥، ٥٥، ٥٨
تحليل الأثر، تقرير ٢-٣١
الاستيراد، البيانات ٨٨
التواصل الشامل ٥٥، ٥٥
دالة الفهرس ٩٧، ٩٧، ٩٧
التسويق غير المباشر: ٣٤
إنفوجرافيك ٥٨، ٥٨، ٨
المعلومات ٦٩
الخصائص ٦٩، ٦٩
المعالجة ٦٩، ٦٩-٨٨
حملة إعلامية، التحضير ٥١-٢٧، ٤١-٣٨، ٥١-٤٢
الاتصالات المتعلقة بالحملة ٥٠-١
طرق الاتصال ٨-٤٦
خطة الاتصالات ٦-٤٤
المحتوى ٥٠-٤٨
مناهج التخطيط ٣-٤٢
إعداد ٤٢
احتياجات أصحاب المصلحة ومصالحهم ٣٠
حملة إعلامية، إنتاج ٥٣-٦١
الوضوح ٥٤
العلامة التجارية للشركة، صورة ٥٣
الإدماج، التنوع ٥٥، ٥٥
الخصوصية والأمن ٥٣

- الوصول والتأثير 59-61
المعلومات المستهدفة/العرض 56-9
المصطلحات الفنية والمعلومات 53
صوت، نغمة 53
وسيط/منصة المعلومات 48
إنستغرام 71، 76
الميزات التفاعلية، لوحة المعلومات 124
أصحاب المصلحة الداخليين 27، 29، 29، 30-5، 38
IP (بروتوكول الإنترنت) 72
أمن تكنولوجيا المعلومات 21
- التصنيع في الوقت المناسب (إلإ)، دراسة الحالة 6
رسالة رئيسية 49
مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) 10
لوحات المفاتيح ولوحات المفاتيح البديلة 15، 17
الكلمة الرئيسية 12، 12، 47
رسم بياني خطي، مخطط خطي 57، 57، 83، 83، 120
83
ربط ورقة العمل 107، 107، 107
ربط أوراق العمل 107
روابط 59
Linux OS 23
شبكات المنطقة المحلية (LAN) 19-20، 20
100، 100، 100
الخدمات اللوجستية 4، 4، 5، 5
ماكرو 5-104، 104، 104، 105
الإدارة والأعمال 11، 27
الإدارة، التغيير 4-33
الإدارة والمالية 78
الإدارة، أصحاب المصلحة الداخليين 27
التسويق 2، 3
التحليل الديموغرافي 9-78
المباشرة/غير المباشرة 6-35
استراتيجية الكلمات الرئيسية 47، 48
المنتج، الخدمة 33، 33
بحث 43
وسائل التواصل الاجتماعي 40-1
المُستهدف 12
مواقع مشاركة الفيديو 41
انظر أيضًا الإعلان
- وظيفة المطابقة 97، 97
الحد الأقصى للوظيفة 92، 92
ماكدونالد، دراسة حالة 29، 29
ميتا، دراسة حالة 71
Microsoft Windows 23
وظيفة الحد الأدنى 92، 92
الأجهزة المحمولة 14
شبكة الهاتف المحمول 72
الماوس 15
الموارد الطبيعية 10
دالة IF المتداخلة 93، 93
أنظمة الشبكات 19-22
المنظمات غير الربحية 2، 3
إعلانات لوحة الإعلانات 38، 39
برامج مفتوحة المصدر 23، 23
نظام التشغيل (OS) 23
تحسين التصنيع 4، 5
تحسين لوجستيات التوريد 5، 5
زر الخيار (الراديو) 116
المنظمة 2-3
تستخدم أنظمة الكمبيوتر 13-25
استخدام البيانات وتكنولوجيا المعلومات 4-12
جودة البيانات واتخاذ القرار 9-75
مصادر البيانات وخصائصها 70-4
الحملات الإعلامية 61-53
معالجة المعلومات 9-68
التواصل مع أصحاب المصلحة 41-38
أصحاب المصلحة 37-26
المالكين 27
نمط 120
الدفع بالنقرة (PPC) 35
المرتبات 24
الأداء والعمليات 77
الأجهزة الطرفية 15-17، 17
الكمبيوتر الشخصي (PC) 13-14، 13
أرقام الهواتف 81
مخطط دائري 57، 57، 83، 83، 83
الرسم البياني المحوري 124
الجدول المحوري 85-6، 85، 86، 115، 124
بودكاست، تسجيل صوتي 47، 49
وثائق السياسة 38
استطلاعات 60
النمو السكاني 84، 84
عروض باوربوينت 46، 49، 54

- الأمين، تكنولوجيا المعلومات 16، 21
أنواع أجهزة الاستشعار 16-17
تقنية الخادم 20—1، 21
الخدمة 2، 3، 6، 33، 33، 76
توصيل الخدمة 6
تحسين الخدمة 6
المساهمون 27
بطاقة ولاء المتجر 70
نظام الرشف والنفخ 17
وسائل التواصل الاجتماعي 71
خوارزمية وسائل التواصل الاجتماعي 60
المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي 40
مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي 40
منشور على وسائل التواصل الاجتماعي 47، 49
جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي
50—1، 51
برنامج 22—5
التطبيقات 2—3
متخصص 24 - 5
النظام والمنفعة 4-23
الألواح الشمسية، شركة 76
بيانات الفرز 101، 101، 101
غير مرغوب فيه 39، 39
سبارك لاين 116، 116، 116، 124
برامج متخصصة 24-5
الإملاء والنحو 54، 125
جدول البيانات 89-102
وجهات النظر البديلة 8-107، 108
التنسيق الشرطي 9-108، 109
الصيغة 89، 90، 90، 90، 103، 103
الوظيفة 9-91؛ انظر أيضًا الوظيفة
المشغل المنطقي 100، 100، 100
ورقة العمل 89، 89، 104، 107-8، 107،
108، 107
برامج جداول البيانات 22
معلومات الموظفين 35
تدريب الموظفين 34
أصحاب المصلحة 27-35، 27
صاحب المصلحة، خارجي
الاتصالات، الأساليب 41-39، 44
التواصل، الأسباب 7-35
الأنواع 9-27، 29
صاحب المصلحة، داخلي
الاتصالات، الأساليب 38، 44
التواصل، الأسباب 5-30
الأنواع 27، 29، 29
- التنبؤ 4، 9، 9، 10، 3-42، 77، 120-1
تحليلات تنبؤية 8-77
برنامج العرض 22
تقديم المعلومات والأساليب
البيانات الأولية 72
طابعة 15
المنتج 2، 3
توصيل المنتج 6
تحسين المنتج 6
الإنتاج، العمليات 2، 3، 5، 5، 6، 25، 32، 32،
77، 33، 33
الإنتاجية 7، 77، 77
الربح 2
زيادة 6
الهامش 11، 53، 53
منظمة غير ربحية 2، 3
منظمة الربح 2
جهاز العرض 16
البرمجيات الاحتكارية 23، 23
الاستعلامات 7-36، 36
زر الراديو (الخيار) 116
نطاق 96
البيانات الأولية 9-68، 69
تصل إلى 59، 59
تشير الخلية النسبية إلى 103، 103، 103
البحث والتطوير 33، 33، 33 (R&D)
الإيرادات 77، 77
علامات 17، 16-17 RFID
مجموعة بيانات 87 RoadAware و 95 و 100 و
110 و 119
جهاز التوجيه 20
المبيعات 2، 3
البيانات والاتجاهات والتنبؤات 4، 9، 9، 10،
3-42، 77، 120-1
الحملات الإعلامية 3-42
الاستعلامات السابقة/اللاحقة 7-36، 36
قسم المبيعات 33، 33
تقرير المبيعات 32، 32
الماسح الضوئي 15
مخطط مبعثر 84
محرك بحث 72
تحسين محركات البحث (12 SEO)
سلسلة البحث 44
البيانات الثانوية 72

Pearson BTEC الدولية
المستوى 2 في

تكنولوجيا المعلومات كتاب الطالب

المؤلفون: آلان جارفيس وليمز براندون وروب كادويل

يحتوي كتاب الطالب سهل الاستخدام هذا على كل المحتوى الذي ستحتاجه للتقدم في شهادة BTEC International من المستوى 2 في تكنولوجيا المعلومات.

يتضمن كتاب الطالب هذا، الذي كتبه فريق خبراء من معلمي ومحترفي BTEC، ما يلي:

- تغطية كاملة لمحتوى الوحدة في حال كانت هناك وحدة مضمنة
- الأنشطة التي ستساعدك على فهم المحتوى بشكل أفضل وتطبيق مهارات جديدة بالإضافة إلى دراسات الحالة التي ستساعدك على تطبيق معرفتك في المجال الواقعي
- شرح المصطلحات الرئيسية وتبسيط الضوء على الحقائق المثيرة للاهتمام لمساعدتك على ربط تعلمك بالواقع
- أنشطة "مراجعة ما تعلمته" لمساعدتك على مراجعة تعلمك، بالإضافة إلى ميزات "نقطة مراجعة" و"استكشف المزيد" لتوسيع معرفتك وفهمك
- مهام تفاعلية تسمح بالتدرب على مجموعات البيانات لتعزيز تطبيقك للمهارات المتخصصة
- الكثير من الفرص لممارسة مهاراتك للتقييم والتوجيه لمساعدتك الاستعداد للمهام المحددة خارجيًا

للحصول على معلومات عن شهادات Pearson التأهيلية، بما في ذلك Pearson Edexcel وشهادات BTEC التأهيلية يمكنك زيارة الرابط التالي qualifications.pearson.com

Edexcel وBTEC هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

بيرسون إديوكيشن ليمتد. مسجلة في إنجلترا وويلز بالرقم 872828

المقر الرسمي: 80 ستراند، لندن WC2R 0RL.

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة GB 278 537121

صورة الغلاف: © سيسيلي أركورس/غيتي إيماجز



Pearson
BTEC

ISBN 978-1-292-46665-1

9 781292 466651 >